ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ — BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ

ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG DỰ BÁO THỜI GIAN XỬ LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA GIÁ BÁO THẦU TẠI DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP B2B

Application of Data Mining to Turnaround-Time Prediction and Competitive Bid Price Optimisation in B2B Industrial Distribution

---

Chuyên ngành: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

Học viên thực hiện: Chu Thái Nguyên — MSSV: 2470590

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Vạng Phúc Nguyên. Toàn bộ số liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu ERP của doanh nghiệp nghiên cứu, liên kết với phân hệ CRM và Sourcing, đã qua xử lý bảo mật theo yêu cầu của doanh nghiệp, và mọi kết quả phân tích được tái lập bằng mã nguồn đính kèm. Các kết quả ở Mục 4.4 là kết quả mô phỏng và được ghi rõ như vậy.

Tôi cam đoan đã báo cáo đầy đủ cả những kết quả không ủng hộ giả thuyết nghiên cứu ban đầu, cùng các hạn chế của phương pháp và dữ liệu. Mọi tham khảo từ công trình của tác giả khác đều được trích dẫn đầy đủ.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Chu Thái Nguyên

TÓM TẮT

Luận văn nghiên cứu quy trình báo giá tại một doanh nghiệp phân phối vật tư liên kết và MRO công nghiệp theo mô hình B2B, trên dữ liệu ERP gồm 1.500 hồ sơ báo giá với 8.249 dòng hàng thuộc 220 khách hàng trong kỳ 299 ngày, có liên kết với phân hệ CRM và Sourcing; tỷ lệ thắng cấp dòng hàng là 63,41%. Bối cảnh có hai bất thường: 37,67% hồ sơ vi phạm cam kết phản hồi bảy ngày với nút thắt ở khâu định giá, và hệ số markup gần như bất động (biên độ 0,35 điểm phần trăm) trong khi tỷ lệ thắng biến thiên 22,1 điểm phần trăm theo cường độ cạnh tranh. Ba bài toán được đặt ra theo thứ tự phụ thuộc — dự báo thời gian xử lý theo khâu, dự báo xác suất thắng, tối ưu giá báo thầu — và được bổ sung một nghiên cứu mô phỏng liên kỳ có kiểm soát.

Bài toán thứ nhất: ba kiểm định đồng nhất phương sai cùng bác bỏ giả thuyết bốn khâu biến động như nhau; Sales tách biệt với hệ số biến thiên 0,760; 47,4% phương sai thời gian tổng là hiệp phương sai giữa các khâu. Quy trình chẩn đoán giả định bác bỏ biến đổi logarit và chọn thang đo gốc kèm sai số vững HC3; thời gian dự báo ngoài lớp được chuyển sang bài toán thứ hai.

Bài toán thứ hai: hồi quy logistic trên sáu nhóm biến đạt AUC ngoài mẫu 0,781 [0,758; 0,805] khi tách theo cụm dự án. Ngoài giá ($\beta = +0{,}838$) và năng lực nhà cung cấp, cường độ cạnh tranh ($-0{,}133$), độ sâu hàng đợi ($-0{,}222$) và thời gian xử lý dự báo ($-0{,}093$) đều âm, có ý nghĩa ở mức 1% — là liên hệ có điều kiện trên dữ liệu quan sát, chưa phải hiệu ứng nhân quả đã nhận dạng.

Bài toán thứ ba: giả thuyết cân bằng H1 bị bác bỏ — giá lịch sử là cost-plus tĩnh (độ dốc $-0{,}0033$), giá tối ưu từ mô hình phản ứng với số đối thủ theo độ co giãn $-0{,}37$ thay vì -1. Hai đặc tả cân bằng thuần giá A, B suy biến (kẹp 85% và 100%), trong khi đặc tả C dùng cận dự trữ cấp dòng hàng và số đối thủ thực tế phục hồi tính nội suy (kẹp 32%, uplift +10,45%), nhưng vẫn thấp hơn khung tối ưu theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn (uplift +13,91%). Giá bóng năng lực dùng làm tín hiệu giá không vượt giả dược trên dữ liệu tĩnh ($-0{,}18$ điểm). Mô phỏng liên kỳ trên 1.500 hồ sơ thực cho thấy khi cùng giá bóng đó được dùng làm tiêu chí phân luồng tại pha Sales-WBS, cơ chế đồng bộ vượt giả dược +1,91 đến +6,56 điểm phần trăm lợi nhuận ròng sau chi phí cam kết và giảm vi phạm xuống 36,0% – 32,2%; toàn bộ giá trị đến từ phân luồng.

Kết quả được biện luận theo ba trụ cột: sự phục hồi của cân bằng khi nội sinh hóa lợi thế phi giá; sự hội tụ của ba bài toán và mô phỏng về vai trò của giá bóng như quy tắc điều phối tiếp nhận; và tính dị chất của danh mục B2B cùng kỷ luật kiểm chứng giả dược và thiết kế phân cụm. Đóng góp ứng dụng gồm cổng ba bước kiểm tra và hiệu chỉnh mô hình cân bằng, khung định giá xác suất thắng hiệu chuẩn có neo cân bằng, bộ lọc phân luồng theo giá bóng tại pha Sales-WBS, và thiết kế thực nghiệm A/B ba nhánh.

Từ khóa: Khai phá dữ liệu, Dự báo thời gian xử lý, Hồi quy logistic, Xác suất thắng thầu, Cân bằng Bayesian Nash, Giá bóng năng lực, Bid-price control, Mô phỏng hàng đợi, Kiểm chứng giả dược, Phân phối vật tư công nghiệp B2B.

ABSTRACT

This thesis studies the request-for-quotation process of a B2B industrial fastener and MRO distributor using ERP data linked to CRM and Sourcing modules (1,500 quotations, 8,249 line items, 220 customers, 299 days). Stage-level analysis rejects homogeneous variation across four stages; 47.4% of total-TAT variance is inter-stage covariance, and residual diagnostics favour raw-scale OLS with HC3 errors over a log transform. A logistic win model reaches out-of-sample AUC 0.781; competition (-0.133), Pricing queue depth (-0.222) and predicted turnaround time (-0.093) are negative and significant at 1%; these are conditional associations in observational data, not identified causal effects. The equilibrium hypothesis is rejected: historical markups are static cost-plus (slope -0.0033) and model-optimal prices respond to N with elasticity -0.37 rather than −1. Pure-price Bayesian Nash specifications A and B degenerate (85% and 100% clipped), whereas specification C, built on an item-level reserve bound and actual competitor counts, restores interior solutions (32% clipped, +10.45% uplift) yet remains below calibrated win-probability pricing (+13.91%). A capacity shadow price used as a price signal does not beat a constant-markup placebo on static data. A controlled multi-period queueing simulation anchored on the 1,500 real quotations shows that the same shadow price, used for priority gating at the Sales-WBS stage, beats the placebo by +1.91 to +6.56 percentage points of SLA-adjusted net profit and lowers SLA breaches to 36.0–32.2%; all value comes from gating, none from the price term. Bid price is the lever for margin; admission sequencing is the lever for capacity.

MỤC LỤC

(Nhấn chuột phải vào mục lục → Update Field trong Word để cập nhật số trang)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Ký hiệu	Tiếng Anh	Nghĩa trong luận văn
A. NGHIỆP VỤ		
B2B	Business-to-Business	Quan hệ thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
RFQ	Request for Quotation	Yêu cầu báo giá — đơn vị phân tích cấp hồ sơ
SLA	Service Level Agreement	Cam kết mức dịch vụ; ở đây là 7 ngày
TAT	Turnaround Time	Thời gian từ tiếp nhận đến gửi báo giá
MRO	Maintenance, Repair and Operations	Vật tư bảo trì, sửa chữa, vận hành
WBS	Work Breakdown Structure	Khâu phân rã cấu trúc công việc
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
PFEP	Plan for Every Part	Avg_PFEP là biến đại diện chi phí biên, ký hiệu c
ATP	Available-to-Promise	Tồn kho cam kết giao được
PPAP	Production Part Approval Process	Chứng nhận phê duyệt mặt hàng sản xuất
B. THỐNG KÊ VÀ HỌC MÁY		
OLS	Ordinary Least Squares	Bình phương nhỏ nhất thông thường
HC3	Heteroskedasticity-Consistent (type 3)	Sai số chuẩn vững với phương sai thay đổi
BP	Breusch–Pagan	Kiểm định phương sai sai số không đổi
JB	Jarque–Bera	Kiểm định tính chuẩn
CV	Coefficient of Variation	Hệ số biến thiên = SD / Mean
VIF	Variance Inflation Factor	Hệ số phóng đại phương sai
AIC / BIC	Akaike / Bayesian Information Criterion	Tiêu chí thông tin
AUC	Area Under the ROC Curve	Diện tích dưới đường cong ROC
OR	Odds Ratio	Tỷ số chênh
OOF	Out-of-Fold	Dự báo ngoài lớp trong kiểm chứng chéo
ICC / DEFF	Intra-class Correlation / Design Effect	Tương quan nội cụm / hiệu ứng thiết kế
MDE	Minimum Detectable Effect	Hiệu ứng tối thiểu phát hiện được
C. ĐỊNH GIÁ VÀ VẬN TRÙ		
CBPO	Competitive Bidding Price Optimisation	Khung tối ưu giá theo xác suất thắng (Friedman, 1956)
BNE	Bayesian Nash Equilibrium	Cân bằng Bayesian Nash
FOC	First-Order Condition	Điều kiện bậc nhất

Ký hiệu	Tiếng Anh	Nghĩa trong luận văn
P(Win | p, x)	—	Xác suất thắng tại giá p với đặc trưng x — ước lượng thực nghiệm dạng rút gọn, không phải hậu nghiệm Bayes
β*(c)	—	Chiến lược cân bằng theo chi phí c
N	—	Số đối thủ hiệu dụng — tham số hiệu chỉnh
λ(Q)	—	Giá bóng của năng lực xử lý tại độ sâu hàng đợi Q
π_SLA	—	Chi phí một lần vi phạm cam kết thời gian
c, p, T, r	—	Giá vốn, giá chào, giá mục tiêu, r = T/p (chỉ số cạnh tranh giá)
c̄_i / MRB	Market Reserve Bound	Cận trên giá dự trữ cấp dòng hàng — dùng trong đặc tả Nash C
U	Urgency_SLA_Sensitivity	Hệ số nhạy cảm cam kết thời gian của hồ sơ
λ_U(Q)	—	Giá bóng có trọng số nhạy cảm cam kết = U · λ(Q)
ATC	Apparent Tardiness Cost	Quy tắc ưu tiên chi phí trễ (Vepsalainen & Morton, 1987)
G1 / G2	—	Hai quy tắc phân luồng trong mô phỏng: ngưỡng giá bóng / chỉ số ưu tiên chi phí trễ
C1 / C2	—	Hai kịch bản hiệu chỉnh hàng đợi: chờ tại Pricing / tải toàn chuỗi

DANH SÁCH HÌNH

Hình	Tên hình
Hình 1.1	Tỷ lệ thắng giảm mạnh theo cạnh tranh trong khi hệ số markup gần như bất động
Hình 1.2	(A) Phân phối thời gian xử lý so với cam kết 7 ngày; (B) trung vị thời gian từng khâu
Hình 3.1	Khung phương pháp — trục khai phá dữ liệu theo CRISP-DM cho BT1 và BT2, trục tối ưu giá và kiểm định giả thuyết cho BT3
Hình 4.1	(A) Phân phối thời gian xử lý từng khâu; (B) hệ số biến thiên — Sales cao nhất
Hình 4.2	Phần dư theo giá trị dự báo — (A) thang đo gốc không có dạng phễu; (B) sau log-transform xuất hiện dạng phễu
Hình 4.3	(A) Ma trận tương quan giữa các khâu; (B) phân rã phương sai thời gian tổng
Hình 4.4	(A) Đường cong hiệu chuẩn trên tập kiểm tra; (B) đường cong ROC ngoài mẫu
Hình 4.5	(A) Uplift và tỷ lệ kẹp biên theo chính sách; (B) xác suất thắng trung bình
Hình 4.6	(A) Kiểm định H1 hai mặt trên thang log — giá lịch sử phẳng, giá tối ưu dốc xuống, đặc tả C ∝ 1/N theo định nghĩa; (B) kiểm chứng giả dược tĩnh
Hình 4.7	(A) Uplift của đặc tả A và C theo hệ số nhân N; (B) uplift theo π_SLA — chính sách động không vượt giả dược trên dữ liệu tĩnh
Hình 4.8	Kết quả mô phỏng — (A) lợi nhuận ròng sau chi phí SLA; (B) tỷ lệ vi phạm cam kết theo cơ chế và kịch bản hiệu chỉnh
Hình 4.9	Mặt phẳng chuyển pha theo độ nhạy thời gian (k) và chi phí vi phạm π_SLA — (A), (B) quy tắc G2 ở hai kịch bản; (C) biến thể G1 với ranh giới đổi dấu

DANH SÁCH BẢNG

Bảng	Tên bảng
Bảng 1.1	Quy mô và nhịp độ của quyết định định giá trong kỳ quan sát
Bảng 1.2	Hệ số markup gần như bất động trong khi tỷ lệ thắng biến thiên mạnh theo cạnh tranh
Bảng 1.3	Ranh giới giữa nền tảng đã có và phần cần mở rộng
Bảng 1.4	Ba bài toán nghiên cứu và quan hệ phụ thuộc giữa chúng
Bảng 2.1	Ba nhóm biện pháp xử lý vi phạm giả định và điều kiện áp dụng
Bảng 2.2	Ba kiểm định đồng nhất phương sai và điều kiện sử dụng
Bảng 2.3	Ma trận định vị nghiên cứu theo hai chiều nội sinh hóa cạnh tranh và ràng buộc năng lực
Bảng 3.1	Cấu trúc hai cấp của bộ dữ liệu nghiên cứu
Bảng 3.2	Quy trình năm bước chẩn đoán giả định và chọn đặc tả cho BT1
Bảng 3.3	Khung diễn giải đăng ký trước cho phân tích biến động theo khâu
Bảng 3.4	Sáu nhóm biến trong mô hình xác suất thắng, cơ chế tác động và dấu kỳ vọng
Bảng 3.5	Bộ chỉ số đánh giá áp dụng thống nhất cho ba bài toán
Bảng 4.1	Thống kê mô tả thời gian xử lý (ngày) của bốn khâu, n = 1.500 hồ sơ
Bảng 4.2	So sánh bốn đặc tả mô hình thời gian tổng — thang đo gốc thỏa giả định phương sai đều
Bảng 4.3	Hồi quy riêng từng khâu — cả bốn khâu đều có phương sai thay đổi dù thời gian tổng thì không
Bảng 4.4	Ba kiểm định đồng nhất cùng bác bỏ giả thuyết bốn khâu có mức biến động như nhau
Bảng 4.5	So sánh hệ số biến thiên từng cặp khâu, 2.000 lần bootstrap
Bảng 4.6	Hệ số hồi quy logistic trên biến chuẩn hóa; các dòng tô màu có ý nghĩa ở mức 5%
Bảng 4.7	Chỉ số đánh giá mô hình BT2; khoảng tin cậy AUC từ 1.000 lần bootstrap
Bảng 4.8	Ablation theo nhóm biến — mức giảm AUC khi loại từng nhóm khỏi mô hình
Bảng 4.9	Hai ứng viên biến giá — chỉ chỉ số cạnh tranh giá mang thông tin
Bảng 4.10	Nghiệm từ điều kiện bậc nhất khớp với dò lưới trên sáu dòng hàng đầu tiên
Bảng 4.11	Số đối thủ hiệu dụng theo năm nguồn — bốn phương pháp hiệu chỉnh và số đối thủ thực tế từ CRM
Bảng 4.12	Giá bóng của năng lực xử lý theo độ sâu hàng đợi, tại π_SLA bằng 0,50 lần biên lợi nhuận
Bảng 4.13	Lợi nhuận kỳ vọng của các chính sách giá trên cùng tập kiểm tra — ba đặc tả cân bằng A, B, C
Bảng 4.14	Kiểm định H1 hai mặt — độ dốc log–log của biên giá theo số đối thủ, n = 7.519 dòng hàng, sai số chuẩn cụm theo hồ sơ
Bảng 4.15	Tổng hợp phân tích độ nhạy của các chính sách giá trên dữ liệu tĩnh
Bảng 4.16	Hiệu chỉnh mô hình hàng đợi Pricing cho hai kịch bản C1 và C2

Bảng	Tên bảng
Bảng 4.17	Kết quả mô phỏng tại π_SLA = 1,0 × biên lợi nhuận mỗi dòng hàng, trung bình 200 lần lặp có bất định tham số
Bảng 4.18	So sánh cặp lợi nhuận ròng sau chi phí SLA, tính bằng điểm % của lợi nhuận ròng hiện trạng, π_SLA = 1,0
Bảng 4.19	Phân bổ lại thời gian chờ dưới quy tắc phân luồng G2, π_SLA = 1,0
Bảng 4.20	Mặt phẳng chuyển pha, kịch bản C1 — chênh lệch lợi nhuận ròng so với giả dược P3 của quy tắc G2 (trước dấu /) và biến thể G1 (sau dấu /), điểm % lợi nhuận gộp kỳ vọng hiện trạng, 30 lần lặp mỗi ô; * p < 0,05 cho G2
Bảng 4.21	Tổng hợp kết quả và trạng thái của ba bài toán và nghiên cứu mô phỏng
Bảng 4.22	Cỡ mẫu và thời gian chạy yêu cầu, α = 0,05 (Bonferroni α/2 cho ba nhánh), công suất 0,80
Bảng 5.1	Ba trụ cột biện luận cho các kết quả của Chương 4
Bảng 5.2	Bốn bằng chứng hội tụ — giá chào không phải đòn bẩy cho năng lực, phân luồng tiếp nhận mới là đòn bẩy
Bảng 5.3	Độ lớn của giá bóng — đủ để xếp thứ tự, chưa đủ để từ chối
Bảng 5.4	Ba đặc tả miền chi phí — hai dạng thất bại đối xứng và một dạng phục hồi
Bảng 6.1	Cổng ba bước kiểm tra và hiệu chỉnh mô hình cân bằng — A, B không đạt bước 3; C đạt ngưỡng nội suy
Bảng 6.2	Thuộc tính làm nên tính an toàn của khung định giá xác suất thắng hiệu chuẩn có neo cân bằng
Bảng 6.3	Khuyến nghị triển khai đồng bộ theo thứ tự ưu tiên
Bảng A.1	Hệ số hồi quy chuẩn hóa từng khâu và thời gian tổng, sai số chuẩn HC3 trong ngoặc
Bảng A.2	R^2 và R tăng theo biến nhiễu; R^2 hiệu chỉnh, BIC và kiểm chứng chéo phản ứng đúng
Bảng B.1	McFadden thô và Nagelkerke tăng theo biến nhiễu; chỉ McFadden hiệu chỉnh và BIC phản ứng đúng
Bảng B.2	Tương quan nội cụm và hiệu ứng thiết kế theo đại lượng
Bảng B.3	Mô tả 13 biến độc lập của mô hình xác suất thắng, ba trường liên kết CRM/Sourcing và biến kết quả
Bảng C.1	Mười một tập lệnh chính thức tái lập kết quả

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh ngành và doanh nghiệp nghiên cứu

Phân phối vật tư công nghiệp là mắt xích trung gian giữa nhà sản xuất linh kiện và các doanh nghiệp sản xuất. Đặc trưng của ngành là danh mục hàng hóa rất rộng nhưng giá trị đơn vị nhỏ, biên lợi nhuận mỏng, và cạnh tranh diễn ra trên từng đơn hàng riêng lẻ thay vì trên hợp đồng dài hạn. Doanh nghiệp trong ngành không cạnh tranh bằng sản phẩm độc quyền mà bằng năng lực đáp ứng: báo giá nhanh, đúng chủng loại, bảo đảm nguồn cung và giữ được mức giá hợp lý.

Nghiên cứu này thực hiện trên dữ liệu vận hành của một doanh nghiệp phân phối vật tư liên kết (fastener)[1] và vật tư bảo trì — sửa chữa — vận hành (MRO) công nghiệp theo mô hình B2B tại Việt Nam. Quy trình cốt lõi tạo doanh thu của doanh nghiệp là quy trình báo giá: khách hàng gửi yêu cầu báo giá (Request for Quotation — RFQ), hồ sơ đi qua bốn khâu xử lý tuần tự gồm Sales tiếp nhận, WBS phân rã cấu hình kỹ thuật, Pricing tính giá và Supply Chain kiểm tra nguồn cung, sau đó báo giá được gửi lại cho khách hàng và chờ kết quả thắng hoặc thua.

Mỗi hồ sơ RFQ vì vậy đồng thời là một đơn vị công việc nội bộ và một cơ hội kinh doanh. Doanh nghiệp chịu hai ràng buộc đối lập trên cùng một hồ sơ: cam kết thời gian phản hồi (Service Level Agreement — SLA) bảy ngày làm việc, và yêu cầu giữ biên lợi nhuận trong bối cảnh khách hàng luôn có phương án so sánh từ nhà cung cấp khác.

1.2. Ý nghĩa và tính cấp thiết của bài toán nghiên cứu

Mục này trả lời câu hỏi nền tảng: vì sao bài toán báo giá B2B xứng đáng là đối tượng của một nghiên cứu khoa học, thay vì chỉ là một công việc tác nghiệp thường nhật. Bốn luận cứ dưới đây đều được kiểm chứng trực tiếp trên dữ liệu vận hành của doanh nghiệp trong kỳ quan sát 299 ngày.

1.2.1. Đây là quyết định lặp lại với tần suất cao

Quyết định định giá trong phân phối công nghiệp không phải quyết định chiến lược hiếm gặp mà là quyết định tác nghiệp tần suất cao. Trong kỳ quan sát, doanh nghiệp xử lý 1.500 hồ sơ RFQ chứa 8.249 dòng hàng cho 220 khách hàng — trung bình 152,5 hồ sơ mỗi tháng và gần 39 quyết định giá mỗi ngày làm việc[2].

[1] Vật tư liên kết gồm bu-lông, đai ốc, vít, chốt, vòng đệm và các chi tiết ghép nối cơ khí tiêu chuẩn; đặc trưng là danh mục rất rộng, giá trị đơn vị thấp và được mua lặp lại theo lô.

[2] Tính theo 299 ngày lịch quy đổi 5/7 thành khoảng 214 ngày làm việc; 8.249 / 214 ≈ 38,6.

Chỉ tiêu	Giá trị	Ý nghĩa
Số hồ sơ RFQ trong kỳ	1.500	Đơn vị công việc và đơn vị cơ hội kinh doanh
Số dòng hàng cần định giá	8.249	Mỗi dòng là một quyết định giá độc lập
Số khách hàng	220	Danh mục khách hàng đủ rộng để quan hệ phi giá có vai trò
Số mặt hàng trung bình mỗi hồ sơ	5,50	Một hồ sơ là một giỏ hàng, không phải một sản phẩm
Nhịp độ tiếp nhận	152,5 hồ sơ / tháng	Tải công việc ổn định, có thể dự báo
Tần suất quyết định giá	38,6 quyết định / ngày làm việc	Vượt xa khả năng cân nhắc kỹ lưỡng thủ công
Biên lợi nhuận trung bình mỗi mặt hàng	34,92 USD	Giá trị mỗi quyết định nhỏ, nhưng tổng tích lũy lớn
Tỷ lệ thắng cấp dòng hàng	63,41%	Theo trạng thái đơn hàng cuối kỳ

Bảng 1.1: Quy mô và nhịp độ của quyết định định giá trong kỳ quan sát

Cấu trúc này — tần suất cao, giá trị mỗi quyết định nhỏ, tổng tích lũy lớn — chính là dạng bài toán mà hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu tạo ra giá trị lớn nhất. Một cải thiện nhỏ trên mỗi quyết định, nhân với 8.249 quyết định trong kỳ 299 ngày — tương đương khoảng 10.100 quyết định mỗi năm — trở thành khác biệt đáng kể ở cấp doanh nghiệp. Ngược lại, chính tần suất này khiến việc cân nhắc thủ công từng trường hợp là bất khả thi trên thực tế.

1.2.2. Quyết định giá hiện hành gần như không phản ứng với cường độ cạnh tranh

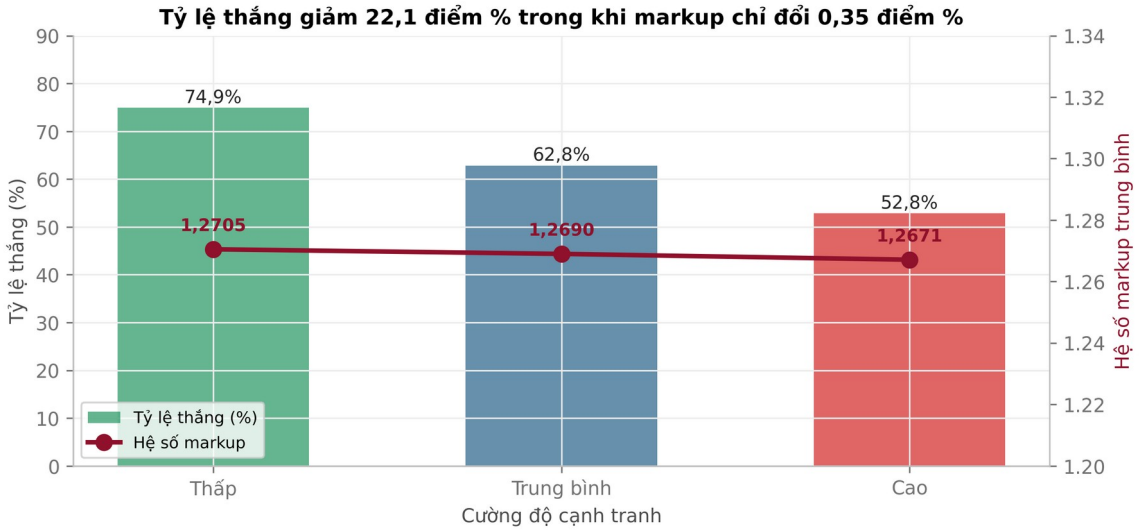
Đây là bất thường có giá trị nghiên cứu rõ rệt nhất trong dữ liệu. Nếu chính sách giá của doanh nghiệp có tính đến bối cảnh cạnh tranh, hệ số markup phải thấp hơn ở những cơ hội nhiều đối thủ và cao hơn ở những cơ hội ít đối thủ. Dữ liệu cho thấy điều ngược lại: hệ số markup gần như bất động trong khi kết quả thắng thua biến thiên rất mạnh.

Cường độ cạnh tranh	Số mặt hàng	Hệ số markup trung bình	Tỷ lệ thắng
Thấp (Low)	2.123	1,2705	74,94%
Trung bình (Med)	4.029	1,2690	62,84%
Cao (High)	2.097	1,2671	52,84%
Biên độ chênh lệch	—	0,35 điểm phần trăm	22,10 điểm phần trăm

Bảng 1.2: Hệ số markup gần như bất động trong khi tỷ lệ thắng biến thiên mạnh theo cạnh tranh

Đọc dòng cuối của bảng: khi chuyển từ nhóm cạnh tranh thấp sang nhóm cạnh tranh cao, tỷ lệ thắng giảm 22,10 điểm phần trăm, trong khi hệ số markup chỉ thay đổi 0,35 điểm phần trăm. Nói cách khác, biến động của kết quả lớn gấp khoảng 60 lần biến động của biến quyết định. Toàn bộ hệ số markup của doanh nghiệp nằm trong một dải rất hẹp, với hệ số biến thiên chỉ 5,64% quanh giá trị trung bình 1,2689.

Hiện tượng này dẫn tới hai khả năng, và cả hai đều đáng được nghiên cứu. Khả năng thứ nhất là doanh nghiệp đang bỏ lại biên lợi nhuận trên bàn ở những cơ hội ít cạnh tranh, nơi khách hàng sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn. Khả năng thứ hai là doanh nghiệp đang mất những cơ hội có thể thắng ở nhóm cạnh tranh cao, nơi một mức giảm giá nhỏ đủ để đảo chiều kết quả. Việc phân định hai khả năng này bằng dữ liệu là một trong những mục tiêu của luận văn.

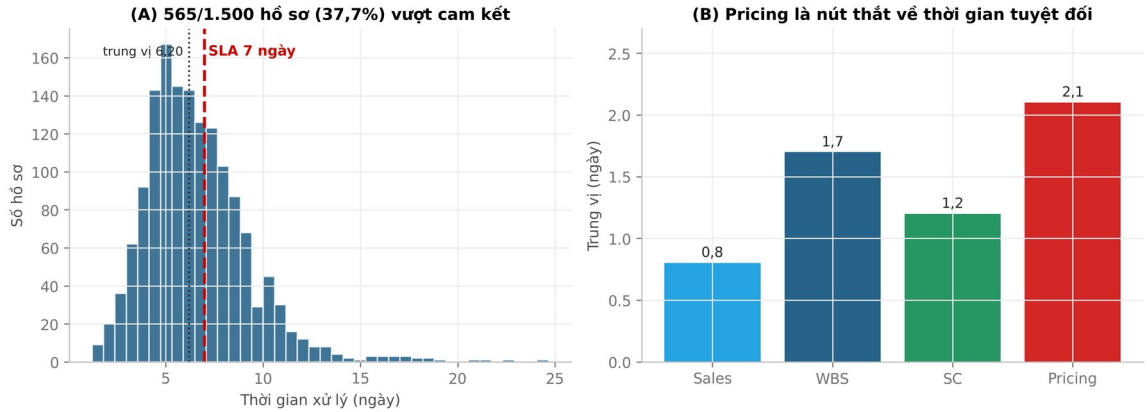


Hình 1.1: Tỷ lệ thắng giảm mạnh theo cạnh tranh trong khi hệ số markup gần như bất động

1.2.3. Cam kết thời gian phản hồi đang bị vi phạm ở mức đáng kể

Song song với bài toán giá là bài toán thời gian. Doanh nghiệp cam kết phản hồi trong bảy ngày làm việc, nhưng 565 trên 1.500 hồ sơ — tương đương 37,67% — vượt ngưỡng này. Thời gian xử lý trung vị là 6,20 ngày, tức chỉ còn biên an toàn 0,80 ngày so với cam kết; phân vị 90 đạt 9,89 ngày, vượt cam kết gần ba ngày.

Phân rã thời gian xử lý theo bốn khâu cho thấy nút thắt nằm ở khâu Pricing với trung vị 2,1 ngày, cao hơn WBS (1,7 ngày), Supply Chain (1,2 ngày) và Sales (0,8 ngày); theo giá trị trung bình, thứ tự này không đổi (2,39 / 1,79 / 1,28 / 0,96 ngày). Đáng chú ý, đây cũng chính là khâu thực hiện quyết định định giá. Nghĩa là nguồn lực khan hiếm về thời gian và nguồn lực ra quyết định về giá là cùng một nguồn lực.



Hình 1.2: (A) Phân phối thời gian xử lý so với cam kết 7 ngày; (B) trung vị thời gian từng khâu

1.2.4. Hai bài toán ràng buộc lẫn nhau qua cùng một nguồn lực

Ba luận cứ trên hội tụ thành lý do khiến bài toán này có ý nghĩa khoa học chứ không chỉ là vấn đề tác nghiệp: tốc độ phản hồi và chất lượng định giá cạnh tranh nhau trên cùng một năng lực xử lý hữu hạn. Rút ngắn thời gian bằng cách xử lý nhanh hơn có nguy cơ làm giảm chất lượng phân tích giá; ngược lại, phân tích giá kỹ lưỡng hơn làm kéo dài hàng đợi và tăng vi phạm cam kết.

Một nghiên cứu chỉ tối ưu thời gian mà bỏ qua giá, hoặc chỉ tối ưu giá mà bỏ qua ràng buộc năng lực, sẽ không mô tả đúng đánh đổi mà doanh nghiệp thực sự đối mặt. Đây chính là khoảng trống mà luận văn hướng tới: xử lý hai bài toán trong cùng một khung phân tích, trên cùng một bộ dữ liệu, với cùng một quy trình kiểm chứng.

Về mặt học thuật, bài toán còn có giá trị ở chỗ nó là một trường hợp kiểm nghiệm cho việc chuyển giao các mô hình lý thuyết sang bối cảnh vận hành thực. Tài liệu về định giá đấu thầu cạnh tranh đã có nền tảng vững từ Friedman (1956), nhưng phần lớn nghiên cứu thực nghiệm tập trung vào các cuộc thầu giá trị lớn, ít lần lặp, trong khi bối cảnh phân phối công nghiệp có đặc điểm ngược hẳn. Việc kiểm chứng ranh giới áp dụng của các mô hình này trong bối cảnh tần suất cao, giá trị nhỏ, cạnh tranh đa chiều là đóng góp có tính khái quát.

1.3. Nền tảng đã có và giới hạn của nền tảng đó

Luận văn kế thừa trực tiếp từ công trình nghiên cứu độc lập trước đó của tác giả trên cùng bộ dữ liệu, trong đó ba bài toán đã được thiết lập và giải quyết ở mức độ mô tả và dự báo. Việc phân định rạch ròi phần đã có và phần mở rộng là nguyên tắc xuyên suốt của luận văn này.

Bài toán	Nội dung đã thực hiện	Giới hạn cần khắc phục
BT1 — Dự báo thời gian xử lý	Hồi quy thời gian xử lý tổng theo hai bộ đặc trưng; xác định giá trị gia tăng của thông tin phát sinh ở giai đoạn sau	Chỉ dự báo thời gian tổng; chưa tách theo từng khâu nên không chẩn đoán được nguồn gốc biến động; chưa kiểm tra giả định hồi quy
BT2 — Dự báo thắng/thua	Phân loại kết quả thắng thua trên bộ đặc trưng thương mại và kỹ thuật	Chưa phát biểu tường minh hàm thắng/thua và cơ chế liên hệ với từng biến; chưa hiệu chuẩn xác suất; chưa báo cáo chỉ số ngoài mẫu đúng cách
BT3 — Tối ưu giá báo thầu	Khung tối ưu giá theo xác suất thắng, dạng best-response một phía (Friedman, 1956)	Coi hành vi đối thủ là ngoại sinh; không có ràng buộc năng lực xử lý; chưa kiểm định giả thuyết một cách chính thức

Bảng 1.3: Ranh giới giữa nền tảng đã có và phần cần mở rộng

Cần nêu rõ một giới hạn chung của cả ba bài toán ở giai đoạn trước: kết luận được rút ra bằng cách so sánh mô tả giữa các kịch bản, không phải bằng kiểm định giả thuyết đã đăng ký trước. Một kết luận không thể bị bác bỏ thì không tạo ra tri thức tích lũy. Việc

chuyển từ so sánh mô tả sang kiểm định giả thuyết là thay đổi phương pháp luận quan trọng nhất của luận văn so với nền tảng đã có.

1.4. Khoảng trống nghiên cứu

Khoảng trống 1 — Biến động thời gian xử lý chưa được phân rã theo nguồn gốc. Dự báo thời gian tổng cho biết hồ sơ mất bao lâu, nhưng không cho biết biến động đến từ đâu. Trong khi đó, chính cấu trúc biến động theo khâu mới là thông tin cần thiết để quyết định can thiệp ở đâu: nếu bốn khâu có mức biến động tương đương thì vấn đề mang tính hệ thống và thuộc về năng lực tổ chức; nếu biến động khác nhau rõ rệt giữa các khâu thì vấn đề nằm ở độ phức tạp không đồng đều của hồ sơ và thời điểm tiếp nhận.

Khoảng trống 2 — Hàm thắng/thua chưa được đặc tả tường minh. Một mô hình phân loại có thể cho kết quả dự báo tốt mà vẫn không giải thích được cơ chế. Để mô hình dự báo thắng thua trở thành đầu vào hợp lệ cho bài toán định giá, cần phát biểu rõ dạng hàm, hàm liên kết, và cơ chế kinh tế qua đó từng nhóm biến tác động lên xác suất thắng.

Khoảng trống 3 — Định giá và ràng buộc năng lực xử lý được xử lý tách rời. Khung tối ưu giá hiện có coi năng lực xử lý là không giới hạn, trong khi dữ liệu cho thấy khâu Pricing là nút thắt và 37,67% hồ sơ vi phạm cam kết. Chưa có nghiên cứu nào trên bối cảnh này đặt hai bài toán vào cùng một hàm mục tiêu.

1.5. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Luận văn đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu tương ứng với ba bài toán, được sắp theo thứ tự phụ thuộc: đầu ra của bài toán trước là đầu vào của bài toán sau.

Bài toán	Câu hỏi nghiên cứu	Đầu ra kỳ vọng
BT1	Biến động thời gian xử lý phân bố như thế nào giữa bốn khâu, và cấu trúc biến động đó nói lên điều gì về mức độ ổn định của tổ chức và độ phức tạp của hồ sơ?	Mô hình dự báo thời gian từng khâu và thời gian tổng; chẩn đoán nguồn gốc biến động
BT2	Xác suất thắng của một dòng hàng được xác định bởi những yếu tố nào, và các yếu tố phi giá đóng góp tới mức nào so với yếu tố giá?	Mô hình xác suất thắng có hiệu chuẩn, có đặc tả tường minh và diễn giải được
BT3	Mức giá nào tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng khi đã biết xác suất thắng, và ràng buộc năng lực xử lý ảnh hưởng thế nào tới mức giá đó?	Khung định giá theo xác suất thắng; đánh giá vai trò của ràng buộc năng lực

Bảng 1.4: Ba bài toán nghiên cứu và quan hệ phụ thuộc giữa chúng

Riêng với bài toán thứ ba, luận văn phát biểu hai giả thuyết kiểm định được, nhằm chuyển việc đánh giá khung định giá mở rộng từ so sánh mô tả sang kiểm định thống kê chính thức. Phạm vi của hai giả thuyết này giới hạn trong BT3 và không áp dụng cho BT1 hay BT2.

Giả thuyết H1 — giả thuyết giá cân bằng. Chính sách giá xây dựng trên nghiệm cân bằng Bayesian Nash dạng đóng tạo ra lợi nhuận kỳ vọng cao hơn có ý nghĩa so với chính

sách best-response một phía. Hệ quả so sánh tĩnh có thể kiểm định: biên giá tỷ lệ nghịch với số đối thủ, tức độ co giãn của logarit biên giá theo logarit số đối thủ xấp xỉ âm một. Hệ quả này được kiểm định theo hai mặt: trên hành vi định giá lịch sử của doanh nghiệp, và trên mức giá do mô hình tối ưu sinh ra.

Giả thuyết H2 — giả thuyết giá bóng của năng lực. Việc đưa giá bóng (shadow price) của năng lực xử lý vào giá chào cải thiện đồng thời lợi nhuận và mức tuân thủ cam kết thời gian. Hệ quả có thể kiểm định: thành phần điều tiết theo độ sâu hàng đợi đóng góp một phần dương và phân biệt được với một chính sách nâng giá đồng loạt có cùng tác động trung bình. Vì đánh giá tĩnh một kỳ không có vòng phản hồi từ quyết định hôm nay sang hàng đợi ngày mai, H2 được kiểm định thêm trong một nghiên cứu mô phỏng liên kỳ có kiểm soát (Mục 4.4), nơi giá bóng được dùng đồng thời làm tín hiệu giá và làm tiêu chí phân luồng tại pha Sales-WBS.

1.6. Phạm vi, giả định và giới hạn khai báo trước

Ba giới hạn sau được khai báo ngay từ đầu vì chúng chi phối phạm vi hiệu lực của mọi kết luận trong luận văn.

Thứ nhất, không quan sát được giá chào của đối thủ. Dữ liệu chỉ ghi nhận giá chào của doanh nghiệp và kết quả thắng thua, không ghi nhận mức giá mà đối thủ đưa ra. Hệ quả là các phương pháp ước lượng cấu trúc phi tham số nhằm khôi phục phân phối chi phí tiềm ẩn của đối thủ không khả thi, và mọi ước lượng về số đối thủ hiệu dụng đều là hiệu chỉnh chứ không phải nhận dạng.

Thứ hai, cạnh tranh không thuần giá. Quyết định mua của khách hàng chịu ảnh hưởng của các yếu tố phi giá như điểm chất lượng nhà cung cấp, tình trạng tồn kho cam kết giao, chứng nhận phê duyệt mặt hàng và quan hệ khách hàng hiện hữu. Luận văn mô hình hóa các yếu tố này như biến điều kiện, không mô hình hóa hàm điểm của khách hàng.

Thứ ba, dữ liệu đã qua xử lý bảo mật. Bộ dữ liệu đã trải qua bước chuẩn hóa và ẩn danh hóa theo yêu cầu bảo mật của doanh nghiệp. Do đó các kết luận định tính — thứ tự các khâu, dấu của hệ số, cấu trúc biến động — bền vững hơn từng con số tuyệt đối cụ thể. Mọi phát biểu định lượng trong luận văn được hiểu trong phạm vi bộ dữ liệu này.

Thứ tư, dữ liệu liên kết đa phân hệ. Ngoài các trường ERP, bộ dữ liệu chứa ba trường liên kết từ phân hệ CRM và Sourcing — số đối thủ thực tế của cơ hội, chỉ số nhạy cảm cam kết thời gian, và cận trên giá dự trữ cấp dòng hàng — cùng trạng thái thắng/thua theo trạng thái đơn hàng cuối kỳ. Định nghĩa và cách dùng từng trường được trình bày ở Mục 3.1.

Về phạm vi không gian và thời gian, nghiên cứu dựa trên một doanh nghiệp, một thị trường, kỳ quan sát 299 ngày. Phần mô phỏng ở Mục 4.4 là mô phỏng phản thực dựa trên mô hình, không phải dữ liệu quan sát. Việc khái quát hóa sang doanh nghiệp khác cần được kiểm tra lại bằng chính bộ tiêu chí chẩn đoán mà luận văn đề xuất.

1.7. Đóng góp kỳ vọng

Luận văn hướng tới năm đóng góp, sắp theo mức độ chắc chắn giảm dần.

Đóng góp 1 — Phân rã biến động thời gian xử lý theo khâu. Chuyển từ dự báo thời gian tổng sang phân tích cấu trúc biến động giữa bốn khâu, cho phép xác định khâu nào bất ổn định nhất và mức độ đồng biến động giữa các khâu. Đây là thông tin cần thiết để thiết kế can thiệp vận hành, và chưa tồn tại trong nền tảng đã có.

Đóng góp 2 — Đặc tả tường minh và hiệu chuẩn mô hình xác suất thắng. Phát biểu rõ dạng hàm, hàm liên kết và cơ chế kinh tế của từng nhóm biến, kèm hiệu chuẩn xác suất và báo cáo chỉ số ngoài mẫu theo quy tắc chống rò rỉ dữ liệu. Mô hình khi đó mới đủ điều kiện làm đầu vào cho bài toán định giá.

Đóng góp 3 — Khung định giá theo xác suất thắng có kiểm chứng. Xây dựng và đánh giá khung tối ưu giá trên cơ sở xác suất thắng đã hiệu chuẩn, kèm phân tích độ nhạy đầy đủ và khai báo tường minh phạm vi ngoại suy.

Đóng góp 4 — Kiểm định ranh giới áp dụng của mô hình cân bằng. Kiểm định hai giả thuyết mở rộng bằng phương pháp thống kê chính thức và kiểm chứng giả dược, qua đó xác định điều kiện mà dưới đó các mô hình lý thuyết đấu giá áp dụng được hoặc không áp dụng được trong bối cảnh phân phối công nghiệp — gồm việc đối sánh ba đặc tả miền chi phí A, B và C.

Đóng góp 5 — Mô phỏng điều phối liên kỳ và mặt phẳng chuyển pha. Xây dựng mô hình mô phỏng hàng đợi và định giá neo vào 1.500 hồ sơ thực, so sánh bốn cơ chế vận hành có nhánh giả dược, và xác định vùng tham số — độ nhạy thời gian của khách hàng và chi phí vi phạm cam kết — trong đó phân luồng theo giá bóng tại pha Sales-WBS tạo ra giá trị vượt nhánh nâng giá đồng loạt.

1.8. Cấu trúc luận văn

Chương 2 tổng quan tài liệu theo hai nhánh: nền tảng thống kê và học máy cho bài toán dự báo, và nền tảng lý thuyết định giá đấu thầu cạnh tranh; đồng thời định vị khoảng trống nghiên cứu. Chương 3 trình bày phương pháp, gồm quy trình khai phá dữ liệu, đặc tả toán học của ba mô hình, quy tắc chẩn đoán giả định và bộ chỉ số đánh giá. Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm cho cả ba bài toán, nghiên cứu mô phỏng có kiểm soát (Mục 4.4), tổng hợp và tham số thiết kế thực nghiệm. Chương 5 thảo luận nguyên nhân của các kết quả và các hạn chế. Chương 6 kết luận, rút ra khung ứng dụng và khuyến nghị vận hành.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ ĐỊNH VỊ NGHIÊN CỨU

Chương này tổng quan nền tảng lý thuyết theo hai nhánh tương ứng với cấu trúc ba bài toán đã nêu ở Chương 1. Nhánh thứ nhất là nền tảng thống kê và học máy phục vụ hai bài toán dự báo; nhánh thứ hai là lý thuyết định giá đấu thầu cạnh tranh phục vụ bài toán tối ưu giá. Mục 2.3 trình bày quy trình khai phá dữ liệu được kế thừa làm khung tổ chức công việc, và mục 2.4 định vị nghiên cứu đồng thời phát biểu chính xác khoảng trống.

2.1. Nền tảng phương pháp cho hai bài toán dự báo

Phần này trình bày cơ sở thống kê cho BT1 và BT2. Trọng tâm không đặt ở việc liệt kê thuật toán mà ở ba vấn đề quyết định tính hợp lệ của kết luận: các giả định mà mô hình hồi quy đòi hỏi, cách phát hiện và xử lý khi giả định bị vi phạm, và bộ chỉ số cho phép so sánh mô hình một cách không thiên lệch khi số biến độc lập lớn.

2.1.1. Mô hình hồi quy tuyến tính và bốn giả định Gauss–Markov

Mô hình hồi quy tuyến tính bội biểu diễn biến phụ thuộc như một tổ hợp tuyến tính của các biến độc lập cộng với sai số ngẫu nhiên. Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường (Ordinary Least Squares — OLS) cho nghiệm dạng đóng, nhưng tính chất tốt nhất của nghiệm này chỉ thành lập khi bốn giả định được thỏa mãn.

> Mô hình: $y_i = \beta_0 + \Sigma_{k=1..K} \beta_k \cdot x_{ki} + \varepsilon_i , \ i = 1…n$
> Dạng ma trận: $y = X\beta + \varepsilon$
> Nghiệm OLS: $\hat{\beta} = (X'X)^{-1} X'y$
>
> Bốn giả định Gauss–Markov:
> (G1) Đặc tả đúng: $E[\varepsilon \mid X] = 0$
> (G2) Phương sai không đổi: $Var(\varepsilon_i \mid X) = \sigma^2 \ \forall i$
> (G3) Không tự tương quan: $Cov(\varepsilon_i , \varepsilon_j) = 0 \ \forall i \neq j$
> (G4) Không đa cộng tuyến: $rank(X) = K + 1$

Theo định lý Gauss–Markov, khi bốn giả định trên thỏa mãn thì ước lượng OLS là ước lượng tuyến tính không chệch có phương sai nhỏ nhất. Giả định bổ sung về phân phối chuẩn của sai số không cần cho tính không chệch, nhưng cần cho tính hợp lệ của các kiểm định t và F ở cỡ mẫu hữu hạn. Đây là điểm phân biệt quan trọng: vi phạm giả định phân phối chuẩn không làm hệ số ước lượng bị chệch, nhưng làm sai lệch suy luận thống kê về hệ số đó.

2.1.2. Chẩn đoán vi phạm giả định và biện pháp khắc phục

Giả định bị vi phạm phổ biến nhất trong dữ liệu vận hành là giả định phương sai sai số không đổi. Biểu hiện điển hình là biểu đồ phần dư theo giá trị dự báo có dạng loe hình phễu: biên độ phần dư mở rộng dần khi giá trị dự báo tăng. Tài liệu cung cấp hai kiểm định chính thức cho hiện tượng này.

Kiểm định Breusch–Pagan (Breusch & Pagan, 1979):
Hồi quy e_i^2 theo biến độc lập; thống kê $LM = n \cdot R^2_{aux} \sim \chi^2(K)$
H0: phương sai sai số không đổi

Kiểm định White (White, 1980):
Hồi quy e_i^2 theo biến độc lập, bình phương và tích chéo
Không đòi hỏi dạng cụ thể của phương sai thay đổi

Kiểm định Jarque–Bera (1980) — tính chuẩn của phần dư:
$JB = (n/6) \cdot [\, S^2 + (K-3)^2/4 \,] \sim \chi^2(2)$
với S là hệ số bất đối xứng, K là hệ số nhọn

Khi phát hiện vi phạm, tài liệu đưa ra hai nhóm biện pháp có bản chất khác nhau, và việc chọn sai nhóm là một lỗi thường gặp.

Nhóm biện pháp	Nội dung	Điều kiện áp dụng phù hợp
Biến đổi biến phụ thuộc	Lấy logarit, căn bậc hai, hoặc biến đổi Box–Cox để ổn định phương sai	Khi phương sai tăng theo giá trị kỳ vọng theo quan hệ nhân; đồng thời làm giảm bất đối xứng
Sai số chuẩn vững	Giữ nguyên thang đo, thay ma trận hiệp phương sai của hệ số bằng ước lượng vững với phương sai thay đổi (White, 1980; MacKinnon & White, 1985)	Khi hệ số ước lượng vẫn đáng tin nhưng suy luận thống kê cần điều chỉnh; không làm thay đổi thang đo kết quả
Mô hình tuyến tính tổng quát	Dùng họ phân phối phù hợp với biến phụ thuộc dương lệch phải, chẳng hạn họ Gamma với hàm liên kết logarit	Khi biến phụ thuộc có bản chất dương và phương sai tỷ lệ với bình phương trung bình

Bảng 2.1: Ba nhóm biện pháp xử lý vi phạm giả định và điều kiện áp dụng

Ước lượng sai số chuẩn vững dạng HC3 được MacKinnon và White (1985) khuyến nghị cho cỡ mẫu hữu hạn nhờ tính chất mẫu nhỏ tốt hơn các biến thể HC0 đến HC2:

$$\text{HC3: } \mathrm{Var}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1} \cdot \left[\sum_i e_i^2 / (1 - h_{ii})^2 \cdot x_i x_i' \right] \cdot (X'X)^{-1}$$

h_{ii} = phần tử đường chéo của ma trận chiếu $H = X (X'X)^{-1} X'$

Điểm cần nhấn mạnh về mặt phương pháp luận: hai nhóm biện pháp đầu không thay thế được nhau. Biến đổi biến phụ thuộc xử lý bất đối xứng và quan hệ nhân, còn sai số chuẩn vững xử lý suy luận thống kê. Áp dụng biến đổi khi vấn đề thực là bất đối xứng của phần dư chứ không phải phương sai thay đổi có thể làm tình trạng xấu đi thay vì tốt lên. Luận văn sẽ kiểm chứng điểm này bằng dữ liệu thực tại Chương 4.

2.1.3. Chuẩn hóa dữ liệu: standardize khác normalize

Hai phép biến đổi này thường bị dùng lẫn trong tài liệu ứng dụng, nhưng chúng phục vụ hai mục đích khác nhau và cho kết quả khác nhau.

Standardize (chuẩn hóa Z-score):
  z_k = (x_k − mean(x_k)) / sd(x_k) → trung bình 0, độ lệch chuẩn 1
  Miền giá trị không bị chặn; giữ nguyên hình dạng phân phối

Normalize (co giãn Min–Max):
  x'_k = (x_k − min(x_k)) / (max(x_k) − min(x_k)) → miền [0, 1]
  Bị chi phối mạnh bởi giá trị ngoại lai ở hai đầu

Với mô hình hồi quy có hệ số cần diễn giải, phép chuẩn hóa Z-score là lựa chọn phù hợp vì nó cho phép so sánh trực tiếp độ lớn các hệ số giữa những biến có đơn vị đo khác nhau: hệ số chuẩn hóa cho biết biến phụ thuộc thay đổi bao nhiêu khi biến độc lập thay đổi một độ lệch chuẩn. Phép co giãn Min–Max phù hợp hơn cho các thuật toán cần đầu vào bị chặn, chẳng hạn mạng nơ-ron với hàm kích hoạt bão hòa. Trong bối cảnh dữ liệu vận hành có ngoại lai — thời gian xử lý tối đa đạt 24,66 ngày so với trung vị 6,20 ngày — phép co giãn Min–Max sẽ dồn đại đa số quan sát vào một khoảng rất hẹp và làm mất khả năng phân biệt.

2.1.4. Hồi quy logistic cho bài toán phân loại nhị phân

Khi biến phụ thuộc là nhị phân, hồi quy tuyến tính không còn phù hợp vì giá trị dự báo có thể nằm ngoài khoảng đơn vị và giả định phương sai không đổi bị vi phạm theo cấu trúc. Hồi quy logistic khắc phục bằng cách mô hình hóa logarit tỷ số chênh như một hàm tuyến tính của các biến độc lập (Hosmer, Lemeshow & Sturdivant, 2013).

Chỉ số tuyến tính: η_i = β_0 + Σ_{k=1..K} β_k · x_ki
Hàm liên kết logit: ln[p_i / (1 − p_i)] = η_i
Xác suất: p_i = P(Y_i = 1 | x_i) = 1 / (1 + exp(−η_i))

Ước lượng hợp lý cực đại:
  ℓ(β) = Σ_i [y_i · ln(p_i) + (1 − y_i) · ln(1 − p_i)]
  β̂ = argmax_β ℓ(β) (giải bằng Newton–Raphson hoặc IRLS)

Diễn giải hệ số — tỷ số chênh:
  OR_k = exp(β_k)

Một đặc điểm của hồi quy logistic cần lưu ý khi mô hình được dùng làm đầu vào cho bài toán tối ưu: xác suất dự báo phải được hiệu chuẩn, nghĩa là trong nhóm các quan sát có xác suất dự báo xấp xỉ một giá trị nào đó, tỷ lệ thực tế xảy ra sự kiện phải xấp xỉ đúng giá trị ấy. Một mô hình có khả năng phân biệt tốt nhưng hiệu chuẩn kém vẫn cho thứ hạng đúng nhưng cho mức xác suất sai, và khi nhân với biên lợi nhuận để tính lợi nhuận kỳ vọng thì sai số này truyền thẳng sang quyết định giá.

2.1.5. Chỉ số so sánh mô hình khi số biến độc lập lớn

Hệ số xác định R^2 có một tính chất khiến nó không dùng được để so sánh các mô hình khác số biến: R^2 không bao giờ giảm khi thêm biến, kể cả biến hoàn toàn không mang thông tin. Nguyên nhân nằm trong định nghĩa — thêm một cột vào ma trận thiết kế chỉ có thể làm tổng bình phương phần dư giảm đi hoặc giữ nguyên.

Cần nói rõ một điểm kỹ thuật thường bị bỏ qua: **hệ số tương quan bội $R = \sqrt{R^2}$ là biến đổi đơn điệu của R^2, nên R bị thổi phồng đúng theo cùng một cách và không khắc phục được thiên lệch này**. Công cụ đúng là các chỉ số có phạt bậc tự do và kiểm chứng ngoài mẫu.

R^2 hiệu chỉnh: $R^2_{adj} = 1 - [\,(1 - R^2)(n - 1)\,] / (n - K - 1)$
AIC (Akaike, 1974): $AIC = n \cdot \ln(SSE/n) + 2(K + 1)$
BIC (Schwarz, 1978): $BIC = n \cdot \ln(SSE/n) + (K + 1) \cdot \ln(n)$
VIF (đa cộng tuyến): $VIF_k = 1 / (1 - R^2_k)$

Với hồi quy logistic — các pseudo R^2:
McFadden (1974): $R^2_{McF} = 1 - \ell(\beta) / \ell(\beta_0)$
McFadden h.chỉnh: $R^2_{adj} = 1 - (\,\ell(\beta) - K\,) / \ell(\beta_0)$
Cox–Snell: $R^2_{CS} = 1 - \exp[\,2(\,\ell_0 - \ell\,) / n\,]$
Nagelkerke (1991): $R^2_N = R^2_{CS} / (\,1 - \exp(2\,\ell_0 / n)\,)$
Brier (1950): $BS = (1/n)\,\Sigma_i\,(\,p_i - y_i\,)^2$

Ngoài các chỉ số nội mẫu, kiểm chứng chéo (Stone, 1974) cung cấp ước lượng năng lực khái quát hóa và về nguyên tắc không thể bị thổi phồng bằng cách thêm biến. Trong bối cảnh dữ liệu có cấu trúc phân cụm — nhiều dòng hàng cùng thuộc một hồ sơ RFQ — việc phân chia phải thực hiện theo cụm dự án thay vì ngẫu nhiên theo dòng hàng, nếu không thông tin của cùng một hồ sơ sẽ xuất hiện đồng thời ở tập huấn luyện và tập kiểm tra, gây rò rỉ dữ liệu và làm chỉ số tốt lên một cách giả tạo.

2.1.6. So sánh mức biến động giữa nhiều nhóm

Để trả lời câu hỏi mức biến động thời gian xử lý giữa các khâu có như nhau hay không, cần kiểm định đồng nhất phương sai. Tài liệu cung cấp ba công cụ với độ vững khác nhau trước vi phạm giả định phân phối chuẩn.

Kiểm định	Giả thuyết không	Đặc điểm
Bartlett	Phương sai các nhóm bằng nhau	Công suất cao nhưng rất nhạy với vi phạm phân phối chuẩn
Levene / Brown–Forsythe	Phương sai các nhóm bằng nhau	Dùng độ lệch tuyệt đối quanh trung vị; vững trước lệch chuẩn (Brown & Forsythe, 1974)
Kruskal–Wallis	Phân phối các nhóm như nhau	Kiểm định phi tham số dựa trên hạng; không đòi hỏi phân phối chuẩn

Bảng 2.2: Ba kiểm định đồng nhất phương sai và điều kiện sử dụng

Khi so sánh mức biến động giữa các nhóm có trung bình khác nhau đáng kể, độ lệch chuẩn tuyệt đối không phải thước đo phù hợp vì nó tỷ lệ với thang đo. Hệ số biến thiên, định nghĩa là tỷ số giữa độ lệch chuẩn và trung bình, cho phép so sánh biến động tương đối giữa các nhóm có thang đo khác nhau. Khoảng tin cậy cho chênh lệch hệ số biến thiên giữa hai nhóm có thể xây dựng bằng phương pháp bootstrap khi phân phối lý thuyết không sẵn có.

Ngoài ra, khi biến tổng là tổng của nhiều thành phần, phương sai của tổng phân rã thành tổng phương sai từng thành phần cộng với hai lần tổng các hiệp phương sai. Tỷ trọng của thành phần hiệp phương sai trong tổng cho biết mức độ đồng biến động giữa các khâu, một thông tin không thể suy ra từ việc phân tích riêng lẻ từng khâu:

```
Var( Σ_s T_s ) = Σ_s Var(T_s) + 2 · Σ_{s<t} Cov(T_s , T_t)
```

2.2. Nền tảng lý thuyết định giá đấu thầu cạnh tranh

Nhánh lý thuyết thứ hai phục vụ bài toán thứ ba. Các công trình dưới đây tạo thành một bậc thang: mỗi bậc nới lỏng một giả định của bậc trước, đổi lại đòi hỏi thêm dữ liệu hoặc thêm cấu trúc mô hình.

2.2.1. Friedman (1956) — định giá đấu thầu theo best-response

Friedman (1956) đặt nền móng cho định giá đấu thầu cạnh tranh bằng một ý tưởng đơn giản mà bền vững: người chào giá chọn mức giá tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng, trong đó lợi nhuận kỳ vọng là tích của biên lợi nhuận và xác suất thắng ở mức giá đó.

```
p* = argmax_p  ( p − c ) · P(Win | p, x)

c = chi phí biên đầy đủ ;  p = giá chào
P(Win | p, x) = xác suất thắng ước lượng từ dữ liệu lịch sử
```

Giới hạn cấu trúc của khung này cần được nêu rõ vì nó là điểm khởi đầu cho toàn bộ phần mở rộng của luận văn: **P(Win | p, x) được ước lượng từ hành vi đối thủ đã quan sát trong quá khứ và mặc nhiên coi hành vi đó bất biến trước chính sách giá mới của doanh nghiệp**. Nói cách khác, môi trường cạnh tranh được xử lý như ngoại sinh. Đây là mô hình tối ưu một phía, không phải mô hình cân bằng.

2.2.2. Từ best-response đến cân bằng: Vickrey, Harsanyi và Nash

Vickrey (1961) là công trình đầu tiên mô hình hóa đấu thầu kín như một trò chơi có luật rõ ràng, trong đó mỗi bên chào giá dựa trên giá trị riêng của mình và quy tắc trao thầu được công bố trước. Nash (1950) cung cấp khái niệm cân bằng: một tổ hợp chiến lược mà tại đó không bên nào có lợi khi đơn phương thay đổi chiến lược của mình. Harsanyi (1967) mở rộng khái niệm này sang trường hợp thông tin không đầy đủ, khi mỗi bên biết giá trị riêng của mình nhưng chỉ biết phân phối giá trị của đối thủ.

```
Cân bằng Bayesian Nash — điều kiện định nghĩa:
   β_i* ∈ argmax_{β_i}  E[ u_i(β_i , β_{−i}*) | c_i ]   ∀i

Mỗi bên tối ưu ĐỒNG THỜI trước chiến lược cân bằng của bên còn lại,
thay vì trước hành vi lịch sử của họ.
```

Khác biệt so với khung Friedman nằm ở chỗ này: trong khung cân bằng, hành vi đối thủ là nội sinh — nó được suy ra từ chính bài toán tối ưu của đối thủ, chứ không lấy từ dữ liệu quá khứ.

2.2.3. Krishna (2009) — nghiệm dạng đóng và hai hệ quả kiểm chứng được

Krishna (2009) tổng hợp và trình bày nghiệm cân bằng dạng đóng cho đấu thầu với giá trị riêng tư độc lập. Với bài toán đấu thầu ngược, trong đó bên chào giá thấp nhất thắng, chiến lược cân bằng có dạng:

```
β*(c) = c + ∫_c^(c_max) [ (1 − F(x)) / (1 − F(c)) ]^(N−1) dx

Trường hợp chi phí phân phối đều trên [c_min , c_max]:
   β*(c) = c + ( c_max − c ) / N

Diễn giải xác suất: biên giá = kỳ vọng chi phí thấp nhất trong
N − 1 đối thủ, với điều kiện tất cả đều cao hơn c.
```

Khi áp nghiệm này cho danh mục vật tư dị chất, cận trên c_max không thể là một hằng số chung. Cách vận hành hóa tự nhiên là áp công thức ở cấp từng dòng hàng i, với cận trên riêng $\bar{c}_i$ và số đối thủ N_i của cơ hội chứa dòng hàng đó. Cần nói rõ đây là phép ánh xạ — mỗi dòng hàng được coi như một cuộc đấu thầu độc lập với giá trị riêng tư độc lập — chứ không phải một định lý mới; tính hợp lệ của phép ánh xạ là điều luận văn kiểm tra bằng dữ liệu ở Chương 4.

```
Vận hành hóa ở cấp dòng hàng (chi phí đều trên [c_min,i , c̄_i]):
   p*_i = c_i + ( c̄_i − c_i ) / N_i

Biên giá tương đối:   p*_i / c_i − 1 = δ_i / N_i ,   với δ_i = c̄_i / c_i − 1
Logarit hóa:          ln( p*_i / c_i − 1 ) = ln δ_i − ln N_i

→ Độ co giãn theo N bằng −1 khi δ_i không tương quan với N_i.
```

Nghiệm này sinh ra hai hệ quả so sánh tĩnh có thể kiểm định trực tiếp trên dữ liệu. Thứ nhất, biên giá giảm khi số đối thủ tăng, với độ co giãn của logarit biên giá theo logarit số đối thủ xấp xỉ âm một trong trường hợp phân phối đều. Dạng logarit hóa ở trên cũng cho thấy một lưu ý phương pháp quan trọng: nếu chính sách giá được SINH RA từ công thức này rồi hồi quy ngược theo N, độ dốc xấp xỉ −1 là hệ quả của định nghĩa, không phải bằng chứng thực nghiệm. Kiểm định có nội dung thực nghiệm phải dùng mức giá không được xây dựng từ công thức — tức giá lịch sử, hoặc giá tối ưu giải từ một mô hình phản hồi ước lượng độc lập. Thứ hai, trong trạng thái cân bằng đối xứng, mỗi bên thắng với xác suất bằng một chia cho số đối thủ. Hai hệ quả này là cơ sở cho giả thuyết H1 đã phát biểu ở mục 1.5.

2.2.4. Nhánh Revenue Management và giá bóng của năng lực

Nhánh lý thuyết thứ hai xử lý câu hỏi định giá khi năng lực phục vụ hữu hạn. Gallego và van Ryzin (1994) chứng minh rằng giá tối ưu trong bài toán định giá động phản ánh giá trị cận biên của một đơn vị năng lực còn lại, chứ không chỉ phản ánh chi phí biên của sản phẩm.

Gallego & van Ryzin (1994):
$p^*(t, C) = c + \partial V(t, C) / \partial C$
$V(t, C)$ = hàm giá trị khi còn thời gian t và năng lực C

Talluri & van Ryzin (2004) — bid-price control, dạng vận hành:
Chấp nhận yêu cầu khi và chỉ khi $r \geq \Sigma_j \; a_j \cdot \lambda_j$

r = giá trị yêu cầu ; a_j = lượng tài nguyên j mà nó tiêu thụ
λ_j = giá bóng của tài nguyên j

Khi quyết định không phải nhận hay từ chối mà là xử lý hồ sơ nào trước, tài liệu lý thuyết hàng đợi và điều độ cung cấp các quy tắc ưu tiên có nền tảng chứng minh. Quy tắc cμ (Cox & Smith, 1961) chứng minh rằng với chi phí chờ tuyến tính, phục vụ theo thứ tự giảm dần của tích chi phí chờ đơn vị và tốc độ phục vụ là tối ưu trong hàng đợi một máy. Với chi phí phát sinh khi trễ hạn, quy tắc ATC (Apparent Tardiness Cost) của Vepsalainen và Morton (1987) bổ sung hệ số chiết khấu theo thời gian dự phòng còn lại tới hạn chót.

Quy tắc cμ (Cox & Smith, 1961): ưu tiên $\max_j \; c_j \cdot \mu_j = c_j / w_j$

Quy tắc ATC (Vepsalainen & Morton, 1987):
$I_j(t) = (\omega_j / w_j) \cdot \exp(- \max(d_j - w_j - t , 0) / (K \cdot \bar{w}))$

ω_j = trọng số chi phí trễ ; w_j = thời gian xử lý ; d_j = hạn chót
$\bar{w}$ = thời gian xử lý trung bình ; K = tham số chiết khấu

Điểm quan trọng về mặt vận hành: cơ chế bid-price control ở dạng nguyên bản là một quy tắc về quyết định TIẾP NHẬN, không phải quy tắc về mức giá. Nó trả lời câu hỏi có nên nhận yêu cầu này hay không, chứ không trả lời câu hỏi nên chào bao nhiêu. Việc chuyển khái niệm giá bóng từ biến quyết định tiếp nhận sang biến quyết định giá là một bước ánh xạ cần được kiểm chứng chứ không được mặc nhiên thừa nhận. Giả thuyết H2 ở mục 1.5 chính là phát biểu kiểm định được của bước ánh xạ này. Một bước ánh xạ thứ hai cũng cần kiểm chứng: dùng giá bóng làm tiêu chí HOÃN (xếp sau trong hàng đợi) thay vì tiêu chí TỪ CHỐI. Hai hành động này khác nhau về bản chất — từ chối giải phóng năng lực, còn hoãn chỉ dời chi phí chờ sang chính hồ sơ bị hoãn — và Mục 4.4 cho thấy khác biệt này quyết định hiệu quả của cơ chế.

2.2.5. Hai hướng được khai báo loại trừ khỏi phạm vi

Hai nhánh lý thuyết sau đây phù hợp về mặt khái niệm với bài toán nhưng không khả thi với dữ liệu hiện có. Việc khai báo tường minh nhằm xác định rõ ranh giới phạm vi nghiên cứu.

Đấu giá chấm điểm (Che, 1993). Che (1993) mở rộng khung đấu thầu sang cạnh tranh đa chiều, trong đó người mua công bố một hàm điểm kết hợp giá và các thuộc tính chất lượng, và bên thắng là bên tối đa hóa điểm chứ không phải bên có giá thấp nhất. Đây là khung đúng về mặt lý thuyết cho bối cảnh có lợi thế phi giá. Luận văn không theo đuổi

hướng này vì hàm điểm của khách hàng không quan sát được trong dữ liệu ERP, và việc ước lượng nó là một đề tài riêng.

Ước lượng cấu trúc phi tham số (Guerre, Perrigne & Vuong, 2000). Phương pháp này cho phép nghịch đảo từ phân phối giá chào quan sát được ra phân phối chi phí tiềm ẩn của các bên tham gia, theo công thức $c = b - (1 - G(b)) / ((N - 1) \cdot g(b))$, trong đó G và g là hàm phân phối và mật độ của giá chào. Điều kiện tiên quyết là quan sát được giá chào của toàn bộ các bên tham gia. Dữ liệu của nghiên cứu này chỉ ghi nhận giá chào của doanh nghiệp và kết quả thắng thua, nên hướng này không khả thi.

2.3. Quy trình khai phá dữ liệu làm khung tổ chức công việc

Về mặt tổ chức công việc, luận văn kế thừa quy trình CRISP-DM (Wirth & Hipp, 2000) đã được sử dụng trong công trình nghiên cứu trước đó của tác giả. Quy trình gồm sáu pha: hiểu bài toán nghiệp vụ, hiểu dữ liệu, chuẩn bị dữ liệu, mô hình hóa, đánh giá, và triển khai.

Cần nêu rõ một giới hạn về phạm vi áp dụng của quy trình này. CRISP-DM được thiết kế cho chu trình khai phá dữ liệu, phù hợp trọn vẹn với BT1 và BT2. Tuy nhiên bốn công việc cốt lõi của bài toán thứ ba — dẫn xuất nghiệm cân bằng, xây dựng giá bóng của năng lực, đánh giá phản thực giữa các chính sách giá, và thiết kế thực nghiệm có kiểm soát — không thuộc bất kỳ pha nào của CRISP-DM. Chúng thuộc phạm vi vận trù học và kinh tế lượng ứng dụng.

Vì vậy luận văn tổ chức công việc theo hai trục chồng lên nhau: trục thứ nhất là sáu pha CRISP-DM phục vụ hai bài toán dự báo, trục thứ hai là chuỗi công việc lý thuyết và thực nghiệm phục vụ bài toán tối ưu giá. Đầu ra đã hiệu chuẩn của trục thứ nhất — xác suất thắng — là đầu vào trực tiếp của trục thứ hai. Cách tổ chức này giữ được tính liên tục với công trình trước, đồng thời không ép các công việc mới vào một khung không được thiết kế cho chúng.

2.4. Định vị nghiên cứu và phát biểu khoảng trống

Bảng dưới đây định vị luận văn trên hai chiều: mức độ nội sinh hóa hành vi đối thủ và mức độ xử lý ràng buộc năng lực. Mỗi ô ghi công trình đại diện và điều kiện dữ liệu mà nó đòi hỏi.

Chiều nội sinh hóa cạnh tranh \ Ràng buộc năng lực	Không xét ràng buộc năng lực	Có xét ràng buộc năng lực
Hành vi đối thủ ngoại sinh	Friedman (1956) — best-response trên xác suất thắng ước lượng từ lịch sử. Điều kiện: chỉ cần dữ liệu thắng/thua của chính doanh nghiệp. → NỀN TẢNG KẾ THỪA	Gallego & van Ryzin (1994); Talluri & van Ryzin (2004) — định giá và tiếp nhận có xét giá trị cận biên của năng lực. Điều kiện: đo được năng lực và chi phí tắc nghẽn. → TRỤC GIẢ THUYẾT H2
Hành vi đối thủ nội sinh	Krishna (2009) — nghiệm cân bằng dạng đóng. Điều kiện: biết phân phối chi phí và số đối thủ. → TRỤC GIẢ THUYẾT H1	Ô còn trống trong tài liệu ở bối cảnh phân phối công nghiệp B2B. Điều kiện: đồng thời cả hai nhóm trên. → VỊ TRÍ CỦA LUẬN VĂN

Bảng 2.3: Ma trận định vị nghiên cứu theo hai chiều nội sinh hóa cạnh tranh và ràng buộc năng lực

Phát biểu chính xác khoảng trống, tách thành ba mệnh đề tương ứng ba bài toán.

Với BT1, tài liệu về dự báo thời gian xử lý trong chuỗi quy trình dịch vụ tập trung vào dự báo thời gian tổng. Việc phân rã biến động theo từng khâu và diễn giải cấu trúc biến động đó như một chỉ báo về mức độ ổn định của tổ chức và độ phức tạp của hồ sơ chưa được khai thác trong bối cảnh quy trình báo giá B2B.

Với BT2, các nghiên cứu dự báo thắng thua thường dừng ở năng lực phân biệt, đo bằng diện tích dưới đường cong ROC. Khi mô hình được dùng làm đầu vào cho bài toán tối ưu giá, yêu cầu về hiệu chuẩn xác suất và về đặc tả tường minh cơ chế từng nhóm biến trở thành điều kiện bắt buộc, nhưng ít được báo cáo đầy đủ.

Với BT3, hai nhánh lý thuyết định giá cân bằng và quản trị năng lực đã phát triển độc lập và đều có nền tảng vững. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có công trình nào triển khai đồng thời cả hai trên dữ liệu báo giá B2B thực và đối chiếu chúng với chính sách hiện hành bằng một quy trình đánh giá thống nhất. Đây là ô còn trống ở góc dưới bên phải của Bảng 2.3.

Cần phát biểu thận trọng về kỳ vọng. Việc một ô còn trống trong ma trận định vị không tự động có nghĩa là lấp ô đó sẽ cho kết quả tốt hơn. Điều kiện dữ liệu mà mỗi nhánh lý thuyết đòi hỏi — đặc biệt là việc biết phân phối chi phí và số đối thủ — có thể không được thỏa mãn trong bối cảnh nghiên cứu. Luận văn vì vậy đặt hai giả thuyết H1 và H2 ở dạng kiểm định được, chứ không giả định trước rằng chúng đúng.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày phương pháp cho ba bài toán đã phát biểu ở mục 1.5. Mục 3.1 mô tả dữ liệu và quy trình chuẩn bị chung. Ba mục tiếp theo trình bày đặc tả toán học và quy trình phân tích của từng bài toán, theo đúng thứ tự phụ thuộc: đầu ra của BT1 là đầu vào của BT2, và đầu ra của BT2 là đầu vào của BT3. Mục 3.4 kết thúc bằng thiết kế nghiên cứu mô phỏng liên kỳ (Mục 3.4.6), phần phương pháp cho Mục 4.4. Mục 3.5 chốt bộ chỉ số đánh giá áp dụng thống nhất cho toàn luận văn; mục 3.6 trình bày thiết kế thực nghiệm kiểm chứng.



Hình 3.1: Khung phương pháp — trục khai phá dữ liệu theo CRISP-DM cho BT1 và BT2, trục tối ưu giá và kiểm định giả thuyết cho BT3

3.1. Dữ liệu và quy trình chuẩn bị

3.1.1. Nguồn dữ liệu và cấu trúc hai cấp

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của đơn vị nghiên cứu, liên kết với phân hệ quản trị quan hệ khách hàng (CRM) và phân hệ tìm nguồn (Sourcing), gồm hai bảng ở hai cấp phân tích khác nhau và liên kết với nhau qua khóa dự án.

Bảng	Cấp phân tích	Quy mô	Nhóm biến chính
HeadView	Hồ sơ RFQ (dự án)	1.500 bản ghi × 31 trường	Thời gian xử lý từng khâu và thời gian tổng; đặc điểm khách hàng; cường độ cạnh tranh và số đối thủ thực tế (Effective_Competitors_N, từ CRM); chỉ số nhạy cảm cam kết thời gian (Urgency_SLA_Sensitivity); độ sâu hàng đợi; kinh nghiệm kỹ sư phụ trách
ItemView	Dòng hàng trong hồ sơ	8.249 bản ghi × 23 trường	Giá vốn, hệ số markup, giá chào, giá mục tiêu; cận trên giá dự trữ cấp dòng hàng (Market_Reserve_Bound, từ Sourcing); thuộc tính nhà cung cấp; kết quả thắng/thua từng dòng theo trạng thái đơn hàng cuối kỳ

Bảng 3.1: Cấu trúc hai cấp của bộ dữ liệu nghiên cứu

Cấu trúc hai cấp này quyết định cách phân chia dữ liệu và cách chọn đơn vị phân tích cho từng bài toán. BT1 làm việc ở cấp hồ sơ vì thời gian xử lý là thuộc tính của cả hồ sơ, không của từng dòng hàng. BT2 và BT3 làm việc ở cấp dòng hàng vì kết quả thắng thua và quyết định giá được ghi nhận cho từng mặt hàng. Trung bình mỗi hồ sơ chứa 5,50 dòng hàng, nghĩa là các quan sát ở cấp dòng hàng không độc lập với nhau — chúng phân cụm theo hồ sơ.

3.1.2. Làm sạch dữ liệu và xử lý giá trị khuyết

Bộ dữ liệu thô gồm 11.694 bản ghi dòng hàng, sau khi loại các bản ghi trùng lặp, bản ghi thiếu khóa liên kết và bản ghi có trạng thái mua hàng không xác định còn 8.249 bản ghi hợp lệ. Về giá trị khuyết, hai trường có tỷ lệ khuyết đáng kể là điểm chất lượng nhà cung cấp (412 bản ghi, 5,0%) và chỉ số cạnh tranh về giá (329 bản ghi, 4,0%); các trường còn lại đầy đủ.

Luận văn xử lý giá trị khuyết bằng cách loại bỏ theo danh sách đầy đủ[3] cho mô hình BT2, giữ lại 7.519 dòng hàng thuộc 1.475 hồ sơ. Lựa chọn này được kiểm tra về tính không chọn lọc: tỷ lệ thắng trên tập sau khi loại là 63,80%, so với 63,41% trên toàn bộ dữ liệu — chênh lệch 0,38 điểm phần trăm cho thấy việc khuyết dữ liệu không tương quan hệ thống với biến kết quả. Ba trường liên kết từ CRM và Sourcing không có giá trị khuyết.

Khai báo bắt buộc về xử lý bảo mật. Bộ dữ liệu đã trải qua bước chuẩn hóa và ẩn danh hóa theo yêu cầu của doanh nghiệp, gồm băm định danh khách hàng, thêm nhiễu có kiểm soát vào trường thời gian, và xáo trộn nhẹ hệ số markup. Hệ quả cần nêu rõ ở mọi phát biểu định lượng: các kết luận định tính — thứ tự các khâu, dấu của hệ số, cấu trúc biến động, chiều của tương quan — bền vững hơn từng con số tuyệt đối cụ thể.

[3]Loại bỏ theo danh sách đầy đủ (listwise deletion) được chọn thay cho gán khuyết vì tỷ lệ khuyết dưới 5% và hai trường khuyết đều là biến độc lập; gán khuyết bằng mô hình sẽ đưa thêm một tầng bất định vào chính biến giá — biến quan trọng nhất của BT2.

3.1.3. Xây dựng đặc trưng

Ngoài các trường có sẵn, luận văn xây dựng thêm ba nhóm đặc trưng. Nhóm thứ nhất là các chỉ số tổng hợp về độ phức tạp hồ sơ, thu được bằng phân tích thành phần chính trên ba biến số cấp phê duyệt, số lần làm rõ bản vẽ và độ sâu hàng đợi. Nhóm thứ hai là các đặc trưng lịch sử khách hàng, tính từ các hồ sơ phát sinh trước thời điểm của hồ sơ đang xét. Nhóm thứ ba là các đặc trưng vị thế giá trong nhóm hàng.

Chỉ số nhạy cảm cam kết thời gian. Trường Urgency_SLA_Sensitivity là một chỉ số nghiệp vụ được thiết kế theo quy tắc phân tầng cam kết dịch vụ của doanh nghiệp: hồ sơ của khách hàng chiến lược được nâng trọng số 50%, và hồ sơ đòi hỏi từ ba cấp phê duyệt trở lên được nâng thêm 25% do rủi ro trễ hạn cao hơn. Hai hệ số nhân với nhau, nên chỉ số nhận bốn mức giá trị:

> Urgency_SLA_Sensitivity = (1 + 0,5 · Is_Strategic) × (1 + 0,25 · 1[Required_Approval_Levels ≥ 3])
>
> Giá trị: { 1,00 ; 1,25 ; 1,50 ; 1,88 } với số hồ sơ tương ứng { 859 ; 261 ; 284 ; 96 } ; trung bình 1,194

Chỉ số này được dùng làm trọng số chi phí vi phạm cam kết trong giá bóng λ_U(Q) (Mục 3.4.4) và trong quy tắc phân luồng của nghiên cứu mô phỏng (Mục 3.4.6). Hai trường liên kết còn lại được dùng nguyên trạng: Effective_Competitors_N là số đối thủ thực tế ghi nhận trên CRM (2 ở tầng cạnh tranh thấp, 3 ở tầng trung bình, 4 hoặc 5 ở tầng cao; trung bình 3,086), và Market_Reserve_Bound là cận trên giá dự trữ cấp dòng hàng từ Sourcing (trung bình 1,99 lần giá vốn; không giá chào lịch sử nào vượt cận này).

Nguyên tắc chống rò rỉ khi xây dựng đặc trưng lịch sử: mọi đặc trưng tính từ lịch sử chỉ được sử dụng thông tin phát sinh nghiêm ngặt trước thời điểm tạo hồ sơ đang xét. Với đặc trưng tỷ lệ thắng lịch sử của khách hàng, chỉ tính khi khách hàng đã có tối thiểu ba hồ sơ trước đó, để tránh ước lượng không ổn định trên mẫu quá nhỏ.

3.1.4. Quy tắc phân chia dữ liệu

Vì các dòng hàng phân cụm theo hồ sơ, phân chia ngẫu nhiên theo dòng hàng sẽ đưa các dòng của cùng một hồ sơ vào cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra. Khi đó mô hình học được đặc điểm riêng của hồ sơ từ tập huấn luyện và áp dụng lại cho chính hồ sơ ấy ở tập kiểm tra, làm các chỉ số đánh giá tốt lên một cách giả tạo.

Luận văn áp dụng quy tắc phân chia theo cụm dự án cho toàn bộ các mô hình ở cấp dòng hàng: toàn bộ dòng hàng của một hồ sơ nằm trọn trong một tập, tỷ lệ 80% huấn luyện và 20% kiểm tra. Với các mô hình ở cấp hồ sơ, áp dụng kiểm chứng chéo năm lớp thông thường.

3.2. Bài toán 1 — Phương pháp dự báo thời gian xử lý

3.2.1. Đặc tả mô hình theo khâu và mô hình tổng

Khác biệt chính so với công trình trước là luận văn dự báo thời gian của từng khâu trước, sau đó mới xét thời gian tổng theo hai đường tính độc lập. Cách làm này cho phép trả lời một câu hỏi mà mô hình thời gian tổng không trả lời được: biến động của thời gian xử lý bắt nguồn từ khâu nào.

> Chuẩn hóa biến độc lập (Z-score):
> $z_{kj} = (x_{kj} - \text{mean}(x_k)) / \text{sd}(x_k)$
>
> Mô hình cho từng khâu — bốn mô hình độc lập:
> $T_{sj} = \beta_{0s} + \Sigma_{k=1..K} \beta_{ks} \cdot z_{kj} + \varepsilon_{sj}$
> $s \in \{ \text{Sales, WBS, SC, Pricing} \}$, $j = 1 \ldots 1500$
>
> Thời gian tổng — hai đường tính đối chiếu chéo:
> (a) cộng dồn: $TAT_j = \Sigma_s \hat{T}_{sj}$
> (b) trực tiếp: $TAT_j = \beta_0 + \Sigma_k \beta_k \cdot z_{kj} + \varepsilon_j$

Bộ biến độc lập gồm năm biến quan sát được tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ: số cấp phê duyệt yêu cầu, số lần làm rõ bản vẽ, độ sâu hàng đợi của đội định giá, mức kinh nghiệm của kỹ sư được phân công, và năng suất xử lý gần đây của bộ phận. Kiểm tra đa cộng tuyến cho hệ số phóng đại phương sai của cả năm biến đều xấp xỉ 1,00, nên không cần loại biến nào.

Hai đường tính thời gian tổng không nhằm mục đích chọn ra đường tốt hơn, mà nhằm kiểm tra tính nhất quán. Nếu hai đường cho kết quả chênh lệch lớn thì một trong hai đặc tả có vấn đề về dạng hàm.

3.2.2. Quy trình chẩn đoán giả định và lựa chọn đặc tả

Theo yêu cầu về tính hợp lệ đã trình bày ở mục 2.1.2, luận văn không diễn giải hệ số hồi quy trước khi kiểm tra giả định. Quy trình gồm năm bước, áp dụng thống nhất cho cả mô hình từng khâu lẫn mô hình tổng.

Bước	Nội dung	Công cụ	Tiêu chí quyết định
1	Kiểm tra phương sai sai số không đổi	Breusch–Pagan và White	p > 0,05 ở cả hai kiểm định thì chấp nhận giả định
2	Kiểm tra tính chuẩn của phần dư	Jarque–Bera và hệ số bất đối xứng	Bất đối xứng lớn cần xử lý, nhưng bằng biện pháp khác với bước 1
3	So sánh bốn đặc tả cạnh tranh	Thang đo gốc; logarit; thang gốc kèm sai số vững HC3; mô hình tuyến tính tổng quát họ Gamma	Chọn theo sai số dự báo kèm mức độ thỏa mãn giả định, không chọn theo R^2 đơn thuần
4	Kiểm tra đa cộng tuyến	Hệ số phóng đại phương sai	VIF < 5 thì chấp nhận
5	Kiểm chứng ngoài mẫu	Kiểm chứng chéo năm lớp	Báo cáo sai số tuyệt đối trung bình theo đơn vị ngày

Bảng 3.2: Quy trình năm bước chẩn đoán giả định và chọn đặc tả cho BT1

Điểm cần nêu trước về mặt phương pháp: bước 3 được thiết kế để phân biệt hai vấn đề thường bị đồng nhất. Phương sai sai số thay đổi và phần dư bất đối xứng là hai hiện tượng khác nhau, đòi hỏi hai biện pháp khác nhau. Biến đổi logarit xử lý quan hệ nhân và bất đối xứng; sai số chuẩn vững xử lý suy luận thống kê khi phương sai không đồng nhất. Áp dụng biến đổi cho một vấn đề không phải của nó có thể làm kết quả xấu đi. Kết quả của bước kiểm tra này được trình bày tại mục 4.1.

3.2.3. Phân tích cấu trúc biến động giữa các khâu

Sau khi có mô hình từng khâu, luận văn phân tích cấu trúc biến động theo ba hướng bổ sung cho nhau.

Hướng thứ nhất — so sánh mức biến động tương đối. Vì bốn khâu có thời gian trung bình khác nhau đáng kể, việc so sánh độ lệch chuẩn tuyệt đối không phù hợp. Luận văn dùng hệ số biến thiên, và xây dựng khoảng tin cậy cho chênh lệch hệ số biến thiên giữa từng cặp khâu bằng phương pháp bootstrap với 2.000 lần lấy mẫu lại.

Hướng thứ hai — kiểm định đồng nhất phương sai. Áp dụng đồng thời ba kiểm định Levene dạng Brown–Forsythe, Bartlett và Kruskal–Wallis. Việc dùng cả ba nhằm bảo đảm kết luận không phụ thuộc vào giả định phân phối chuẩn, vì kiểm định Bartlett rất nhạy với vi phạm giả định này.

Hướng thứ ba — phân rã phương sai của thời gian tổng. Tính tỷ trọng đóng góp của từng khâu và của thành phần hiệp phương sai vào phương sai thời gian tổng, theo công thức đã nêu ở mục 2.1.6. Tỷ trọng hiệp phương sai lớn hàm ý tồn tại một yếu tố chung chi phối đồng thời nhiều khâu.

Khung diễn giải được đăng ký trước khi xem kết quả, nhằm tránh diễn giải hậu nghiệm theo hướng có lợi:

Kết quả quan sát	Diễn giải tương ứng
Mức biến động giữa bốn khâu tương đương nhau	Mức độ ổn định của tổ chức là đồng đều giữa các khâu; nguồn biến động mang tính hệ thống chứ không cục bộ
Mức biến động khác nhau rõ rệt giữa các khâu	Độ phức tạp xử lý không đồng đều; khâu có biến động cao là khâu có biên độ xử lý rộng nhất và là ứng viên can thiệp trước
Hiệp phương sai chiếm tỷ trọng lớn	Tồn tại yếu tố độ phức tạp chung của hồ sơ chi phối đồng thời nhiều khâu; can thiệp cục bộ ở một khâu sẽ kém hiệu quả
Hai khâu gần như không tương quan	Hai khâu vận hành độc lập; hàng đợi của khâu này không bị chi phối bởi tải của khâu kia

Bảng 3.3: Khung diễn giải đăng ký trước cho phân tích biến động theo khâu

3.3. Bài toán 2 — Phương pháp dự báo thắng/thua

3.3.1. Đặc tả hàm thắng/thua

Biến phụ thuộc là nhị phân ở cấp dòng hàng. Mỗi dòng hàng là một quan sát có ngữ cảnh riêng về giá, nhà cung cấp và khách hàng, nên bài toán thuộc loại phân loại có giám sát, không phải dự báo chuỗi thời gian. Đây là điểm cần nêu rõ vì hai lớp bài toán này đòi hỏi phương pháp và chỉ số đánh giá hoàn toàn khác nhau.

Mô hình chính là hồi quy logistic, vì hệ số của nó diễn giải được và đầu ra là xác suất có thể hiệu chuẩn — hai điều kiện bắt buộc khi mô hình làm đầu vào cho bài toán tối ưu giá. Một mô hình cây tăng cường gradient được huấn luyện song song chỉ với vai trò chuẩn so sánh năng lực phân biệt; nếu chuẩn so sánh vượt trội đáng kể thì đó là dấu hiệu mô hình chính bỏ sót quan hệ phi tuyến cần bổ sung.

```
Hàm thắng/thua:
   Y_i = 1  nếu dòng hàng i thắng thầu
   Y_i = 0  nếu thua

Chỉ số tuyến tính và hàm liên kết logit:
   η_i = β_0 + Σ_{k=1..K} β_k · x_ki
   ln[ p_i / (1 − p_i) ] = η_i
   p_i = P(Y_i = 1 | x_i) = 1 / ( 1 + exp(−η_i) )

Ước lượng hợp lý cực đại:
   ℓ(β) = Σ_i [ y_i · ln(p_i) + (1 − y_i) · ln(1 − p_i) ]
   β̂ = argmax_β  ℓ(β)

Diễn giải hệ số:   OR_k = exp(β_k)
```

3.3.2. Sáu nhóm biến và cơ chế kinh tế

Việc đưa một biến vào mô hình cần có lý do kinh tế, không chỉ vì biến đó sẵn có trong dữ liệu. Bảng dưới đây liệt kê sáu nhóm biến kèm cơ chế mà qua đó mỗi nhóm tác động lên xác suất thắng, và dấu kỳ vọng của hệ số.

Nhóm biến	Biến cụ thể	Cơ chế tác động	Dấu kỳ vọng
Giá	Price_Competitiveness	Mức giá chào so với giá mục tiêu của khách hàng; chào rẻ hơn kỳ vọng làm tăng khả năng được chọn	Dương (biến là nghịch đảo giá)
Năng lực nhà cung cấp	Supplier_SQE_Score, ATP_Stock_Available, Has_PPAP_Cert, Local_Supplier	Chất lượng, khả năng giao ngay, chứng nhận và vị trí địa lý làm giảm rủi ro nguồn cung phía khách hàng	Dương
Quan hệ khách hàng	Is_Strategic, Is_Existing_Customer, Customer_Class	Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp và lịch sử hợp tác tạo lợi thế không liên quan tới giá	Dương
Cạnh tranh	Competitor_Intensity	Số lượng và mức độ quyết liệt của đối thủ trên cùng cơ hội	Âm
Rủi ro thương mại	Payment_Term_Risk	Điều khoản thanh toán kéo dài làm giảm mức hấp dẫn của hồ sơ đối với bên bán và có thể đi kèm khách hàng rủi ro hơn	Âm
Năng lực xử lý	Pricing_Queue_Depth, Assigned_Engineer_Experience, TAT dự báo từ BT1	Hàng đợi sâu và kỹ sư ít kinh nghiệm kéo dài thời gian phản hồi, làm giảm khả năng thắng	Âm với hàng đợi và TAT

Bảng 3.4: Sáu nhóm biến trong mô hình xác suất thắng, cơ chế tác động và dấu kỳ vọng

Điểm nối giữa BT1 và BT2. Nhóm biến thứ sáu chứa giá trị thời gian xử lý DỰ BÁO từ BT1, không phải thời gian xử lý thực tế. Lý do là tại thời điểm ra quyết định giá, thời gian xử lý thực tế của hồ sơ chưa xảy ra và do đó chưa quan sát được. Đưa thời gian thực tế vào mô hình sẽ tạo rò rỉ dữ liệu từ tương lai và làm chỉ số đánh giá mất ý nghĩa. Đây là cơ chế khiến BT1 trở thành đầu vào bắt buộc của BT2 chứ không phải một bài toán song song độc lập.

Cảnh báo về lựa chọn biến giá. Trong dữ liệu tồn tại hai ứng viên cho vai trò tín hiệu giá là hệ số markup và chỉ số cạnh tranh về giá. Hai biến này không tương đương: hệ số markup được tính từ giá vốn của chính doanh nghiệp và không chứa thông tin về mặt bằng giá thị trường, trong khi chỉ số cạnh tranh về giá đo tương quan giữa giá chào và giá mục tiêu của khách hàng. Luận văn dùng chỉ số cạnh tranh về giá làm biến giá, và trình bày bằng chứng thực nghiệm cho lựa chọn này tại mục 4.2.

3.3.3. Hiệu chuẩn xác suất và quy trình kiểm tra

Vì đầu ra của BT2 được nhân với biên lợi nhuận để tính lợi nhuận kỳ vọng ở BT3, mô hình phải cho mức xác suất đúng chứ không chỉ cho thứ hạng đúng. Luận văn kiểm tra hiệu chuẩn theo hai cách bổ sung nhau.

Cách thứ nhất là đường cong hiệu chuẩn: chia tập kiểm tra thành các nhóm theo xác suất dự báo, so sánh xác suất dự báo trung bình với tỷ lệ thắng thực tế trong từng nhóm. Mô hình hiệu chuẩn tốt cho các điểm nằm gần đường chéo. Cách thứ hai là kiểm tra ở mức tổng hợp: so sánh tổng lợi nhuận kỳ vọng mà mô hình dự báo tại chính mức giá lịch sử

với tổng lợi nhuận thực nhận. Sai lệch nhỏ ở mức tổng hợp là điều kiện cần để mô hình dùng được cho bài toán tối ưu giá.

3.4. Bài toán 3 — Phương pháp tối ưu giá báo thầu

3.4.1. Khung tối ưu theo xác suất thắng

Khung cơ sở kế thừa từ Friedman (1956) và được vận hành hóa trên xác suất thắng đã hiệu chuẩn từ BT2. Ký hiệu c là giá vốn đầy đủ của dòng hàng, p là giá chào, T là giá mục tiêu của khách hàng, và r = T/p là chỉ số cạnh tranh về giá.

Xác suất thắng theo giá — thừa hưởng từ BT2:
$\eta(p) = \alpha + \gamma \cdot (T / p) + x'\delta$
$P(\text{Win} \mid p, x) = 1 / (1 + \exp(-\eta(p)))$

Đạo hàm của xác suất theo giá:
$\partial P/\partial p = P \cdot (1 - P) \cdot (-\gamma \cdot T / p^2)$
Với $\gamma > 0$ thì $\partial P/\partial p < 0$ — đúng chiều kinh tế

Hàm mục tiêu — lợi nhuận kỳ vọng:
$E[\pi(p)] = (p - c) \cdot P(\text{Win} \mid p, x)$
$p^* = \text{argmax}_p \ (p - c) \cdot P(\text{Win} \mid p, x)$

3.4.2. Điều kiện bậc nhất và tính phi tuyến của bài toán

Lấy đạo hàm hàm mục tiêu theo giá và cho bằng không, thu được điều kiện bậc nhất. Do xác suất thắng là hàm logistic của nghịch đảo giá, điều kiện này không giải được ra nghiệm dạng đóng.

$\partial E[\pi]/\partial p = P + (p - c) \cdot P \cdot (1 - P) \cdot (-\gamma \cdot T / p^2) = 0$

Chia hai vế cho P và sắp xếp lại:
$\gamma \cdot T \cdot (p - c) \cdot (1 - P(p)) = p^2$

Nghiệm p^* nằm ẩn trong phương trình → giải bằng phương pháp số.

Luận văn giải bằng hai cách độc lập và đối chiếu chéo: dò lưới trên miền giá với bước nhỏ, và giải phương trình điều kiện bậc nhất bằng thuật toán Brent. Việc hai cách cho cùng nghiệm là bằng chứng rằng nghiệm tìm được là cực đại toàn cục trên miền khảo sát chứ không phải cực trị địa phương.

Trả lời câu hỏi về dạng hàm: hàm mục tiêu là phi tuyến theo giá. Bằng chứng là đạo hàm bậc hai của hàm mục tiêu đổi dấu trên miền giá khảo sát — hàm lồi ở vùng giá thấp và lõm quanh điểm cực đại. Một hàm tuyến tính theo giá sẽ có đạo hàm bậc hai bằng không ở mọi điểm và không tồn tại cực đại nội suy. Kết quả kiểm chứng trình bày tại mục 4.3.

3.4.3. Chính sách giá cân bằng và kiểm định giả thuyết H1

Chính sách cân bằng được xây dựng theo nghiệm dạng đóng của Krishna (2009) đã trình bày ở mục 2.2.3. Việc triển khai đòi hỏi hai tham số không quan sát trực tiếp được: cận trên của miền chi phí và số đối thủ hiệu dụng.

Luận văn đối sánh ba đặc tả cho cận trên của miền chi phí, khác nhau ở cấp độ và nguồn thông tin dùng để xác định $\bar{c}_i$.

> Đặc tả A — cận tuyệt đối theo nhóm vật liệu, N hiệu chỉnh lai:
> $p^*_{A,i} = c_i + (P99_{cat(c)} - c_i) / N_{hyb(tầng)}$
> Đặc tả B — cận tỷ lệ cố định, δ từ độ phân tán T/c:
> $p^*_{B,i} = c_i + \delta \cdot c_i / N_{hyb(tầng)}$, $\delta = CV(T/c) \cdot \sqrt{3}$
> Đặc tả C — cận dự trữ cấp dòng hàng, số đối thủ thực tế:
> $p^*_{C,i} = c_i + (Market_Reserve_Bound_i - c_i) / Effective_Competitors_N_i$
>
> Mọi đặc tả được đánh giá ở hai dạng: kẹp trong [P5 ; P95] markup lịch sử,
> và dạng đóng thuần (không kẹp); báo cáo tỷ lệ khuyến nghị nằm ngoài dải.

Với đặc tả B, δ được hiệu chỉnh từ độ phân tán của tỷ số giá mục tiêu trên giá vốn, $\delta = CV(T/c) \cdot \sqrt{3} \approx 0{,}181$[4].

Ngoài ba đặc tả thuần, luận văn đánh giá một dạng lai cho đặc tả C: lấy giá cân bằng làm điểm neo và tìm mức giá tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng theo hàm phản hồi logistic của BT2 trong vùng tin cậy ±5% quanh điểm neo (vẫn trong dải lịch sử). Dạng lai này không còn là nghiệm cân bằng thuần, và được báo cáo tách biệt.

Số đối thủ hiệu dụng được hiệu chỉnh bằng bốn phương pháp độc lập — phương pháp mô-men trên mức markup, suy từ tỷ lệ thắng theo quan hệ cân bằng đối xứng, ánh xạ theo đánh giá chuyên gia, và phương pháp lai kết hợp hình dạng từ tỷ lệ thắng với mức neo từ ánh xạ chuyên gia. Việc dùng bốn phương pháp không nhằm chọn ra phương pháp đúng mà nhằm đo độ rộng của khoảng bất định: nếu bốn phương pháp cho kết quả phân tán mạnh thì tham số này không được nhận dạng từ dữ liệu, và mọi kết luận phụ thuộc vào nó phải được kèm phân tích độ nhạy.

Hệ quả kiểm định được của H1 — kiểm định đối chiếu hai mặt. Hệ quả so sánh tĩnh của nghiệm cân bằng là độ co giãn của biên giá theo số đối thủ bằng âm một. Luận văn kiểm định hệ quả này trên hai loại mức giá có bản chất khác nhau, với sai số chuẩn cụm theo hồ sơ.

[4]Tham số δ của đặc tả B được hiệu chỉnh từ hệ số biến thiên của tỷ số giá mục tiêu trên giá vốn nhân với √3: với phân phối đều trên [a, b], hệ số biến thiên bằng (b − a) / (√3 · (a + b)), nên nửa độ rộng tương đối của miền là CV · √3. Kết quả δ ≈ 0,181.

Mặt (1) — hành vi lịch sử: $\ln(\text{Markup}_i) = a + b \cdot \ln(N_i) + u_i$ (và $\ln(\text{Markup}_i - 1)$)
H0(cost-plus): $b = 0$ H0(BNE): $b = -1$

Mặt (2) — giá do mô hình sinh ra:
(2a) Tối ưu FOC: $\ln(p^*_{FOC,i} / c_i - 1) = a + b \cdot \ln(N_i) + u_i$
(2b) Đặc tả C: $\ln(p^*_{C,i} / c_i - 1) = a + b \cdot \ln(N_i) + u_i$

N_i = Effective_Competitors_N ; n = 7.519 dòng hàng ; SE cụm theo hồ sơ

Cần đọc đúng nội dung thông tin của từng mặt. Mặt (1) là kiểm định thực nghiệm về hành vi của doanh nghiệp. Mặt (2a) là kiểm định về tính chất so sánh tĩnh của mô hình phản hồi đã ước lượng: N không có mặt trong công thức giá, mà tác động qua hệ số cạnh tranh của hàm logistic, nên độ dốc là kết quả có nội dung — nhưng là nội dung về mô hình, không phải về thị trường. Mặt (2b) chỉ là kiểm tra tính nhất quán nội tại: theo mục 2.2.3, độ dốc bằng $-1 + \text{cov}(\ln \delta_i, \ln N_i)/\text{var}(\ln N_i)$ theo định nghĩa, nên kết quả gần -1 không được tính là bằng chứng cho H1.

Kiểm định gốc (giữ nguyên từ bản trước để so sánh). Thay vì kiểm định trực tiếp giả thuyết về lợi nhuận, luận văn kiểm định hệ quả so sánh tĩnh của nghiệm cân bằng: với chi phí phân phối đều, logarit của hệ số markup giảm tuyến tính theo logarit của số đối thủ với độ dốc xấp xỉ âm một. Mô hình kiểm định là hồi quy log–log của hệ số markup theo số đối thủ hiệu dụng, và giả thuyết không được đặt ở hai mức: độ dốc bằng âm một theo lý thuyết cân bằng, và độ dốc bằng không theo giả thuyết định giá cost-plus.

3.4.4. Giá bóng của năng lực xử lý và kiểm định giả thuyết H2

Giá bóng của năng lực xử lý được xây dựng từ ngoại tác tắc nghẽn: việc nhận thêm một hồ sơ vào hàng đợi làm tăng xác suất vi phạm cam kết thời gian cho các hồ sơ đang chờ. Mức tăng này được quy ra tiền theo chi phí của một lần vi phạm.

Bước 1 — ước lượng xác suất vi phạm theo độ sâu hàng đợi:
$P_{breach}(Q) = 1 / (1 + \exp(-(\alpha_0 + \alpha_1 \cdot Q)))$

Bước 2 — ngoại tác tắc nghẽn, sai phân bậc nhất:
$\Delta(Q) = (Q+1) \cdot P_{breach}(Q+1) - Q \cdot P_{breach}(Q)$

Bước 3 — quy ra tiền:
$\lambda(Q) = \pi_{SLA} \cdot \Delta(Q)$
với π_{SLA} là chi phí một lần vi phạm cam kết thời gian

Phiên bản có trọng số nhạy cảm cam kết nhân giá bóng với hệ số Urgency_SLA_Sensitivity của hồ sơ, phản ánh việc một lần trễ hạn với khách hàng chiến lược hoặc hồ sơ nhiều cấp phê duyệt đắt hơn một lần trễ hạn thông thường:

$\lambda_{U,j}(Q) = U_j \cdot \pi_{SLA} \cdot \Delta(Q)$, U_j = Urgency_SLA_Sensitivity_j $\in \{ 1{,}00 ; 1{,}25 ; 1{,}50 ; 1{,}88 \}$
Giá dược tương ứng: $\bar{\lambda}_U$ = trung bình của $\lambda_{U,j}(Q)$ trên tập kiểm tra, cộng như một hằng số

Hai lựa chọn thiết kế cần khai báo. Thứ nhất, giá bóng được chặn trên tại mức độ sâu hàng đợi mà từ đó dữ liệu trở nên thưa, nhằm tránh ngoại suy vào vùng ít quan sát. Thứ

hai, luận văn triển khai hai dạng chính sách để so sánh: cộng thẳng giá bóng vào giá chào, và nội sinh hóa giá bóng vào chi phí trước khi áp công thức định giá. Hai dạng này khác nhau về mặt lý thuyết và chênh lệch giữa chúng là một phần của phân tích độ nhạy.

3.4.5. Kiểm chứng giả dược

Một chính sách phức tạp có thể cho kết quả tốt hơn hiện trạng vì cơ chế mà nó đề xuất, hoặc đơn giản vì nó nâng mặt bằng giá lên. Nếu không tách hai nguồn này, không thể quy công cho cơ chế được thiết kế.

Luận văn áp dụng kiểm chứng giả dược theo nguyên tắc sau: xây dựng một nhánh đối chứng trong đó thành phần giá bóng phụ thuộc hàng đợi được thay bằng một hằng số có cùng giá trị trung bình, giữ nguyên mọi thành phần còn lại. Hai nhánh khi đó có cùng tác động trung bình lên mặt bằng giá nhưng khác nhau ở chỗ có hay không có điều tiết theo trạng thái hàng đợi. Chênh lệch kết quả giữa hai nhánh chính là đóng góp riêng của cơ chế điều tiết.

Đây là yêu cầu bắt buộc, không phải bước kiểm tra tùy chọn. Mọi phát biểu về giá trị của thành phần xét năng lực trong luận văn đều được đặt sau kết quả của kiểm chứng này.

3.4.6. Thiết kế nghiên cứu mô phỏng liên kỳ có kiểm soát

Đánh giá ở các mục 3.4.1–3.4.5 là đánh giá tĩnh một kỳ: mỗi dòng hàng được định giá độc lập, trên trạng thái hàng đợi đã quan sát. Khung này có một điểm mù cấu trúc — quyết định giá diễn ra SAU khi hồ sơ đã nằm trong hàng đợi, và không có vòng phản hồi từ quyết định hôm nay sang hàng đợi của hồ sơ đến sau. Vì vậy nó không thể đo lợi ích của một cơ chế điều phối tác động lên thứ tự xử lý. Mục 4.4 lấp khoảng trống này bằng một mô hình mô phỏng rời rạc theo sự kiện, với bốn nguyên tắc thiết kế được cố định trước khi chạy.

Nguyên tắc 1 — Neo vào quan sát. Mô phỏng phát lại đúng 1.500 hồ sơ thực: thời điểm tiếp nhận, thời gian Sales, WBS và Supply Chain giữ nguyên như dữ liệu; chỉ thời gian chờ tại khâu Pricing thay đổi theo cơ chế điều phối. Gọi W_j^{FIFO} và W_j^{π} là thời gian chờ của hồ sơ j dưới quy tắc vào trước phục vụ trước và dưới cơ chế π trên cùng chuỗi số ngẫu nhiên. Đại lượng phản thực được tính bằng cách cộng chênh lệch vào giá trị QUAN SÁT: $TAT_j^{\pi} = TAT_j^{obs} + (W_j^{\pi} - W_j^{FIFO})$, và độ sâu hàng đợi tương đương $Q_j^{\pi} = Q_j^{obs} + \mu \cdot (W_j^{\pi} - W_j^{FIFO})$, với μ là tốc độ phục vụ của đội Pricing. Nhờ đó kịch bản hiện trạng tái lập chính xác dữ liệu, và mô phỏng chỉ đóng vai trò tạo ra chênh lệch phản thực.

Nguyên tắc 2 — Giá không tác động lên hàng đợi. Công việc định giá phát sinh khi hồ sơ được tiếp nhận, trước quyết định giá; do đó trong mô phỏng, chính sách giá chỉ thay đổi xác suất thắng chứ không thay đổi khối lượng việc. Đây là giả định đã nêu ở mục 2.2.4, được giữ tường minh để mô phỏng kiểm tra đúng lập luận đó thay vì giả định ngược lại.

Nguyên tắc 3 — Hai cách hiệu chỉnh hàng đợi. Khâu Pricing được mô hình hóa như hệ m máy phục vụ song song, không ngắt, với thời gian phục vụ bằng κ lần thời gian Pricing quan sát nhân nhiễu log-chuẩn. Tham số (m, κ) được hiệu chỉnh để thời gian chờ trung bình dưới FIFO khớp một mục tiêu. Hiệu chỉnh C1 lấy mục tiêu là phần thời gian Pricing quy được cho hàng đợi theo hồi quy BT1 (hệ số của Q nhân Q trung bình); hiệu chỉnh C2 lấy phần thời gian TỔNG quy được cho tải hàng đợi, tức coi tắc nghẽn là hiện tượng toàn chuỗi. C1 là cận dưới thận trọng, C2 là cận trên của dư địa điều phối.

Nguyên tắc 4 — Đánh giá có giả dược và bất định tham số. Mỗi lần lặp rút lại bộ hệ số BT2 từ phân phối chuẩn nhiều chiều với ma trận hiệp phương sai ước lượng, nên kết quả phản ánh cả bất định ước lượng của β_TAT và β_Queue, không chỉ nhiễu mô phỏng. Mọi cơ chế dùng chung chuỗi số ngẫu nhiên; so sánh là so sánh cặp qua 200 lần lặp.

Bốn cơ chế chính, hai nhánh phân rã và một biến thể được so sánh:

```
P1  Hiện trạng: giá lịch sử (thực chất cost-plus) + FIFO
P2  CBPO Realistic + FIFO
P3  Giả dược: CBPO trên c + λ̄ (hằng số) + FIFO
P4  Đồng bộ: phân luồng G2 tại pha Sales-WBS + CBPO trên c + λ_U(Q) động
P5  Phân rã: chỉ phân luồng G2 + CBPO (không cộng λ vào giá)
P6  Phân rã: CBPO + λ_U(Q) động + FIFO (chỉ tín hiệu giá)
P7  Biến thể: phân luồng G1 (ngưỡng giá bóng thuần) + CBPO + λ_U(Q)
```

Hai quy tắc phân luồng được so sánh, và trình tự xây dựng chúng cần khai báo để minh bạch bậc tự do của người nghiên cứu: G1 được thiết kế trước; G2 được bổ sung sau khi chạy thử sơ bộ cho thấy G1 mất hiệu quả khi π_SLA cao, và cả hai được báo cáo đầy đủ trong Mục 4.4. G1 là ánh xạ trực tiếp của bid-price control: hồ sơ vào làn nhanh nếu còn kịp cam kết và giá trị kỳ vọng có trọng số U_j·E[π_j] không thấp hơn giá bóng của suất xử lý mà nó chiếm; làn nhanh xếp theo hạn chót, làn chuẩn theo FIFO. G2 là chỉ số ưu tiên chi phí trễ dạng ATC (mục 2.2.4), trong đó giá bóng có trọng số λ_U,j(Q_t) đóng vai trò trọng số của chi phí vi phạm, cộng thêm tốc độ xói mòn lợi nhuận r_j do chờ — tính từ β_TAT và β_Queue của BT2:

```
Hồ sơ còn kịp cam kết (d_j − ŵ_j − t ≥ 0):
   I_j(t) = [ λ_U,j(Q_t) · exp( −(d_j − ŵ_j − t) / w̄ ) + r_j · w̄ ] / ŵ_j
Hồ sơ không còn kịp:   I_j(t) = r_j · w̄ / ŵ_j      (luôn xếp sau làn nhanh)

r_j = − Σ_{i∈j} (p_i − c_i) · P_i (1 − P_i) · ( β_TAT/sd_TAT + β_Q · μ / sd_Q )
ŵ_j, d_j: thời gian Pricing và hạn chót DỰ BÁO tại thời điểm tiếp nhận (không dùng thông tin
tương lai)
```

Chỉ tiêu đánh giá là lợi nhuận ròng đã điều chỉnh chi phí cam kết: tổng lợi nhuận kỳ vọng trừ π_SLA · U_j cho mỗi hồ sơ vi phạm. Mặt phẳng chuyển pha được quét trên lưới hai chiều: hệ số nhân k ∈ {0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3} áp đồng thời cho |β_TAT| và |β_Queue|, và π_SLA ∈ {0,5; 1; 2; 3; 5} lần biên lợi nhuận trung bình mỗi dòng hàng.

3.5. Bộ chỉ số đánh giá và quy tắc báo cáo

Theo lập luận đã trình bày ở mục 2.1.5, hệ số xác định R^2 và hệ số tương quan bội R đều không dùng được để so sánh các mô hình khác số biến. Luận văn chốt bộ chỉ số sau và áp dụng thống nhất cho mọi bảng kết quả.

Loại mô hình	Chỉ số bắt buộc báo cáo	Chỉ số quyết định khi so sánh
Hồi quy (BT1)	R^2 hiệu chỉnh; AIC; BIC; sai số tuyệt đối trung bình và căn bậc hai sai số bình phương trung bình theo đơn vị ngày; VIF	R^2 kiểm chứng chéo và sai số ngoài mẫu
Logistic (BT2)	McFadden hiệu chỉnh; Nagelkerke; AIC; BIC; diện tích dưới đường cong ROC; điểm Brier	Diện tích dưới đường cong ROC và điểm Brier trên tập kiểm tra tách theo cụm dự án
Chính sách giá (BT3)	Lợi nhuận kỳ vọng; tỷ lệ thắng; tỷ lệ khuyến nghị bị kẹp biên	Chênh lệch so với nhánh giả dược, không phải chênh lệch so với hiện trạng
Mô phỏng liên kỳ (Mục 4.4)	Lợi nhuận ròng sau chi phí SLA; tỷ lệ vi phạm; thời gian chờ theo nhóm hồ sơ	Chênh lệch cặp so với nhánh giả dược qua 200 lần lặp có bất định tham số

Bảng 3.5: Bộ chỉ số đánh giá áp dụng thống nhất cho ba bài toán

Ba quy tắc báo cáo đi kèm. Thứ nhất, mọi mô hình ở cấp dòng hàng phải báo cáo chỉ số trên tập kiểm tra tách theo cụm dự án, không chỉ báo cáo chỉ số nội mẫu. Thứ hai, mọi mô hình hồi quy phải kèm kết quả chẩn đoán giả định trước khi diễn giải hệ số. Thứ ba, mọi chính sách giá phải báo cáo tỷ lệ khuyến nghị nằm ngoài dải hành vi lịch sử, vì tỷ lệ này cho biết đầu ra đang do công thức quyết định hay do ràng buộc kỹ thuật quyết định.

3.6. Thiết kế thực nghiệm kiểm chứng

Toàn bộ đánh giá ở Chương 4 là đánh giá phản thực dựa trên mô hình, không phải bằng chứng nhân quả. Để chuyển các con số này thành bằng chứng, cần một thực nghiệm có kiểm soát. Mục này trình bày thiết kế của thực nghiệm đó, với tham số ước lượng từ chính dữ liệu nghiên cứu.

Đơn vị ngẫu nhiên hóa. Ngẫu nhiên hóa ở cấp hồ sơ RFQ chứ không ở cấp dòng hàng, vì một hồ sơ được gửi cho khách hàng như một chỉnh thể và việc áp hai chính sách giá khác nhau cho các dòng hàng trong cùng một hồ sơ là không khả thi về mặt vận hành.

Hiệu ứng thiết kế. Do ngẫu nhiên hóa theo cụm, cỡ mẫu hiệu dụng nhỏ hơn cỡ mẫu danh nghĩa. Hệ số hiệu chỉnh được tính theo hệ số tương quan nội cụm và số quan sát trung bình mỗi cụm.

Hiệu ứng thiết kế:
$$DEFF = 1 + (\bar{m} - 1) \cdot ICC$$
$\bar{m}$ = số dòng hàng trung bình mỗi hồ sơ ; ICC = tương quan nội cụm

Hiệu ứng tối thiểu phát hiện được:
$$MDE = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}) \cdot \sigma \cdot \sqrt{(2 \cdot DEFF / n)}$$

Phân tầng và chỉ tiêu bảo vệ. Phân bổ ngẫu nhiên có phân tầng theo tổ hợp phân hạng khách hàng và cường độ cạnh tranh, nhằm bảo đảm hai nhánh cân bằng trên các chiều quan trọng. Ngoài chỉ tiêu chính là lợi nhuận, thực nghiệm theo dõi một chỉ tiêu bảo vệ là tỷ lệ thắng, với biên không thua kém được đăng ký trước.

Hai yêu cầu thiết kế được đăng ký trước. Thứ nhất, hàm mục tiêu phải là hàm hai chiều gồm cả lợi nhuận và số lần vi phạm cam kết thời gian, vì đánh giá chỉ theo lợi nhuận sẽ tính đủ chi phí nhưng bỏ sót lợi ích của thành phần xét năng lực. Thứ hai, thiết kế phải có một nhánh giả dược cộng hằng số, để tách hiệu ứng cơ chế khỏi hiệu ứng nâng giá. Do đó thiết kế đề xuất gồm ba nhánh: đối chứng (hiện trạng), can thiệp (định giá theo xác suất thắng, kết hợp bộ lọc phân luồng nếu được triển khai), và giả dược nâng giá đồng loạt có cùng tác động trung bình; hai phép so sánh với đối chứng được hiệu chỉnh Bonferroni. Tham số cụ thể của thiết kế, ước lượng từ dữ liệu, được trình bày tại mục 4.6.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Chương này trình bày kết quả theo đúng thứ tự phụ thuộc đã thiết kế ở Chương 3. Mục 4.1 trình bày BT1 với trọng tâm là chẩn đoán giả định và cấu trúc biến động theo khâu. Mục 4.2 trình bày BT2 với hệ số ước lượng, chỉ số ngoài mẫu và hiệu chuẩn. Mục 4.3 trình bày BT3 gồm đối sánh ba đặc tả cân bằng, kiểm định hai giả thuyết và phân tích độ nhạy. Mục 4.4 trình bày nghiên cứu mô phỏng liên kỳ có kiểm soát. Mục 4.5 tổng hợp; mục 4.6 cung cấp tham số thiết kế thực nghiệm. Mọi con số trong chương được tính trực tiếp từ mã nguồn phân tích đính kèm và là nguồn số liệu chuẩn cho các chương sau.

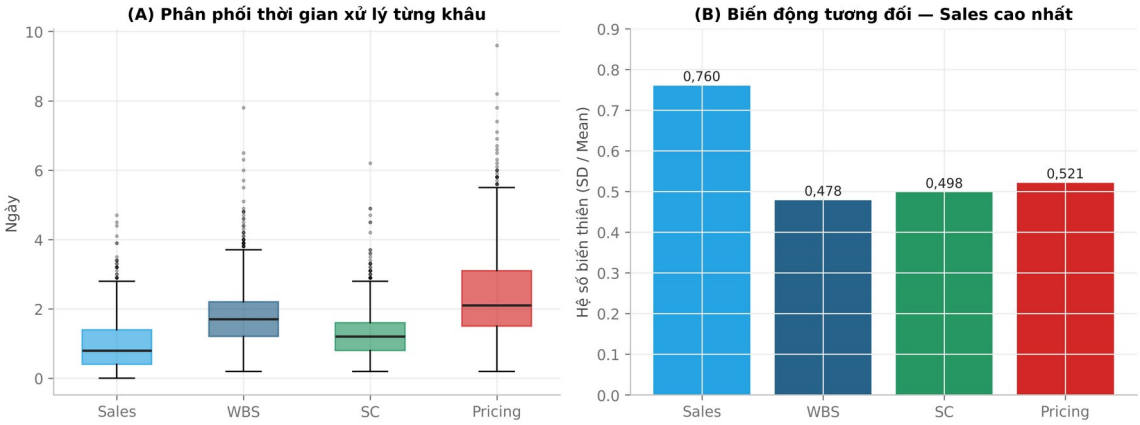
4.1. Bài toán 1 — Dự báo thời gian xử lý theo khâu

4.1.1. Thống kê mô tả từng khâu

Khâu	n	Trung bình	Trung vị	Độ lệch chuẩn	Hệ số biến thiên	Bất đối xứng	P95	Tối đa
Sales	1.500	0,959	0,8	0,729	0,760	1,086	2,30	4,7
WBS	1.500	1,790	1,7	0,857	0,478	1,300	3,31	7,8
SC	1.500	1,283	1,2	0,639	0,498	1,593	2,50	6,2
Pricing	1.500	2,391	2,1	1,245	0,521	1,038	4,80	9,6

Bảng 4.1: Thống kê mô tả thời gian xử lý (ngày) của bốn khâu, n = 1.500 hồ sơ

Hai thước đo cho hai kết luận khác nhau, và cả hai đều đúng. Theo giá trị tuyệt đối, khâu Pricing là nút thắt: trung bình 2,39 ngày và độ lệch chuẩn 1,245 ngày, đều cao nhất trong bốn khâu. Theo giá trị tương đối, khâu Sales biến động mạnh nhất: hệ số biến thiên 0,760, cao hơn hẳn ba khâu còn lại nằm trong khoảng 0,478–0,521. Nghĩa là Pricing tiêu tốn nhiều thời gian nhất, nhưng Sales là khâu mà thời gian xử lý khó đoán nhất so với mức trung bình của chính nó. Cả bốn khâu đều lệch phải với hệ số bất đối xứng từ 1,04 đến 1,59.



Hình 4.1: (A) Phân phối thời gian xử lý từng khâu; (B) hệ số biến thiên — Sales cao nhất

4.1.2. Chẩn đoán giả định và lựa chọn đặc tả

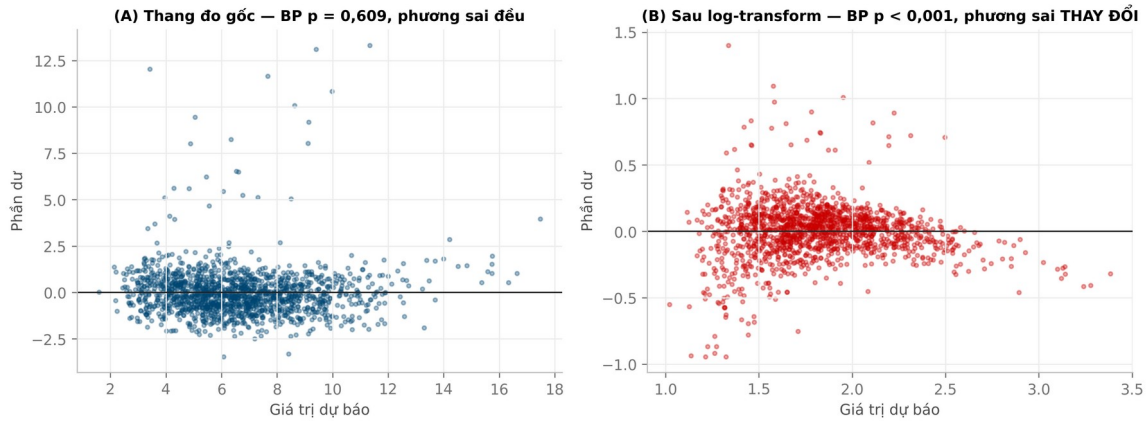
Áp dụng quy trình năm bước ở mục 3.2.2 cho mô hình thời gian tổng. Bốn đặc tả cạnh tranh được so sánh trên cùng bộ biến độc lập.

Đặc tả	MAE (ngày)	Breusch–Pagan p	Phương sai đều	Bất đối xứng phần dư	Phần dư chuẩn
OLS thang đo gốc	0,8399	0,6087	Có	3,912	Không
OLS trên log(TAT)	0,9107	< 0,0001	Không	0,199	Không
OLS + sai số vững HC3	0,8399	0,6087	Có	3,912	Không
GLM Gamma, liên kết log	0,9007	< 0,0001	Không	1,003	Không

Bảng 4.2: So sánh bốn đặc tả mô hình thời gian tổng — thang đo gốc thỏa giả định phương sai đều

Kết quả này bác bỏ lựa chọn của công trình trước. Trên thang đo gốc, kiểm định Breusch–Pagan cho p = 0,609 và kiểm định White cho p = 0,553 — giả định phương sai sai số không đổi được chấp nhận ở cả hai kiểm định. Sau khi lấy logarit biến phụ thuộc, cả hai kiểm định đều bác bỏ giả định với p < 0,0001, và sai số dự báo tăng từ 0,8399 lên 0,9107 ngày, tức xấu đi 8,4%. Biến đổi logarit — vốn được chọn ở giai đoạn trước để ổn định phương sai — thực chất đã tạo ra phương sai thay đổi ở nơi trước đó không có.

Vấn đề thật của mô hình không nằm ở phương sai mà ở phân phối phần dư: hệ số bất đối xứng 3,91 và kiểm định Jarque–Bera bác bỏ tính chuẩn với p < 0,0001. Logarit khắc phục được điều này — bất đối xứng giảm còn 0,199 — nhưng với cái giá là vi phạm giả định khác. Đúng như đã lập luận ở mục 3.2.2, hai vấn đề này đòi hỏi hai biện pháp khác nhau. Luận văn chọn đặc tả thang đo gốc kèm sai số chuẩn vững HC3: hệ số ước lượng không đổi, sai số dự báo tốt nhất, giả định phương sai đều được thỏa mãn, và suy luận thống kê về hệ số được bảo vệ trước vi phạm tính chuẩn.



Hình 4.2: Phần dư theo giá trị dự báo — (A) thang đo gốc không có dạng phễu; (B) sau log-transform xuất hiện dạng phễu

4.1.3. Mô hình từng khâu và đối chiếu hai đường tính

Khâu	R^2	MAE (ngày)	Breusch–Pagan p	Phương sai đều	Biến mạnh nhất	Hệ số
Sales	0,250	0,509	< 0,0001	Không	Drawing_Clarification_Flags	0,300
WBS	0,572	0,449	< 0,0001	Không	Drawing_Clarification_Flags	0,502
SC	0,528	0,344	< 0,0001	Không	Drawing_Clarification_Flags	0,383
Pricing	0,431	0,726	< 0,0001	Không	Drawing_Clarification_Flags	0,619

Bảng 4.3: Hồi quy riêng từng khâu — cả bốn khâu đều có phương sai thay đổi dù thời gian tổng thì không

Ba quan sát từ Bảng 4.3. Thứ nhất, khả năng giải thích khác nhau rõ rệt giữa các khâu: WBS đạt $R^2 = 0,572$ và SC đạt 0,528, trong khi Sales chỉ đạt 0,250. Khâu có hệ số biến thiên cao nhất cũng là khâu mô hình giải thích kém nhất — biến động của Sales phần lớn không được năm biến độc lập nắm bắt. Thứ hai, cả bốn mô hình từng khâu đều có phương sai thay đổi với $p < 0,0001$, trong khi mô hình thời gian tổng thì không. Việc cộng gộp bốn khâu đã che mất hiện tượng này, và đây là một luận cứ thống kê mạnh cho việc phân tích theo khâu. Thứ ba, số lần làm rõ bản vẽ là biến có hệ số lớn nhất ở cả bốn khâu, với tác động mạnh nhất tại Pricing (0,619 ngày mỗi lần làm rõ) — một đòn bẩy vận hành duy nhất tác động lên toàn bộ chuỗi.

Đối chiếu hai đường tính thời gian tổng. Kiểm chứng chéo năm lớp cho sai số tuyệt đối trung bình 0,8437 ngày với đường dự báo trực tiếp và 0,8372 ngày với đường cộng dồn bốn khâu — chênh lệch 0,77% (đường cộng dồn tốt hơn 0,0065 ngày). Hai đường tính nhất quán với nhau, xác nhận dạng hàm không có vấn đề. Đồng thời, cần phát biểu thẳng: tách theo khâu không cải thiện độ chính xác dự báo thời gian tổng một cách đáng kể. Giá trị của việc tách theo khâu nằm ở chẩn đoán cấu trúc biến động, không nằm ở dự báo.

4.1.4. Cấu trúc biến động giữa các khâu

Kiểm định	Thống kê	p	Kết luận
Levene (Brown–Forsythe)	176,05	< 0,0001	Bác bỏ đồng nhất phương sai
Bartlett	805,27	< 0,0001	Bác bỏ đồng nhất phương sai
Kruskal–Wallis	1705,08	< 0,0001	Bác bỏ phân phối như nhau

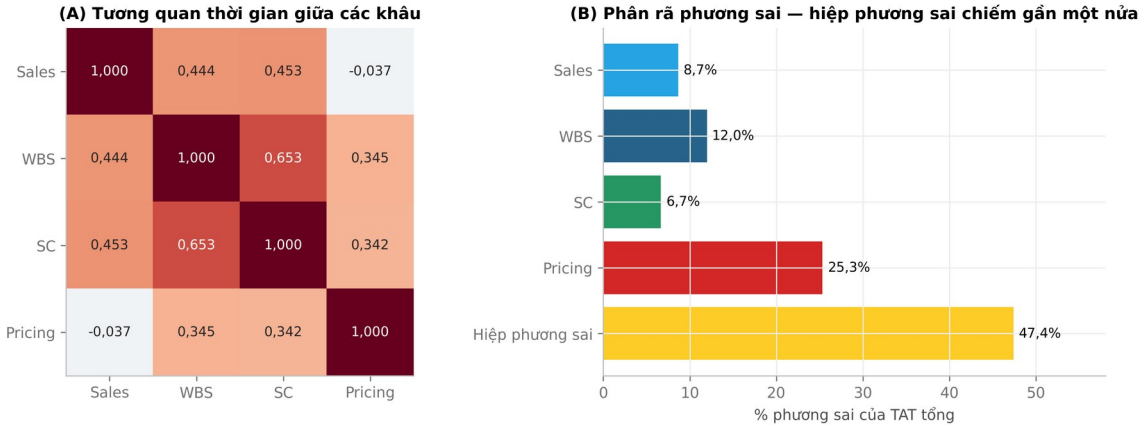
Bảng 4.4: Ba kiểm định đồng nhất cùng bác bỏ giả thuyết bốn khâu có mức biến động như nhau

Cặp khâu	CV thứ nhất	CV thứ hai	Chênh lệch	KTC 95% bootstrap	Khác biệt
Sales vs WBS	0,760	0,478	0,281	[0,242; 0,320]	Có
Sales vs SC	0,760	0,498	0,262	[0,220; 0,301]	Có
Sales vs Pricing	0,760	0,521	0,239	[0,200; 0,277]	Có
WBS vs SC	0,478	0,498	−0,019	[−0,058; 0,017]	Không
WBS vs Pricing	0,478	0,521	−0,042	[−0,072; −0,011]	Có
SC vs Pricing	0,498	0,521	−0,023	[−0,055; 0,012]	Không

Bảng 4.5: So sánh hệ số biến thiên từng cặp khâu, 2.000 lần bootstrap

Sales khác biệt có ý nghĩa với cả ba khâu còn lại: khoảng tin cậy của chênh lệch hệ số biến thiên đều nằm hoàn toàn bên phải số không. Ngược lại, ba khâu WBS, SC và Pricing tạo thành một nhóm tương đối đồng nhất. Cấu trúc biến động vì vậy không phải bốn mức khác nhau, mà là một khâu tách biệt và ba khâu tương đồng.

Phân rã phương sai của thời gian tổng cho kết quả đáng chú ý nhất của bài toán này. Bốn khâu đóng góp lần lượt 25,3% (Pricing), 12,0% (WBS), 8,7% (Sales) và 6,7% (SC), tổng cộng 52,6%. Phần còn lại — 47,4% — đến từ hiệp phương sai giữa các khâu. Gần một nửa biến thiên của thời gian tổng không thuộc về bất kỳ khâu riêng lẻ nào, mà thuộc về xu hướng đồng biến động: hồ sơ chậm ở khâu này thường cũng chậm ở khâu khác.



Hình 4.3: (A) Ma trận tương quan giữa các khâu; (B) phân rã phương sai thời gian tổng

Ma trận tương quan làm rõ cấu trúc đó. WBS và SC tương quan chặt (0,653); Sales tương quan vừa với WBS (0,444) và SC (0,453). Nhưng Pricing gần như độc lập với Sales — hệ số tương quan −0,037, về mặt thực tiễn bằng không. Thời gian ở khâu Pricing không bị chi phối bởi những gì xảy ra ở đầu chuỗi; nó được quyết định bởi tồn đọng của chính khâu Pricing.

4.1.5. Diễn giải theo khung đăng ký trước và đầu ra cho BT2

Đối chiếu với Bảng 3.3, kết quả rơi vào ba trong bốn tình huống đã đăng ký.

Mức biến động khác nhau rõ rệt giữa các khâu — tình huống thứ hai. Độ phức tạp xử lý không đồng đều; Sales là khâu có biên độ xử lý rộng nhất so với mức trung bình của nó, và là ứng viên can thiệp trước nếu mục tiêu là giảm bất định.

Hiệp phương sai chiếm tỷ trọng lớn — tình huống thứ ba. Tồn tại một yếu tố độ phức tạp chung của hồ sơ chi phối đồng thời nhiều khâu. Can thiệp cục bộ ở một khâu — kể cả khâu Pricing là nút thắt về thời gian tuyệt đối — sẽ chỉ chạm tới một phần biến thiên, phần còn lại thuộc về đặc tính của hồ sơ khi nó được tiếp nhận.

Hai khâu gần như không tương quan — tình huống thứ tư, áp dụng cho cặp Sales và Pricing. Hàng đợi Pricing vận hành độc lập với tải ở khâu tiếp nhận. Đây là bằng chứng ở tầng dữ liệu, thu được trước và độc lập với BT3, và là cơ sở cho việc mô hình hóa khâu Pricing như một hệ hàng đợi riêng trong mô phỏng Mục 4.4.

Đầu ra chuyển sang BT2 là thời gian xử lý dự báo ngoài lớp (OOF) theo kiểm chứng chéo năm lớp, dùng đặc tả thang đo gốc: sai số tuyệt đối trung bình 0,8437 ngày, R^2 ngoài mẫu 0,7368. Mỗi hồ sơ nhận giá trị dự báo từ mô hình không được huấn luyện trên chính nó, nên biến TAT_pred không chứa rò rỉ từ kết quả thực tế.

4.2. Bài toán 2 — Dự báo xác suất thắng

Mô hình logistic được ước lượng trên 7.519 dòng hàng hợp lệ thuộc 1.475 hồ sơ sau khi loại giá trị khuyết, tỷ lệ thắng 63,80%. Phân chia theo cụm dự án 80/20 cho 6.153 dòng hàng huấn luyện và 1.366 dòng hàng kiểm tra thuộc 295 hồ sơ. Biến độc lập được chuẩn hóa Z-score trên tập huấn luyện.

4.2.1. Hệ số ước lượng và tỷ số chênh

Nhóm	Biến	Dấu kỳ vọng	Hệ số chuẩn hóa	Sai số chuẩn	p	OR (mỗi 1 SD)
Giá	Chỉ số cạnh tranh giá (T/p)	+	+0,8384	0,0361	< 0,0001	2,313
Năng lực NCC	Điểm chất lượng NCC	+	+0,4104	0,0305	< 0,0001	1,507
Năng lực NCC	Tồn kho cam kết giao	+	+0,2849	0,0298	< 0,0001	1,330
Năng lực NCC	Chứng nhận PPAP	+	+0,2849	0,0311	< 0,0001	1,330
Năng lực NCC	NCC trong nước	+	+0,1157	0,0297	0,0001	1,123
Quan hệ KH	Khách hàng chiến lược	+	+0,0312	0,0301	0,2996	1,032
Quan hệ KH	Khách hàng hiện hữu	+	+0,2403	0,0297	< 0,0001	1,272
Quan hệ KH	Phân hạng khách hàng	+	+0,1431	0,0309	< 0,0001	1,154
Cạnh tranh	Cường độ cạnh tranh	−	−0,1334	0,0325	< 0,0001	0,875
Rủi ro TM	Rủi ro điều khoản thanh toán	−	+0,0035	0,0298	0,9058	1,004
Năng lực xử lý	Độ sâu hàng đợi Pricing	−	−0,2220	0,0316	< 0,0001	0,801
Năng lực xử lý	Kinh nghiệm kỹ sư	+	+0,0394	0,0301	0,1915	1,040
Năng lực xử lý	TAT dự báo từ BT1 (OOF)	−	−0,0927	0,0320	0,0038	0,911

Bảng 4.6: Hệ số hồi quy logistic trên biến chuẩn hóa; các dòng tô màu có ý nghĩa ở mức 5%

Biến giá có tác động mạnh nhất: một độ lệch chuẩn tăng của chỉ số cạnh tranh giá — tức chào rẻ hơn tương đối so với giá mục tiêu — có hệ số chuẩn hóa +0,8384 ($p < 0,0001$), tức nhân odds thắng với 2,31. Nhóm năng lực nhà cung cấp đứng thứ hai và có ý nghĩa ở cả bốn biến: điểm chất lượng (+0,4104), tồn kho cam kết giao (+0,2849), chứng nhận PPAP (+0,2849) và nhà cung cấp trong nước (+0,1157, $p = 0,0001$). Nhóm quan hệ khách hàng có ý nghĩa ở khách hàng hiện hữu (+0,2403) và phân hạng khách hàng (+0,1431), trong khi biến khách hàng chiến lược không có ý nghĩa ($p = 0,300$) sau khi đã kiểm soát hai biến kia.

Phát hiện quan trọng. Không chỉ nhóm giá, năng lực nhà cung cấp và quan hệ khách hàng có ý nghĩa thống kê đúng dấu kỳ vọng, mà cả cường độ cạnh tranh và nhóm năng lực xử lý cũng mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%: cường độ cạnh tranh −0,1334 ($p < 0,0001$), độ sâu hàng đợi Pricing −0,2220 ($p < 0,0001$) và thời gian xử lý dự báo −0,0927 ($p = 0,0038$). Cả ba khớp dấu kỳ vọng đã đăng ký ở Bảng 3.4. Tổng cộng 10 trên 13 hệ số có ý nghĩa ở mức 5%, và toàn bộ đúng dấu kỳ vọng. Kinh nghiệm kỹ sư ($p = 0,192$) và rủi ro điều khoản thanh toán ($p = 0,906$) không có ý nghĩa.

Về độ lớn, hai biến năng lực xử lý cộng lại tương đương một tác động đáng kể: một hồ sơ có hàng đợi sâu hơn một độ lệch chuẩn và thời gian dự báo dài hơn một độ lệch chuẩn có odds thắng nhân với 0,730 — giảm khoảng 27%. Sự ứ đọng tại hàng đợi Pricing và thời gian phản hồi kéo dài đi kèm xác suất thắng thấp hơn một cách có hệ thống.

Phát biểu đúng mức theo phương pháp luận kinh tế lượng. Hệ số của độ sâu hàng đợi ($\beta = -0{,}2220$, $p < 0{,}0001$) và của TAT dự báo ($\beta = -0{,}0927$, $p = 0{,}0038$) là mối liên hệ có điều kiện trên dữ liệu quan sát (conditional association in observational data), chưa phải hiệu ứng nhân quả đã nhận dạng. Nguồn nội sinh (endogeneity) chính là độ phức tạp không quan sát được của hồ sơ: một hồ sơ khó có thể đồng thời chờ lâu hơn tại Pricing và khó thắng hơn vì những lý do không nằm trong mô hình, khiến hệ số ước lượng gộp cả hai kênh. Mô hình đã kiểm soát các thành phần quan sát được của độ phức tạp — số cấp phê duyệt, số lần làm rõ bản vẽ thông qua TAT dự báo — nhưng không loại trừ được phần không quan sát được.

Kiểm tra độ vững theo trạng thái đơn hàng. Biến kết quả được chốt theo trạng thái đơn hàng cuối kỳ, sau bước đối soát trạng thái; bước này làm thay đổi kết quả của 172 trên 7.519 dòng hàng trong mẫu (2,3%), tập trung ở các hồ sơ có hàng đợi sâu (độ sâu trung bình 15,8 so với 9,7). Ước lượng lại cùng đặc tả trên trạng thái trước đối soát cho các nhóm giá, năng lực nhà cung cấp và quan hệ khách hàng không đổi về dấu và ý nghĩa, nhưng hệ số hàng đợi ($-0{,}0605$; $p = 0{,}060$) và TAT dự báo ($+0{,}0556$; $p = 0{,}089$) không còn ý nghĩa ở mức 5%. Kết luận về kênh thời gian phản hồi vì vậy nhạy với cách chốt biến kết quả, và đây là lý do thứ hai — bên cạnh nội sinh — để nghiên cứu mô phỏng ở Mục 4.4.4 quét hệ số nhân $k \in \{0{,}0; 0{,}5; 1{,}0; 1{,}5; 2{,}0; 3{,}0\}$ cho $|\beta_TAT|$ và $|\beta_Queue|$, bao gồm cả trường hợp cực đoan $k = 0{,}0$ khi khách hàng hoàn toàn không phạt phản hồi chậm.

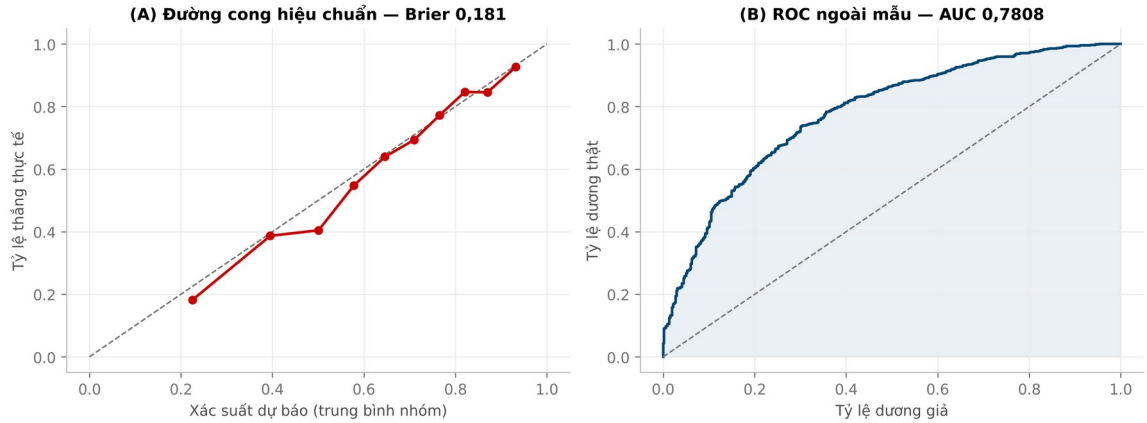
4.2.2. Chỉ số đánh giá và hiệu chuẩn

Chỉ số	Tập huấn luyện	Tập kiểm tra (tách theo dự án)
McFadden R^2	0,1643	—
McFadden hiệu chỉnh	0,1611	—
Nagelkerke R^2	0,2649	—
AIC / BIC	6741,9 / 6836,0	—
AUC	0,7675	0,7808 [0,7579; 0,8051]
Brier	0,1837	0,1814

Bảng 4.7: Chỉ số đánh giá mô hình BT2; khoảng tin cậy AUC từ 1.000 lần bootstrap

AUC ngoài mẫu 0,7808 không thấp hơn AUC nội mẫu 0,7675, cho thấy mô hình không quá khớp. Về hiệu chuẩn ở mức tổng hợp, mô hình dự báo 880,0 dòng hàng thắng trên tập kiểm tra so với 853 thực tế — dự báo cao hơn 3,16%. Đường cong hiệu chuẩn ở Hình 4.4A bám gần đường chéo ở dải xác suất trung bình và hơi lệch ở hai đầu. Mức lệch này

đủ nhỏ để dùng mô hình cho bài toán tối ưu giá, nhưng cần được ghi nhận: mọi lợi nhuận kỳ vọng tính từ mô hình có xu hướng lạc quan nhẹ.



Hình 4.4: (A) Đường cong hiệu chuẩn trên tập kiểm tra; (B) đường cong ROC ngoài mẫu

Chuẩn so sánh bằng mô hình cây tăng cường gradient đạt AUC 0,7837 trên cùng tập kiểm tra — cao hơn logistic 2,9 phần nghìn. Khoảng cách này nằm gọn trong khoảng tin cậy của AUC logistic, nên không có bằng chứng cho thấy mô hình chính bỏ sót quan hệ phi tuyến đáng kể. Hồi quy logistic được giữ làm mô hình chính vì hệ số diễn giải được và đầu ra hiệu chuẩn được.

4.2.3. Đóng góp của từng nhóm biến

Nhóm biến bị loại	AUC còn lại	Thay đổi AUC	Diễn giải
Giá	0,7187	−0,0621	Đóng góp lớn
Năng lực NCC	0,7338	−0,0470	Đóng góp lớn
Quan hệ KH	0,7701	−0,0107	Đóng góp vừa
Cạnh tranh	0,7786	−0,0022	Không đóng góp đáng kể
Rủi ro TM	0,7808	+0,0000	Không đóng góp đáng kể
Năng lực xử lý	0,7688	−0,0120	Đóng góp vừa

Bảng 4.8: Ablation theo nhóm biến — mức giảm AUC khi loại từng nhóm khỏi mô hình

Hai nhóm quyết định năng lực phân biệt là giá và năng lực nhà cung cấp, với mức giảm AUC lần lượt 0,0621 và 0,0470 khi bị loại. Ngay cả khi loại toàn bộ biến giá, mô hình vẫn đạt AUC 0,7187 — cao hơn nhiều so với ngưỡng ngẫu nhiên 0,5. Các yếu tố phi giá tự chúng đã dự báo được kết quả thắng thua ở mức có ý nghĩa thực tiễn. Đây là bằng chứng định lượng cho giới hạn về cạnh tranh không thuần giá đã khai báo ở mục 1.6, và là một trong ba trụ cột biện luận ở Chương 5.

Nhóm năng lực xử lý có đóng góp vừa: loại nhóm này làm AUC thay đổi −0,0120, ngang với nhóm quan hệ khách hàng (−0,0107). Nhóm cạnh tranh có hệ số ý nghĩa nhưng đóng góp phân biệt nhỏ (−0,0022) vì thông tin của nó trùng lặp một phần với giá. Rủi ro thương mại không đóng góp. Như vậy, trên dữ liệu quan sát, phản hồi chậm đi kèm xác

suất thắng thấp hơn — một liên hệ có hệ quả trực tiếp cho thiết kế cơ chế điều phối ở Mục 4.4.

4.2.4. Lựa chọn biến giá

Biến giá	Hệ số chuẩn hóa	p	AUC ngoài mẫu
Hệ số markup (giá chào / giá vốn)	+0,0142	0,614	0,7191
Chỉ số cạnh tranh giá (giá mục tiêu / giá chào)	+0,8384	< 0,0001	0,7808

Bảng 4.9: Hai ứng viên biến giá — chỉ chỉ số cạnh tranh giá mang thông tin

Hệ số markup hoàn toàn không có ý nghĩa thống kê (p = 0,614) và mô hình dùng nó chỉ đạt AUC 0,7191, ngang với mô hình không có biến giá (0,7187). Điều này nhất quán với phát hiện ở mục 1.2.2: hệ số markup gần như không biến động và không phản ứng với cạnh tranh, nên nó không mang thông tin về khả năng thắng. Chỉ số cạnh tranh giá, đo tương quan giữa giá chào và giá mục tiêu của khách hàng, mới là tín hiệu giá thực sự. Kết luận này quyết định cách xây dựng hàm xác suất thắng theo giá ở BT3.

4.3. Bài toán 3 — Tối ưu giá báo thầu

Toàn bộ đánh giá trong mục này thực hiện trên tập kiểm tra 1.366 dòng hàng thuộc 295 hồ sơ, tách theo cụm dự án và chưa từng được dùng để ước lượng mô hình xác suất thắng. Dải markup lịch sử trên tập huấn luyện có phân vị 5 bằng 1,1529, trung vị 1,2674 và phân vị 95 bằng 1,3863; dải [P5; P95] này là biên kẹp cho mọi chính sách ở dạng thực tế. Lợi nhuận được tính theo đơn vị dòng hàng, không nhân số lượng đặt hàng.

4.3.1. Kiểm chứng điều kiện bậc nhất

Dòng hàng	c (USD)	T (USD)	p* dò lưới	p* từ FOC	Lệch (USD)	Markup	P(Win)
1	106,93	129,23	132,2126	132,2144	0,0017	1,2364	0,4208
2	225,11	259,51	288,2526	288,2537	0,0011	1,2805	0,4510
3	171,40	210,32	218,2948	218,2956	0,0008	1,2736	0,4769
4	184,62	180,92	224,6972	224,6973	0,0002	1,2171	0,2461
5	139,37	186,17	198,0069	198,0091	0,0022	1,4207	0,6112
6	75,09	102,34	108,4116	108,4112	0,0004	1,4438	0,6268

Bảng 4.10: Nghiệm từ điều kiện bậc nhất khớp với dò lưới trên sáu dòng hàng đầu tiên

Sai lệch tối đa giữa hai cách giải là 0,0022 USD, ở mức sai số làm tròn của lưới. Đạo hàm bậc hai của hàm mục tiêu đổi dấu trên miền giá khảo sát, từ 0,0030 xuống −0,0401: hàm lồi ở vùng giá thấp và lõm quanh cực đại. Hàm mục tiêu là phi tuyến theo giá, nghiệm tìm được là cực đại nội suy duy nhất trên miền, và việc dò lưới cho kết quả đúng. Trên toàn bộ 7.519 dòng hàng, nghiệm tối ưu không ràng buộc có markup trung vị 1,3406 và không dòng nào rơi vào biên của miền tìm kiếm.

4.3.2. Số đối thủ hiệu dụng và ba đặc tả miền chi phí

Phương pháp	Cạnh tranh thấp	Trung bình	Cao	Ghi chú
Mô-men trên mức markup	6,91	6,89	6,87	Không phân biệt được ba tầng
Nghịch đảo tỷ lệ thắng	1,32	1,57	1,86	Tầng thấp dưới 2 — phi lý với đấu thầu
Ánh xạ chuyên gia	2	4	6	Không dựa trên dữ liệu
Lai (hình dạng từ tỷ lệ thắng, neo tại 2)	2,00	2,37	2,83	Dùng cho đặc tả A và B
Số đối thủ thực tế từ CRM	2,00	3,00	4,30 (4 hoặc 5)	Dùng cho đặc tả C; ánh xạ một-một ở hai tầng dưới

Bảng 4.11: Số đối thủ hiệu dụng theo năm nguồn — bốn phương pháp hiệu chỉnh và số đối thủ thực tế từ CRM

Bốn phương pháp hiệu chỉnh cho giá trị trải từ 1,32 đến 6,91 cho cùng bộ dữ liệu; sự phân tán này cho thấy N không được nhận dạng từ dữ liệu giá và kết quả. Bộ dữ liệu còn chứa số đối thủ thực tế ghi nhận từ CRM. Trường này trùng với cận dưới hợp lý ở tầng thấp (2) và gần phương pháp lai ở tầng trung bình, nhưng ở tầng cao cho trung bình 4,30, cao hơn phương pháp lai (2,83).

Ba đặc tả miền chi phí được hiệu chỉnh như sau:

```
Đặc tả A:  c̄_i = P99 giá vốn trong nhóm vật liệu (tập huấn luyện);  N = N lai
Đặc tả B:  c̄_i = c_i · (1 + δ),  δ = 0,1812;  N = N lai
Đặc tả C:  c̄_i = Market_Reserve_Bound_i,  δ_C,i = c̄_i / c_i − 1  (trung vị 0,991);  N = N thực tế

Markup dạng đóng trung vị của đặc tả C theo N:  N=2: 1,526   N=3: 1,326   N=4: 1,238   N=5: 1,188
```

Điểm cần thấy ngay từ hiệu chỉnh: đặc tả B và đặc tả C cùng là dạng tỷ lệ theo giá vốn, nhưng khác nhau về MỨC của cận. Đặc tả B suy δ từ độ phân tán của giá mục tiêu quanh giá vốn và thu được δ = 0,181; đặc tả C dùng cận dự trữ cấp dòng hàng, tương đương δ_C ≈ 0,99 — lớn hơn khoảng 5,5 lần. Cận dự trữ này phản ánh mức giá tối đa khách hàng còn chấp nhận khi tính cả vị thế phi giá và giá mục tiêu, chứ không chỉ độ phân tán chi phí giữa các nhà cung cấp. Đây là kênh qua đó lợi thế phi giá được nội sinh hóa vào đặc tả cân bằng.

4.3.3. Giá bóng của năng lực xử lý

```
P_breach(Q) = 1 / ( 1 + exp( −( −1,3870 + 0,0863 · Q ) ) )
Hệ số của Q có p = 6,6e-22 ;  tỷ lệ vi phạm mẫu 37,67%
π_SLA = 0,50 × biên lợi nhuận trung bình 35,01 USD = 17,51 USD / lần vi phạm
Quy về cấp dòng hàng: chia cho 5,10 dòng hàng mỗi hồ sơ
Bản trọng số SLA: λ_U = U · λ(Q);  U trung bình trên tập kiểm tra = 1,184
```

Độ sâu hàng đợi Q	0	10	20	30 (trần)	Trung bình tập kiểm tra
λ(Q) mỗi dòng hàng (USD)	0,73	2,05	3,50	4,23	2,05
λ_U(Q) với U = 1,88 (USD)	1,38	3,85	6,59	7,96	2,40

Bảng 4.12: Giá bóng của năng lực xử lý theo độ sâu hàng đợi, tại π_SLA bằng 0,50 lần biên lợi nhuận

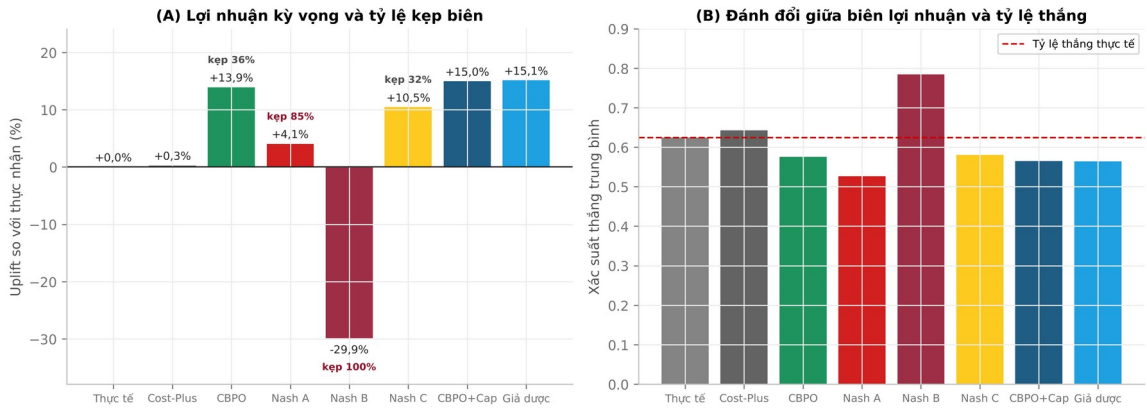
Giá bóng tăng đơn điệu theo độ sâu hàng đợi, từ 0,73 USD khi hàng đợi trống lên 4,23 USD tại trần. Giá trị trung bình trên tập kiểm tra là 2,05 USD mỗi dòng hàng — tương đương 5,9% biên lợi nhuận trung bình; bản trọng số SLA nâng mức này lên 2,40 USD. Ở mức hiệu chỉnh này giá bóng nhỏ so với biên lợi nhuận, và độ lớn của nó là một tham số được quét ở Mục 4.3.7 và Mục 4.4.

4.3.4. So sánh các chính sách giá

Chính sách	Lợi nhuận kỳ vọng (USD)	Uplift	P(Win) trung bình	Tỷ lệ ngoài dải
Thực tế (thực nhận)	29.706,9	+0,00%	0,624	—
Thực tế (kỳ vọng mô hình)	30.283,5	+1,94%	0,644	—
Cost-Plus (markup trung vị)	29.786,2	+0,27%	0,643	—
CBPO Realistic (kẹp P5–P95)	33.840,1	+13,91%	0,575	36,4%
CBPO Optimistic (không kẹp)	35.367,4	+19,05%	0,535	—
Nash A — miền tuyệt đối (kẹp)	30.912,6	+4,06%	0,526	85,4%
Nash B — miền tỷ lệ (kẹp)	20.824,7	−29,90%	0,784	100,0%
Nash C — cận dòng hàng, N thực tế (kẹp)	32.811,5	+10,45%	0,580	32,4%
Nash C — dạng đóng thuần (không kẹp)	33.175,6	+11,68%	0,531	—
Nash C + phản hồi logistic (±5% quanh neo)	33.524,3	+12,85%	0,571	—
CBPO + Capacity λ(Q)	34.151,3	+14,96%	0,565	—
Giả dược — λ hằng số	34.205,1	+15,14%	0,564	—
CBPO + Capacity λ(Q)·U (trọng số SLA)	34.189,0	+15,09%	0,563	—
Giả dược — λ hằng số (bản trọng số SLA)	34.257,4	+15,32%	0,563	—

Bảng 4.13: Lợi nhuận kỳ vọng của các chính sách giá trên cùng tập kiểm tra — ba đặc tả cân bằng A, B, C

Kiểm tra hiệu chuẩn tổng hợp trước khi đọc bảng: tại chính mức giá lịch sử, mô hình dự báo lợi nhuận 30.283,5 USD so với 29.706,9 USD thực nhận, lệch +1,94%. Mọi uplift dưới đây vì vậy có xu hướng lạc quan nhẹ ở mức tương tự.



Hình 4.5: (A) Uplift và tỷ lệ kẹp biên theo chính sách; (B) xác suất thắng trung bình

Cost-Plus. Quy tắc nhân giá vốn với hệ số markup trung vị cố định cho lợi nhuận kỳ vọng chênh +0,27% so với thực nhận. Toàn bộ mức điều chỉnh mà đội định giá đang áp dụng chỉ tạo ra khác biệt dưới 1% so với một quy tắc không có bất kỳ sự tinh vi nào. Kết quả này lặp lại phát hiện ở mục 1.2.2 dưới dạng tiền.

CBPO Realistic. Tối ưu giá theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn, kẹp trong dải markup lịch sử, cho +13,91% với xác suất thắng trung bình giảm từ 0,624 xuống 0,575. Tỷ lệ 36,4% ở cột cuối là tỷ lệ dòng hàng có nghiệm tối ưu không ràng buộc nằm ngoài dải — với các dòng này, chính sách chọn biên gần nhất. Phiên bản không kẹp cho +19,05% nhưng đòi hỏi ngoại suy ra ngoài vùng hành vi đã quan sát, nên không được dùng làm khuyến nghị.

Đặc tả A và B suy biến theo hai hướng ngược nhau. Đặc tả A với cận trên tuyệt đối theo nhóm hàng đẩy 85,4% dòng hàng ra ngoài dải — trung vị markup đề xuất trước khi kẹp là 1,800, so với P95 lịch sử 1,3863 — nên bị kẹp trần. Đặc tả B với cận trên tỷ lệ cố định đẩy 100,0% dòng hàng xuống dưới sàn — trung vị 1,076, thấp hơn P5 lịch sử — và cho −29,90%. Uplift +4,06% của đặc tả A không phải sản phẩm của cơ chế cân bằng mà của cơ chế kẹp: khi 85% khuyến nghị bị đưa về cùng một trần, chính sách suy biến thành quy tắc nâng giá đồng loạt. Thay N lai bằng N thực tế không cứu được hai đặc tả này: đặc tả A còn kẹp 78,0%, đặc tả B kẹp 100,0%. Thất bại nằm ở cách xác định cận trên, không ở số đối thủ.

Đặc tả C phục hồi tính nội suy. Khi cận trên được định nghĩa ở cấp dòng hàng bằng giá dự trữ — tích hợp vị thế phi giá và giá mục tiêu — tỷ lệ kẹp biên giảm xuống 32,4%, ngang mức 36,4% của CBPO Realistic. Đặc tả C ở dạng kẹp cho uplift +10,45%; ở dạng đóng thuần túy, không kẹp, cho +11,68% với xác suất thắng 0,531; kết hợp hàm phản hồi logistic trong vùng ±5% quanh điểm neo cân bằng cho +12,85%. Đây là lần đầu trong luận văn một đặc tả cân bằng sinh ra phần lớn khuyến nghị nằm trong vùng hành vi quan sát và tạo uplift dương không do cơ chế kẹp quyết định.

Ba giới hạn của đặc tả C cần nêu cùng lúc. Thứ nhất, tỷ lệ kẹp không đồng đều theo N: 99% dòng hàng ở cơ hội có 2 đối thủ bị kẹp trần (markup dạng đóng 1,526), trong khi tỷ lệ này chỉ 6%–7% ở $N \geq 3$. Công thức chỉ nội suy được khi có từ ba đối thủ trở lên. Thứ

hai, đặc tả C vẫn thấp hơn CBPO Realistic 3,46 điểm phần trăm ở dạng kẹp và 1,06 điểm ở dạng lai: cân bằng thuần giá chưa khai thác hết thông tin phi giá mà hàm phản hồi logistic đã học. Thứ ba, như phân tích độ nhạy ở Mục 4.3.7 cho thấy, kết quả nhạy với mức N và mức cận dự trữ.

4.3.5. Kiểm định giả thuyết H1 — đối chiếu hai mặt

Mô hình hồi quy theo ln(N)	$\hat{b}$	SE cụm	KTC 95%	p (b = 0)	p (b = −1)	Kết luận
(1a) ln Markup lịch sử, N lai (kiểm định gốc)	−0,0065	0,0054	[−0,017; 0,004]	0,2242	< 0,0001	Không bác bỏ b = 0
(1b) ln Markup lịch sử, N thực tế	−0,0033	0,0024	[−0,008; 0,001]	0,1686	< 0,0001	Không bác bỏ b = 0
(1c) ln(Markup − 1) lịch sử, N thực tế	−0,0177	0,0124	[−0,042; 0,007]	0,1515	< 0,0001	Không bác bỏ b = 0
(2a) ln(p*_FOC/c − 1), N thực tế	−0,3697	0,0204	[−0,410; −0,330]	< 0,0001	< 0,0001	Bác bỏ cả 0 và −1
(2b) ln(p*_C/c − 1), N thực tế — đồng nhất thức	−1,1213	0,0061	[−1,133; −1,109]	< 0,0001	< 0,0001	≈ −1 theo định nghĩa

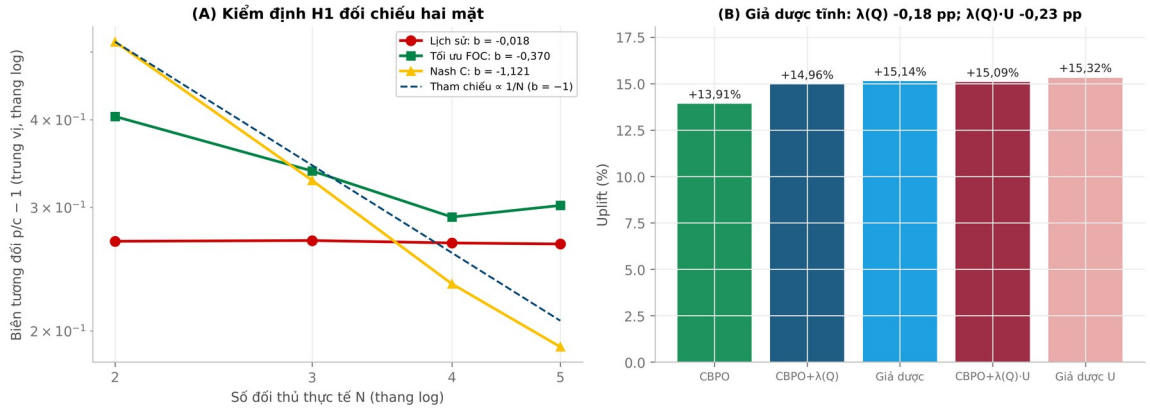
Bảng 4.14: Kiểm định H1 hai mặt — độ dốc log–log của biên giá theo số đối thủ, n = 7.519 dòng hàng, sai số chuẩn cụm theo hồ sơ

Mặt (1) — hành vi lịch sử là cost-plus tĩnh. Hồi quy logarit markup lịch sử theo logarit số đối thủ cho độ dốc gần bằng không ở cả ba dạng: −0,0065 với N lai (p = 0,224), −0,0033 với N thực tế (p = 0,169), và −0,0177 khi dùng biên giá thay cho markup (p = 0,151). Không dạng nào bác bỏ được b = 0, và cả ba đều bác bỏ b = −1 với p < 0,0001. Lý thuyết cân bằng với chi phí phân phối đều dự đoán markup giảm 29,3% khi chuyển từ tầng cạnh tranh thấp sang cao; dữ liệu cho mức giảm thực tế gần bằng không. Chính sách lịch sử của doanh nghiệp là định giá cost-plus tĩnh, không phản ứng với cạnh tranh.

Mặt (2a) — mức giá tối ưu từ mô hình phản hồi có phản ứng với N, nhưng yếu hơn mức lý thuyết. Khi thay giá lịch sử bằng mức giá tối ưu giải từ điều kiện bậc nhất trên hàm phản hồi logistic của BT2, độ dốc trở thành −0,3697 (SE 0,0204): bác bỏ b = 0 với p < 0,0001 — mức giá tối ưu giảm có hệ thống khi số đối thủ tăng, đúng chiều của Krishna (2009). Tuy nhiên độ dốc cũng bác bỏ b = −1: biên giá tối ưu chỉ phản ứng khoảng 37% so với độ co giãn mà nghiệm cân bằng đều dự đoán. Biên giá tối ưu trung vị giảm từ 40,4% ở N = 2 xuống 29,1% ở N = 4, rồi đi ngang ở N = 5 (30,2%). Phát biểu đúng mức: khung tối ưu theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn tái tạo được chiều của quy luật 1/N nhưng không tái tạo được độ lớn của nó.

Mặt (2b) — đặc tả C chỉ là kiểm tra nhất quán. Hồi quy biên giá của đặc tả C theo ln N cho −1,1213, R^2 0,883. Theo phân rã ở mục 2.2.3, độ dốc này bằng −1 cộng thành phần −0,1213 do δ_C hơi tương quan âm với N; giá trị gần −1 là hệ quả của cách xây dựng, không phải bằng chứng thực nghiệm. Luận văn báo cáo dòng này để minh bạch chứ không tính nó vào kết luận kiểm định.

Kết luận kiểm định H1. Hệ quả so sánh tĩnh của H1 bị bác bỏ ở tầng hành vi (giá lịch sử không phản ứng với N) và chỉ được ủng hộ một phần về chiều ở tầng mô hình (giá tối ưu phản ứng với N nhưng với độ co giãn khoảng −0,37 thay vì −1). Về phần lợi nhuận của H1, đặc tả cân bằng C có uplift dương nhưng thấp hơn chính sách best-response CBPO; do đó phát biểu "chính sách cân bằng tạo lợi nhuận kỳ vọng cao hơn best-response" không được ủng hộ trên dữ liệu này.



Hình 4.6: (A) Kiểm định H1 hai mặt trên thang log — giá lịch sử phẳng, giá tối ưu dốc xuống, đặc tả C ∝ 1/N theo định nghĩa; (B) kiểm chứng giả dược tĩnh

4.3.6. Kiểm chứng giả dược và giới hạn của đánh giá tĩnh

Chính sách CBPO có xét năng lực — cộng giá bóng λ(Q) vào giá vốn trước khi tối ưu — cho uplift +14,96%, cao hơn CBPO không xét năng lực (+13,91%). Nếu dừng ở đây, kết luận sẽ là thành phần năng lực tạo thêm 1,05 điểm phần trăm lợi nhuận. Nhánh giả dược thay λ(Q) bằng hằng số 2,05 USD — đúng giá trị trung bình của λ(Q) trên tập kiểm tra — và cho +15,14%. Chênh lệch giữa chính sách động và giả dược là −0,18 điểm phần trăm.

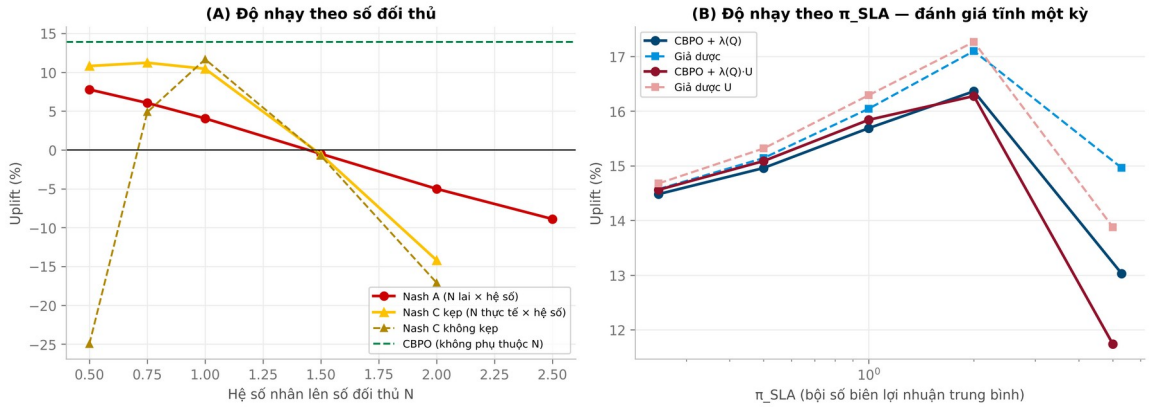
Phiên bản có trọng số nhạy cảm cam kết cho kết quả cùng dạng: CBPO + λ(Q)·U đạt +15,09%, nhánh giả dược tương ứng đạt +15,32%, chênh lệch −0,23 điểm phần trăm. Ở cả hai phiên bản, toàn bộ mức tăng so với CBPO đến từ việc nâng mặt bằng giá lên một lượng cố định; phần điều tiết theo trạng thái hàng đợi không đóng góp dương.

Kết luận kiểm định trên dữ liệu tĩnh: hệ quả của H2 ở dạng tín hiệu giá bị bác bỏ. Kết luận này cần được đặt đúng phạm vi. Trong đánh giá tĩnh một kỳ, quyết định giá được đưa ra SAU khi hồ sơ đã nằm trong hàng đợi, và không có vòng phản hồi giải phóng hàng đợi cho hồ sơ đến sau. Hệ quả là tỷ lệ vi phạm cam kết trên tập kiểm tra bằng đúng 40,68% dưới MỌI chính sách giá: không chính sách nào trong Bảng 4.13 chạm được vào chỉ tiêu thứ hai của hàm mục tiêu hai chiều đã đăng ký ở mục 3.6. Đánh giá tĩnh vì vậy tính đủ chi phí của thành phần năng lực nhưng không thể tính lợi ích của nó. Đồng thời, BT2 cho thấy hàng đợi và thời gian phản hồi có liên hệ âm với xác suất thắng trên dữ liệu quan sát — tức nếu một cơ chế rút ngắn được thời gian chờ thì lợi ích đó có kênh để chuyển thành lợi nhuận. Hai điểm này là lý do Mục 4.4 xây dựng nghiên cứu mô phỏng liên kỳ.

4.3.7. Phân tích độ nhạy

Tham số biến thiên	Phạm vi khảo sát	Kết quả	Nhận xét
Số đối thủ N (đặc tả A)	N tầng thấp từ 1,0 đến 5,0	Uplift từ +7,8% xuống −8,9%; đổi dấu quanh N ≈ 2,5	Kết luận về đặc tả A phụ thuộc hoàn toàn vào N
Họ phân phối chi phí (đặc tả A)	Đều so với tam giác	Đều +4,06%; tam giác −1,06%	Đổi dấu khi thay họ phân phối
Số đối thủ N (đặc tả C)	N thực tế × 0,50 đến × 2,0	Kẹp: +10,8% → +10,5% → −14,2%; tỷ lệ kẹp 94% → 32% → 37%	Đổi dấu khi N tăng 50%; nội suy tốt nhất quanh N thực tế
Mức cận dự trữ (đặc tả C)	Market_Reserve_Bound × 0,8 đến × 1,2	Kẹp: +5,3% → +11,2%; dạng đóng thuần: +7,3% → +11,7% → +9,1%	Dương trên toàn dải; cực đại dạng thuần gần mức quan sát
Chi phí vi phạm SLA π (λ chuẩn)	0,25 đến 5,3 lần biên lợi nhuận	CBPO + λ(Q) từ +14,5% đến +13,0%; giả dược luôn ≥	Điều tiết theo Q không đóng góp ở bất kỳ mức π nào
Chi phí vi phạm SLA π (λ·U)	0,25 đến 5,0 lần biên lợi nhuận	CBPO + λ(Q)·U từ +14,6% đến +11,7%; giả dược luôn ≥	Trọng số SLA không thay đổi kết luận tĩnh
CBPO không xét năng lực	Không phụ thuộc N, F, cận dự trữ hay π	+13,91%	Kết quả bền vững nhất

Bảng 4.15: Tổng hợp phân tích độ nhạy của các chính sách giá trên dữ liệu tĩnh



Hình 4.7: (A) Uplift của đặc tả A và C theo hệ số nhân N; (B) uplift theo π_SLA — chính sách động không vượt giả dược trên dữ liệu tĩnh

Phân tích độ nhạy phân định rõ ba loại kết quả. Đặc tả A đảo dấu khi N tại tầng thấp vượt khoảng 2,5 và khi thay phân phối đều bằng phân phối tam giác — nó không có giá trị khuyến nghị. Đặc tả C ổn định hơn nhiều theo mức cận dự trữ (dương trên toàn dải ±20%), nhưng vẫn nhạy với N: tăng N thêm 50% làm uplift về −0,6%. Kết quả của chính sách có xét năng lực thay đổi theo π nhưng luôn bám sát hoặc thấp hơn giả dược. Chỉ

CBPO không xét năng lực cho kết quả không phụ thuộc vào tham số nào không nhận dạng được.

4.4. Nghiên cứu mô phỏng hệ thống có kiểm soát — điều phối hàng đợi và định giá liên kỳ

Lưu ý về bản chất bằng chứng. Toàn bộ kết quả trong mục này là kết quả MÔ PHỎNG phản thực dựa trên mô hình, được thiết kế theo Mục 3.4.6. Mô phỏng dùng dữ liệu thật làm khung (1.500 hồ sơ, thời điểm tiếp nhận, thời gian từng khâu) và dùng các hệ số ước lượng từ BT1, BT2 làm quy luật phản hồi; nó không tạo ra quan sát mới và không thay thế thực nghiệm có kiểm soát ở Mục 4.6.

Mục 4.3.6 đã chỉ ra giới hạn cấu trúc của đánh giá tĩnh: giá được quyết định sau khi hồ sơ đã vào hàng đợi, nên mọi chính sách giá để nguyên tỷ lệ vi phạm cam kết. Câu hỏi của mục này là: nếu giá bóng của năng lực được dùng ở đúng vị trí của nó trong quy trình — tại pha Sales-WBS, nơi quyết định hồ sơ nào được Pricing xử lý trước — thì nó có tạo ra giá trị vượt nhánh giả dược nâng giá đồng loạt hay không, và trong vùng tham số nào.

4.4.1. Hiệu chỉnh hệ hàng đợi và tái lập hiện trạng

Đại lượng	Hiệu chỉnh C1 — chờ tại Pricing	Hiệu chỉnh C2 — tải toàn chuỗi
Mục tiêu thời gian chờ trung bình (ngày)	0,412	1,165
Nguồn của mục tiêu	Hệ số Q trong hồi quy Pricing_Days × Q trung bình	Hệ số Q trong hồi quy TAT tổng × Q trung bình
Số máy phục vụ m (kỹ sư định giá tương đương)	11	9
Tỷ phần thời gian Pricing là xử lý thực κ	0,77	0,69
Thời gian chờ trung bình mô phỏng dưới FIFO (ngày)	0,411	1,145
Số hồ sơ trong hệ thống lúc tiếp nhận (mô phỏng)	11,2	13,9
Tỷ lệ vi phạm hiện trạng (tái lập theo nguyên tắc neo)	37,67%	37,67%

Bảng 4.16: Hiệu chỉnh mô hình hàng đợi Pricing cho hai kịch bản C1 và C2

Cả hai cách hiệu chỉnh cho thời gian chờ mô phỏng khớp mục tiêu với sai lệch dưới 2%, và số hồ sơ trong hệ thống lúc tiếp nhận (11,2 và 13,9) cùng bậc với độ sâu hàng đợi quan sát trung bình 10,0. Vì mô phỏng neo vào quan sát, kịch bản hiện trạng tái lập đúng tỷ lệ vi phạm 37,67%. Hai kịch bản khác nhau ở dư địa điều phối: trong C1, chỉ khoảng 0,41 ngày thời gian chờ là có thể sắp xếp lại; trong C2, con số này là 1,17 ngày. Thực tế vận hành nhiều khả năng nằm giữa hai kịch bản.

4.4.2. Kết quả chính: bốn cơ chế vận hành

Cơ chế	C1: lợi nhuận ròng so với P1	C1: vi phạm SLA	C1: chi phí SLA (USD)	C2: lợi nhuận ròng so với P1	C2: vi phạm SLA
P1 Hiện trạng	+0,00%	37,7%	24.427	+0,00%	37,7%
P2 CBPO + FIFO	+14,65%	37,7%	24.427	+14,65%	37,7%
P3 Giả dược λ̄ + FIFO	+17,17%	37,7%	24.427	+17,17%	37,7%
P4 Đồng bộ (G2 + CBPO + λ_U(Q))	+19,09%	36,0%	23.471	+23,73%	32,2%
P5 Chỉ phân luồng G2 + CBPO	+17,04%	36,0%	23.471	+21,74%	32,2%
P6 CBPO + λ_U(Q) + FIFO	+16,76%	37,7%	24.427	+16,76%	37,7%
P7 Biến thể G1 + CBPO + λ_U(Q)	+17,74%	37,1%	24.125	+19,20%	36,0%

Bảng 4.17: Kết quả mô phỏng tại π_SLA = 1,0 × biên lợi nhuận mỗi dòng hàng, trung bình 200 lần lặp có bất định tham số

Ba kết quả đọc được ngay từ Bảng 4.17. Thứ nhất, các cơ chế chỉ tác động lên giá — P2, P3, P6 — để nguyên tỷ lệ vi phạm ở 37,67%: đúng như nguyên tắc 2 của thiết kế, giá không giải phóng hàng đợi. Thứ hai, cơ chế đồng bộ P4 đạt lợi nhuận ròng cao nhất trong cả hai kịch bản: +19,09% so với hiện trạng trong C1 và +23,73% trong C2, đồng thời giảm tỷ lệ vi phạm xuống 36,0% (C1) và 32,2% (C2). Thứ ba, mức giảm vi phạm này khiêm tốn hơn nhiều so với mức tăng lợi nhuận: điều phối lại thứ tự xử lý chỉ sắp xếp lại một lượng thời gian chờ có hạn, trong khi 85% hồ sơ vi phạm vượt bảy ngày với biên lớn hơn thời gian chờ trung bình có thể sắp xếp lại ở C1 (61% ở C2). Muốn giảm vi phạm sâu hơn, phải giảm chính khối lượng việc — chẳng hạn số lần làm rõ bản vẽ — chứ không chỉ sắp xếp lại thứ tự.

So sánh cặp	C1: chênh lệch (điểm %)	C1: KTC 95%	C2: chênh lệch (điểm %)	C2: KTC 95%	Tỷ lệ lần lặp dương (C1 / C2)
P4 − P3 (đồng bộ so với giả dược)	+1,91	[1,13; 2,84]	+6,56	[5,09; 8,62]	100% / 100%
P4 − P2 (đồng bộ so với CBPO tĩnh)	+4,44	[3,48; 5,48]	+9,08	[7,42; 11,05]	100% / 100%
P5 − P2 (riêng phân luồng)	+2,40	[1,61; 3,29]	+7,10	[5,62; 9,14]	100% / 100%
P6 − P3 (riêng λ động trong giá)	−0,41	[−0,49; −0,34]	−0,41	[−0,49; −0,34]	0% / 0%
P7 − P3 (biến thể G1 so với giả dược)	+0,57	[0,18; 0,98]	+2,03	[1,27; 2,78]	100% / 100%

Bảng 4.18: So sánh cặp lợi nhuận ròng sau chi phí SLA, tính bằng điểm % của lợi nhuận ròng hiện trạng, π_SLA = 1,0

Kết quả kiểm định H2 trong khung liên kỳ. Cơ chế đồng bộ vượt nhánh giả dược +1,91 điểm phần trăm lợi nhuận ròng trong kịch bản thận trọng C1 và +6,56 điểm trong kịch bản C2; khoảng tin cậy 95% qua 200 lần lặp nằm hoàn toàn trên số không ở cả hai kịch bản, và mọi lần lặp đều cho chênh lệch dương. So với CBPO tĩnh, chênh lệch là +4,44 (C1) và +9,08 điểm (C2). Khác với đánh giá tĩnh, trong khung có vòng phản hồi hàng đợi, giá bóng của năng lực tạo ra giá trị phân biệt được với một chính sách nâng giá đồng loạt có cùng tác động trung bình.

Phân rã: giá trị đến từ phân luồng, không đến từ λ trong giá. Hai nhánh phân rã cho câu trả lời rõ ràng. Riêng phân luồng G2 (P5 so với P2, cùng không có λ trong giá) tạo +2,40 điểm (C1) và +7,10 điểm (C2). Riêng λ động trong giá khi giữ FIFO (P6 so với P3) cho −0,41 điểm ở cả hai kịch bản (trùng nhau vì khi giữ FIFO, hàng đợi không phụ thuộc cách hiệu chỉnh) — âm, đúng như kết quả tĩnh ở Mục 4.3.6, vì không có phân luồng thì hàng đợi không đổi và mô phỏng suy biến về đánh giá tĩnh. Phần chênh của P4 so với P5 (+2,04 điểm ở C1) chủ yếu là hiệu ứng nâng mặt bằng giá của λ — cùng loại với chênh lệch giữa giả dược và CBPO. Kết luận: giá bóng tạo giá trị khi nó điều khiển THỨ TỰ tiếp nhận, không khi nó điều khiển MỨC giá.

4.4.3. Cơ chế tác động: ai được rút ngắn thời gian chờ

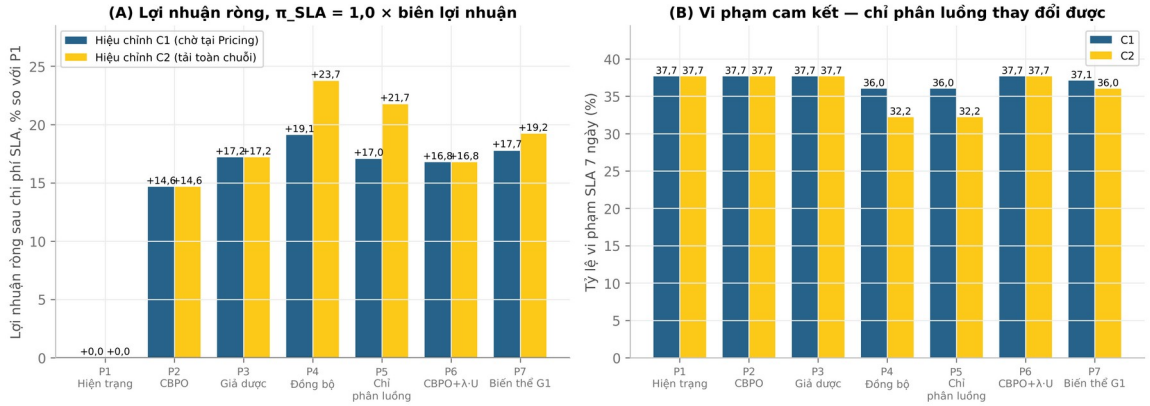
Chỉ báo	C1	C2
Tỷ lệ hồ sơ vào làn nhanh (còn kịp cam kết lúc tiếp nhận)	73,3%	75,8%
Thời gian chờ trung bình: FIFO → G2 (ngày)	0,399 → 0,353	1,150 → 0,963
Thay đổi thời gian chờ — 25% hồ sơ giá trị kỳ vọng cao nhất (ngày)	−0,254	−0,863
Thay đổi thời gian chờ — 25% hồ sơ giá trị kỳ vọng thấp nhất (ngày)	+0,179	+0,659
Vi phạm SLA — hồ sơ nhạy cảm cam kết (U > 1)	48,7% → 47,4%	48,7% → 42,9%
Vi phạm SLA — hồ sơ thông thường (U = 1)	29,5% → 27,5%	29,5% → 24,2%
Thay đổi thời gian chờ trung bình — hồ sơ U > 1 (ngày)	+0,023	+0,068

Bảng 4.19: Phân bổ lại thời gian chờ dưới quy tắc phân luồng G2, π_SLA = 1,0

Quy tắc G2 không làm giảm tổng khối lượng việc; nó phân bổ lại thời gian chờ. Một phần tư hồ sơ có giá trị kỳ vọng cao nhất được rút ngắn thời gian chờ 0,25 ngày (C1) và 0,86 ngày (C2), trong khi một phần tư hồ sơ giá trị thấp nhất chờ lâu hơn 0,18 và 0,66 ngày. Vì β_TAT = −0,0927 và β_Queue = −0,2220 đều âm, việc dời thời gian chờ từ hồ sơ giá trị thấp sang hồ sơ giá trị cao bảo vệ xác suất thắng ở nơi mỗi điểm xác suất đáng giá nhất — đây là nguồn chính của mức tăng lợi nhuận.

Với hồ sơ nhạy cảm cam kết, kết quả tinh tế hơn và cần phát biểu chính xác. Tỷ lệ vi phạm của nhóm U > 1 giảm từ 48,7% xuống 47,4% (C1) và xuống 42,9% (C2), nhưng thời gian chờ TRUNG BÌNH của nhóm này lại tăng nhẹ (+0,023 và +0,068 ngày). Hai

con số không mâu thuẫn: nhóm U > 1 gồm nhiều hồ sơ có nhiều cấp phê duyệt, thời gian xử lý dài và thường đã không còn kịp cam kết khi vào hàng đợi; quy tắc G2 ưu tiên những hồ sơ còn cứu được và đẩy những hồ sơ đã chắc chắn trễ ra sau. Như vậy cơ chế bảo vệ CAM KẾT của nhóm nhạy cảm, không rút ngắn thời gian chờ đồng loạt cho cả nhóm.



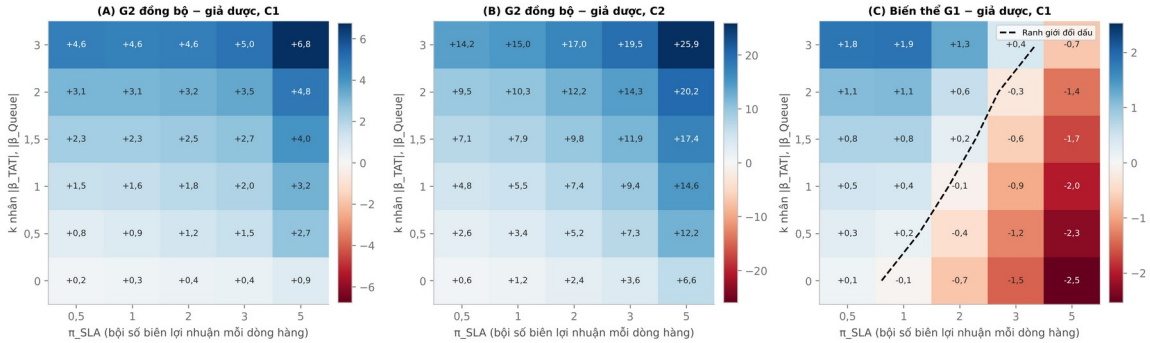
Hình 4.8: Kết quả mô phỏng — (A) lợi nhuận ròng sau chi phí SLA; (B) tỷ lệ vi phạm cam kết theo cơ chế và kịch bản hiệu chỉnh

Vì sao biến thể G1 kém hơn. Biến thể G1 áp đúng nguyên văn quy tắc bid-price của Talluri và van Ryzin (2004) — nhận vào làn nhanh khi giá trị vượt giá bóng của suất xử lý — nhưng dùng nó cho quyết định HOÃN thay vì TỪ CHỐI. Ở π_SLA thấp, G1 vẫn vượt giả dược (+0,53 điểm ở C1, π = 0,5); khi π_SLA tăng lên 2,0, chênh lệch này về −0,09 điểm và khoảng tin cậy chứa số không. Lý do là khi giá bóng lớn, G1 đẩy nhiều hồ sơ vào làn chuẩn (tỷ lệ làn nhanh giảm từ 71% xuống 60%); không như từ chối, hồ sơ bị hoãn vẫn được xử lý và vẫn chịu vi phạm — tức chi phí của chính nó tăng cùng π_SLA. Quy tắc G2 tránh được điều này vì đặt chi phí vi phạm của chính hồ sơ vào chỉ số ưu tiên. Đây là bằng chứng mô phỏng cho lưu ý ở mục 2.2.4: giá bóng không thể chuyển nguyên trạng từ quyết định tiếp nhận sang quyết định điều độ.

4.4.4. Mặt phẳng chuyển pha theo độ nhạy thời gian và chi phí vi phạm

C1: hệ số nhân k cho |β_TAT|, |β_Queue|	π = 0,5	π = 1,0	π = 2,0	π = 3,0	π = 5,0
k = 0,0 (không phạt chậm)	+0,17* / +0,10	+0,30* / −0,06	+0,41* / −0,70	+0,45* / −1,50	+0,89* / −2,53
k = 0,5	+0,79* / +0,26	+0,91* / +0,16	+1,23* / −0,43	+1,51* / −1,24	+2,67* / −2,29
k = 1,0 (ước lượng BT2)	+1,50* / +0,49	+1,57* / +0,45	+1,81* / −0,11	+2,04* / −0,93	+3,19* / −2,01
k = 1,5	+2,27* / +0,78	+2,29* / +0,77	+2,46* / +0,24	+2,71* / −0,60	+3,99* / −1,69
k = 2,0	+3,07* / +1,10	+3,07* / +1,13	+3,19* / +0,59	+3,45* / −0,26	+4,82* / −1,35
k = 3,0	+4,63* / +1,83	+4,57* / +1,86	+4,61* / +1,30	+4,97* / +0,39	+6,76* / −0,69

*Bảng 4.20: Mặt phẳng chuyển pha, kịch bản C1 — chênh lệch lợi nhuận ròng so với giả dược P3 của quy tắc G2 (trước dấu /) và biến thể G1 (sau dấu /), điểm % lợi nhuận gộp kỳ vọng hiện trạng, 30 lần lặp mỗi ô; * p < 0,05 cho G2*



Hình 4.9: Mặt phẳng chuyển pha theo độ nhạy thời gian (k) và chi phí vi phạm π_SLA — (A), (B) quy tắc G2 ở hai kịch bản; (C) biến thể G1 với ranh giới đổi dấu

Để đọc đúng mặt phẳng chuyển pha, chênh lệch được chuẩn hóa theo lợi nhuận GỘP kỳ vọng của hiện trạng (không theo lợi nhuận ròng, vốn co lại nhanh khi π_SLA lớn và làm phóng đại chênh lệch). Ba kết quả nổi bật.

Quy tắc G2 không có ranh giới đổi dấu. Trong kịch bản C1, 30 trên 30 ô cho chênh lệch dương có ý nghĩa ở mức 5%, từ +0,17 đến +6,76 điểm; trong C2, 30 trên 30 ô dương có ý nghĩa, từ +0,63 đến +25,94 điểm. Lợi ích tăng gần tuyến tính theo k: tại π = 1 trong C1, từ +0,30 điểm ở k = 0 lên +1,57 ở k = 1 và +4,57 ở k = 3. Theo π_SLA, lợi ích tăng chậm ở π ≤ 3 rồi dốc lên ở π = 5 (tại k = 1: +1,50 → +2,04 → +3,19 điểm). Ngay cả ở hàng k = 0 — trường hợp cực đoan khi khách hàng hoàn toàn không phạt phản hồi chậm — G2 vẫn dương (+0,17 đến +0,89 điểm ở C1), nhờ riêng thành phần giảm chi phí vi phạm.

Biến thể G1 có ranh giới chuyển pha rõ rệt. G1 dương ở 15 ô và âm ở 15 ô trong C1. Vùng dương nằm ở góc π_SLA thấp và k cao; vùng âm ở góc π_SLA cao và k thấp. Ngưỡng π_SLA tại đó G1 đổi dấu tăng theo k (k = 0,0: π* ≈ 0,8; k = 0,5: π* ≈ 1,3; k = 1,0:

π* ≈ 1,8; k = 1,5: π* ≈ 2,3; k = 2,0: π* ≈ 2,7; k = 3,0: π* ≈ 3,7). Diễn giải: khi chi phí vi phạm lớn so với lợi ích bảo vệ xác suất thắng, việc hoãn hồ sơ theo ngưỡng giá bóng tạo thêm vi phạm nhiều hơn lợi nhuận nó bảo vệ. Đây là mặt phẳng chuyển pha đúng nghĩa, và nó chỉ ra điều kiện cụ thể dưới đó ánh xạ nguyên văn bid-price control sang điều độ thất bại.

Tín hiệu giá động không bao giờ vượt giả dược. Nhánh P6 (λ động chỉ trong giá, giữ FIFO) âm so với giả dược ở 30 trên 30 ô, với mức âm tăng theo π_SLA. Kết quả này lặp lại, trên toàn mặt phẳng tham số, kết luận tĩnh của Mục 4.3.6.

Hệ quả cho luận văn: vì β_TAT và β_Queue là liên hệ có điều kiện trên dữ liệu quan sát và có thể chứa thành phần nội sinh (Mục 4.2.1), mặt phẳng chuyển pha là phép thử độ bền vững cần thiết. Kết luận về giá trị của quy tắc G2 bền vững về DẤU trên toàn dải k, kể cả k = 0. Về ĐỘ LỚN, lợi ích phụ thuộc mạnh vào k và vào dư địa điều phối (C1 so với C2). Hai tham số quyết định mà doanh nghiệp cần đo trực tiếp là độ nhạy thời gian thực của khách hàng — chỉ nhận dạng được bằng thực nghiệm — và chi phí kế toán của một lần vi phạm cam kết.

4.4.5. Giới hạn của nghiên cứu mô phỏng

Bốn giới hạn được khai báo. Thứ nhất, hệ hàng đợi là xấp xỉ một tầng: thực tế các khâu dùng chung nhân sự ở mức độ chưa đo được, nên luận văn trình bày hai kịch bản C1 và C2 thay vì một con số. Thứ hai, quy luật phản hồi P(Win) lấy từ mô hình quan sát của BT2; mô phỏng kế thừa toàn bộ giả định của nó, kể cả giới hạn nội sinh của β_TAT và β_Queue cùng độ nhạy của chúng với cách chốt biến kết quả (Mục 4.2.1), và hệ số nhân k trong mặt phẳng chuyển pha là cách duy nhất để kiểm soát rủi ro này. Thứ ba, khoảng tin cậy phản ánh nhiễu mô phỏng và bất định ước lượng của β, không phản ánh sai lệch đặc tả của mô hình hàng đợi — các khoảng tin cậy hẹp ở Bảng 4.18 vì vậy không được đọc như độ chắc chắn về thế giới thực. Thứ tư, quy tắc G2 dùng thông tin dự báo tại thời điểm tiếp nhận; khi triển khai, chất lượng dự báo thời gian Pricing (R^2 0,431 ở BT1) sẽ quyết định một phần hiệu quả thực.

4.5. Tổng hợp kết quả ba bài toán và nghiên cứu mô phỏng

Bài toán	Câu hỏi nghiên cứu	Kết quả chính	Trạng thái
BT1	Biến động thời gian phân bố thế nào giữa bốn khâu?	Không đồng nhất; Sales biến động tương đối cao nhất; 47,4% phương sai tổng là hiệp phương sai; Pricing độc lập với Sales. Log-transform bị bác bỏ; chọn thang gốc + HC3; xuất TAT_pred OOF	Trả lời được
BT2	Yếu tố nào quyết định xác suất thắng?	AUC ngoài mẫu 0,781; giá, năng lực NCC, quan hệ KH chi phối; cạnh tranh (−0,133), hàng đợi (−0,222) và TAT_pred (−0,093) âm, có ý nghĩa 1% — liên hệ có điều kiện, chưa nhận dạng nhân quả	Trả lời được (liên hệ có điều kiện)
BT3 — H1	Giá cân bằng có tốt hơn best-response?	Lịch sử: b = −0,0033 (cost-plus). FOC: b = −0,370. A, B kẹp 85% / 100%; C kẹp 32%, uplift +10,5% < CBPO	Bác bỏ (C phục hồi tính nội suy)
BT3 — H2 tĩnh	Giá bóng làm tín hiệu giá có tạo giá trị?	Giả dược: λ(Q) −0,18 pp; λ(Q)·U −0,23 pp; vi phạm SLA không đổi	Bác bỏ
Mục 4.4 — H2 liên kỳ	Giá bóng làm tiêu chí phân luồng có tạo giá trị?	P4 − P3: +1,91 pp (C1), +6,56 pp (C2); vi phạm 37,7% → 36,0% (C1), 32,2% (C2); giá trị đến từ phân luồng, không từ λ trong giá	Ủng hộ có điều kiện (mô phỏng)
BT3 — CBPO	Mức giá tối ưu theo xác suất thắng?	+13,91% kỳ vọng, bền vững qua mọi độ nhạy; cần A/B để xác nhận	Kết quả dương bền vững nhất

Bảng 4.21: Tổng hợp kết quả và trạng thái của ba bài toán và nghiên cứu mô phỏng

Các kết quả không rời rạc mà khớp vào nhau. BT1 cho thấy hàng đợi Pricing vận hành độc lập với đầu chuỗi và là nút thắt thời gian; BT2 cho thấy hàng đợi và thời gian phản hồi đi kèm xác suất thắng thấp hơn trên dữ liệu quan sát; BT3 cho thấy giá bóng gắn vào giá chào không tạo giá trị vì giá được quyết định sau khi việc đã phát sinh; và mô phỏng liên kỳ cho thấy cùng một giá bóng, khi dùng để quyết định THỨ TỰ xử lý tại pha Sales-WBS, tạo ra giá trị vượt nhánh nâng giá đồng loạt. Kết luận hợp nhất: giá chào là đòn bẩy cho biên lợi nhuận, còn điều phối tiếp nhận là đòn bẩy cho năng lực — và hai đòn bẩy cần được đồng bộ chứ không thay thế cho nhau. Chương 5 biện luận nguyên nhân.

4.6. Tham số thiết kế thực nghiệm kiểm chứng

Áp dụng thiết kế ở mục 3.6 với tham số ước lượng từ dữ liệu. Hệ số tương quan nội cụm của lợi nhuận thực nhận theo hồ sơ là 0,1995[5]; với trung bình 5,10 dòng hàng mỗi hồ sơ, hiệu ứng thiết kế bằng 1,818. ICC của chỉ báo thắng thua là 0,1994 (DEFF 1,817). Độ lệch chuẩn lợi nhuận mỗi dòng hàng là 23,57 USD quanh trung bình 22,40 USD. Nhịp tiếp nhận 152,5 hồ sơ mỗi tháng.

[5]Tương quan nội cụm được tính bằng phân tích phương sai một chiều theo hồ sơ. Giá trị thay đổi theo đại lượng được đo (Bảng B.2), nên thiết kế dùng ICC của đúng chỉ tiêu tương ứng: lợi nhuận cho chỉ tiêu chính, chỉ báo thắng thua cho chỉ tiêu bảo vệ.

Chỉ tiêu và hiệu ứng cần phát hiện	Hồ sơ mỗi nhánh (2 nhánh)	Tháng (2 nhánh)	Hồ sơ mỗi nhánh (3 nhánh)	Tháng (3 nhánh)
Lợi nhuận, uplift 14% (mức CBPO)	316	4,1	382	7,5
Lợi nhuận, uplift 10% / 8%	619 (10%)	8,1	1171 (8%)	23,0
Lợi nhuận, uplift 5%	2.476	32,5	2.998	59,0
Bảo vệ tỷ lệ thắng, biên 5 điểm %	516	6,8	625	12,3
Bảo vệ tỷ lệ thắng, biên 3 điểm %	1.434	18,8	1.737	34,2

Bảng 4.22: Cỡ mẫu và thời gian chạy yêu cầu, α = 0,05 (Bonferroni α/2 cho ba nhánh), công suất 0,80

Thiết kế hai nhánh phát hiện được uplift +14% của CBPO với khoảng 316 hồ sơ mỗi nhánh, tương đương 4,1 tháng vận hành. Thiết kế ba nhánh — đối chứng, can thiệp và giả dược nâng giá đều — cần 382 hồ sơ mỗi nhánh và 7,5 tháng cho cùng hiệu ứng, do chia nhịp tiếp nhận cho ba nhánh và hiệu chỉnh Bonferroni. Ràng buộc thời gian thực sự nằm ở chỉ tiêu bảo vệ: để khẳng định tỷ lệ thắng không giảm quá 5 điểm phần trăm, thiết kế ba nhánh cần 12,3 tháng. Hệ số tương quan nội cụm 0,200 làm mỗi dòng hàng chỉ mang khoảng 55% lượng thông tin so với khi các dòng hàng độc lập. Hệ quả thực tiễn: nhánh giả dược là bắt buộc về mặt phương pháp nhưng đắt về thời gian, nên chạy thiết kế ba nhánh với biên bảo vệ 5 điểm phần trăm và đánh giá giữa kỳ theo quy tắc dừng đăng ký trước.

CHƯƠNG 5. THẢO LUẬN

5.1. Khung biện luận ba trụ cột

Chương 4 đưa tới một bức tranh có cả kết quả âm lẫn kết quả dương, và giá trị của chương này nằm ở việc giải thích vì sao chúng cùng đúng. Ở tầng cân bằng, hai đặc tả thuần giá A và B suy biến, nhưng đặc tả C — khi nội sinh hóa cận dự trữ cấp dòng hàng — phục hồi tính nội suy. Ở tầng năng lực, giá bóng gắn vào giá chào không tạo giá trị trên dữ liệu tĩnh, nhưng cùng giá bóng đó, dùng làm tiêu chí phân luồng tại pha Sales-WBS, tạo giá trị trong mô phỏng liên kỳ. Ba trụ cột dưới đây biện luận ba cặp kết quả này; mỗi trụ cột được chống đỡ bởi bằng chứng từ nhiều hơn một bài toán.

Trụ cột	Câu hỏi biện luận	Bằng chứng chính	Kết luận
I — Từ BNE thuần giá đến BNE có vị thế phi giá	Vì sao A, B thất bại còn C phục hồi?	A, B kẹp 85% / 100%; C kẹp 32% ≈ CBPO 36%; δ_C ≈ 0,99 so với δ_B = 0,18; tỷ lệ thắng 75% > 1/N	Lợi thế phi giá phải được nội sinh hóa vào miền chi phí
II — Hội tụ của ba bài toán và mô phỏng	Vì sao giá không giải phóng hàng đợi, còn phân luồng thì có?	Pricing độc lập với Sales (r = −0,037); β_Queue = −0,222, β_TAT = −0,093; giả dược tĩnh −0,18 pp; mô phỏng P4 − P3 = +1,91 đến +6,56 pp	Giá bóng là quy tắc điều phối tiếp nhận, không phải quy tắc giá
III — Dị chất B2B, ngưỡng π_SLA và kỷ luật kiểm chứng	Kết luận có điều kiện trên những gì?	Giá vốn trải gần 40 lần; δ_C ổn định nhưng N=2 kẹp 99%; mặt phẳng chuyển pha; ICC 0,200, DEFF 1,82	Mọi khuyến nghị phải qua giả dược và thực nghiệm phân cụm

Bảng 5.1: Ba trụ cột biện luận cho các kết quả của Chương 4

5.2. Trụ cột I — Từ thất bại của BNE thuần giá đến sự phục hồi khi nội sinh hóa cận dự trữ và lợi thế phi giá

5.2.1. Ba triệu chứng của cạnh tranh không thuần giá

Ba mảnh bằng chứng độc lập cùng chỉ về một nguyên nhân. Thứ nhất, doanh nghiệp thắng 74,9% số dòng hàng ở tầng cạnh tranh thấp và 52,8% ở tầng cao, trong khi một nhà thầu đối xứng trong cân bằng chỉ thắng với xác suất 1/N — tối đa 50% khi N = 2, và số đối thủ thực tế từ CRM ở tầng thấp đúng bằng 2. Thứ hai, ablation ở mục 4.2.3 cho thấy khi loại toàn bộ biến giá, mô hình vẫn đạt AUC 0,7187. Thứ ba, hành vi định giá lịch sử không phản ứng với số đối thủ: độ dốc −0,0033 (p = 0,169).

Ba hiện tượng này là ba triệu chứng của cùng một sai lệch đặc tả: mô hình đấu thầu thuần giá giả định cuộc thầu được quyết định hoàn toàn bằng giá, trong khi dữ liệu cho thấy một phần đáng kể quyết định mua đến từ điểm chất lượng nhà cung cấp, tồn kho cam kết giao, chứng nhận PPAP, nhà cung cấp trong nước và quan hệ hiện hữu. Khi mô hình không biết đến lợi thế phi giá, nó buộc phải quy toàn bộ tỷ lệ thắng cao vào quyền lực định giá.

5.2.2. Vì sao đặc tả A và B thất bại theo hai hướng đối xứng

Đặc tả A đặt cận trên tuyệt đối theo nhóm vật liệu, nên với dòng hàng giá vốn thấp trong một nhóm có đuôi dài, khoảng cách tới cận rất lớn và markup đề xuất vượt trần (85% bị kẹp, trung vị trước kẹp 1,800). Đặc tả B đặt cận tỷ lệ với δ suy từ độ phân tán chi phí giữa các nhà cung cấp (0,181), nên biên giá cân bằng chỉ còn δ/N — quá nhỏ — và mọi khuyến nghị rơi dưới sàn. Cả hai cùng sai ở một điểm: chúng đo miền chi phí của ĐỐI THỦ, trong khi mức giá mà doanh nghiệp đạt được trong thực tế phản ánh mức giá mà KHÁCH HÀNG chấp nhận khi đã tính lợi thế phi giá. Thay N lai bằng N thực tế không cứu được A và B (kẹp 78% và 100%), xác nhận rằng vấn đề nằm ở cận trên chứ không ở số đối thủ.

5.2.3. Đặc tả C: phục hồi tính nội suy và cái giá phải trả

Đặc tả C thay cận trên bằng giá dự trữ cấp dòng hàng — Market_Reserve_Bound — là đại lượng tích hợp giá mục tiêu và vị thế phi giá. Kết quả là tỷ lệ kẹp giảm xuống 32,4%, ngang CBPO, và uplift +10,45% ở dạng kẹp, +11,68% ở dạng đóng thuần túy, +12,85% khi kết hợp hàm phản hồi logistic. Về mặt diễn giải, đây là bước chuyển từ "cân bằng trên chi phí của đối thủ" sang "cân bằng trên mức sẵn lòng trả của khách hàng có điều chỉnh theo lợi thế phi giá" — gần với tinh thần của đấu giá chấm điểm (Che, 1993) hơn là đấu thầu thuần giá, dù luận văn không ước lượng hàm điểm.

Cần phát biểu đúng mức về sự phục hồi này, vì ba lý do. Thứ nhất, về cấu trúc, đặc tả C là một đặc tả tỷ lệ với $\delta_{C,i} = \text{Market_Reserve_Bound}_i / c_i - 1$, trung vị 0,991, và tỷ số này rất ổn định (hệ số biến thiên 5,8%); nói cách khác, sự khác biệt quyết định giữa B và C là MỨC của δ, lớn hơn khoảng 5,5 lần. Thành công của C vì vậy là bằng chứng rằng cận trên phải được hiệu chỉnh từ phía cầu, chứ chưa phải bằng chứng rằng cơ chế cân bằng chi phối hành vi thị trường. Thứ hai, công thức chỉ nội suy được khi $N \geq 3$: với N = 2, 99% khuyến nghị vẫn bị kẹp trần. Thứ ba, ngay cả ở dạng tốt nhất, C vẫn thấp hơn CBPO; và quy luật 1/N chỉ xuất hiện trong giá do mô hình sinh ra (độ dốc FOC −0,370) chứ không trong hành vi quan sát. Kết luận của trụ cột I: lý thuyết Krishna (2009) không sai, nhưng phép ánh xạ sang bối cảnh B2B chỉ khả thi khi miền chi phí được định nghĩa ở cấp dòng hàng và chứa thông tin phi giá.

5.3. Trụ cột II — Sự hội tụ của ba bài toán và mô phỏng: giá bóng là quy tắc điều phối, không phải quy tắc giá

5.3.1. Vì sao hàng đợi và thời gian phản hồi làm giảm xác suất thắng

BT2 cho $\beta_{Queue} = -0{,}2220$ và $\beta_{TAT} = -0{,}0927$, cả hai có ý nghĩa ở mức 1%. Cơ chế kinh tế hợp lý: trong cạnh tranh B2B lặp lại, báo giá đến muộn bị so với báo giá của đối thủ đã đến trước, khách hàng đã có điểm neo giá và đôi khi đã chốt. Thời gian phản hồi vì vậy là một thuộc tính phi giá của báo giá, cùng loại với tồn kho cam kết giao hay chứng nhận — và nó nối trực tiếp trụ cột II với trụ cột I.

Tuy vậy, cần phát biểu đúng mức: đây là mối liên hệ có điều kiện trên dữ liệu quan sát (conditional association in observational data), chưa phải hiệu ứng nhân quả đã nhận dạng. Độ phức tạp không quan sát được của hồ sơ có thể đồng thời làm tăng thời gian chờ và giảm khả năng thắng; khi đó hệ số ước lượng phóng đại tác động thực của việc rút ngắn thời gian chờ. Kiểm tra độ vững ở Mục 4.2.1 cũng cho thấy hai hệ số này nhạy với cách chốt biến kết quả theo trạng thái đơn hàng cuối kỳ. Chính vì giới hạn nội sinh này, nghiên cứu mô phỏng ở Mục 4.4.4 không dùng nguyên giá trị ước lượng mà quét hệ số nhân k từ 0,0 đến 3,0 cho |β_TAT| và |β_Queue| — bao gồm cả trường hợp cực đoan k = 0,0 — để kiểm chứng tính bền vững của quy tắc phân luồng G2. Chỉ thực nghiệm ngẫu nhiên hóa mới nhận dạng được hiệu ứng nhân quả.

5.3.2. Vì sao chỉ tăng giá ở cuối quy trình không giải phóng được hàng đợi

Giả thuyết H2 ở dạng tín hiệu giá dựa trên một kênh tác động ngầm: chào giá cao hơn khi hàng đợi sâu sẽ làm giảm số hồ sơ thắng, qua đó giảm tải cho đội định giá. Kênh này không tồn tại trong quy trình thực. Công việc định giá phát sinh khi hồ sơ được đưa vào hàng đợi và được xử lý — bất kể sau đó thắng hay thua; quyết định về giá diễn ra sau khi hồ sơ đã vào hàng đợi. Nâng giá không làm giảm khối lượng việc đã phát sinh; nó chỉ làm giảm xác suất thắng.

Nguồn	Bằng chứng	Ý nghĩa đối với kênh tác động
BT1 — mục 4.1.4	Pricing gần như không tương quan với Sales (r = −0,037), trong khi WBS–SC tương quan 0,653	Hàng đợi Pricing được quyết định bởi tồn đọng của chính nó; nó là một nút thắt riêng có thể điều phối
BT2 — mục 4.2.1, 4.2.3	β_Queue = −0,222, β_TAT = −0,093 (liên hệ có điều kiện); nhóm năng lực xử lý đóng góp −0,0120 AUC	Rút ngắn thời gian chờ có kênh để chuyển thành xác suất thắng (có điều kiện, chưa nhận dạng nhân quả)
BT3 — mục 4.3.6	Giả dược tĩnh: λ(Q) −0,18 pp, λ(Q)·U −0,23 pp; vi phạm SLA không đổi dưới mọi chính sách giá	Giá bóng gắn vào giá không chạm được vào hàng đợi
Mô phỏng — mục 4.4.2	P6 − P3 (λ động chỉ trong giá) = −0,41 pp; P5 − P2 (chỉ phân luồng) = +2,40 pp (C1)	Giá trị đến từ thứ tự tiếp nhận, không từ mức giá

Bảng 5.2: Bốn bằng chứng hội tụ — giá chào không phải đòn bẩy cho năng lực, phân luồng tiếp nhận mới là đòn bẩy

5.3.3. Vì sao phải đồng bộ giá bóng với bộ lọc phân luồng tại pha Sales-WBS

Đây đúng là bản chất của bid-price control ở Talluri và van Ryzin (2004): giá bóng là ngưỡng cho quyết định tiếp nhận một yêu cầu tiêu thụ tài nguyên khan hiếm, không phải một cấu phần của giá bán. Mô phỏng ở Mục 4.4 bổ sung hai điều mà lý thuyết gốc không nói. Thứ nhất, vị trí đặt quyết định: bộ lọc phải nằm ở pha Sales-WBS, trước khi hồ sơ vào hàng đợi Pricing — vì sau đó, như BT3 cho thấy, không còn đòn bẩy nào chạm được vào thời gian chờ. Thứ hai, dạng của quy tắc: trong quy trình báo giá, doanh nghiệp hiếm khi từ chối báo giá, nên hành động thực tế là HOÃN chứ không phải TỪ CHỐI. Áp

nguyên văn ngưỡng giá bóng cho quyết định hoãn (biến thể G1) chỉ hiệu quả ở π_SLA thấp và mất hiệu quả khi π_SLA tăng (−0,09 pp ở π = 2, C1), vì hồ sơ bị hoãn vẫn phải gánh vi phạm. Quy tắc G2 — chỉ số ưu tiên dạng ATC với trọng số λ_U(Q) — khắc phục điều này và vượt giả dược ở mọi mức π trong bảng kết quả chính.

Sự đồng bộ có nghĩa là mỗi đòn bẩy làm đúng việc của nó: bộ lọc phân luồng quyết định thứ tự và mức ưu tiên dựa trên giá bóng và độ nhạy cam kết; khung định giá theo xác suất thắng quyết định mức giá trên hồ sơ đã được xếp lịch. Phân rã P4 − P3 thành phần phân luồng (≈ P5 − P2) và phần λ động trong giá (≈ P6 − P3) cho thấy toàn bộ giá trị ròng của cơ chế đến từ phần thứ nhất.

5.3.4. Độ lớn của giá bóng và ngưỡng hòa vốn

Đại lượng	Giá trị	Ghi chú
Lợi nhuận kỳ vọng trung vị mỗi hồ sơ	81,9 USD	Theo chính sách CBPO trên tập kiểm tra
Giá bóng mỗi hồ sơ tại Q trung vị = 9	9,65 USD	Bằng 11,8% lợi nhuận hồ sơ trung vị
Số hồ sơ có lợi nhuận kỳ vọng dưới giá bóng	9 / 295 = 3,1%	Ứng viên từ chối nếu dùng bid-price thuần
Phần lợi nhuận / khối lượng của nhóm đó	0,27% / 0,81%	Từ chối không giải phóng đáng kể năng lực
π_SLA hòa vốn để giá bóng ngang lợi nhuận hồ sơ trung vị	149 USD ≈ 4,2 × biên	Cần số liệu kế toán xác nhận

Bảng 5.3: Độ lớn của giá bóng — đủ để xếp thứ tự, chưa đủ để từ chối

Bảng 5.3 giải thích vì sao luận văn khuyến nghị phân luồng chứ không khuyến nghị từ chối: ở mức hiệu chỉnh hiện tại, giá bóng chỉ bằng 11,8% lợi nhuận hồ sơ trung vị, nên quy tắc từ chối thuần túy gần như không loại hồ sơ nào (3,1%). Nhưng để xếp THỨ TỰ, độ lớn tuyệt đối không quan trọng bằng độ lớn tương đối giữa các hồ sơ — và chính khác biệt về giá trị kỳ vọng, độ nhạy cam kết và thời gian còn lại tới hạn chót là thứ quy tắc G2 khai thác.

5.4. Trụ cột III — Bản chất dị chất của danh mục B2B, ngưỡng chuyển pha của π_SLA và kỷ luật kiểm chứng

5.4.1. Dị chất của danh mục vật tư

Nghiệm cân bằng dạng đóng đòi hỏi một cận trên xác định của miền chi phí. Trong phân phối vật tư công nghiệp, mỗi hồ sơ chứa nhiều dòng hàng dị chất, và giá vốn mỗi dòng hàng trải từ khoảng 16 đến khoảng 600 USD — chênh nhau gần bốn mươi lần. Không tồn tại một c_max duy nhất mô tả đồng thời cả hai đầu của dải này; đặc tả A thất bại vì cố dùng một cận chung cho cả nhóm vật liệu. Bài học chuyển giao được là mọi mô hình cân bằng cho danh mục B2B phải được vận hành ở cấp dòng hàng — điều mà đặc tả C làm được nhờ trường cận dự trữ từ phân hệ Sourcing.

Đặc tả	Cách xác định c̄	Giả định ngầm	Hệ quả trên dữ liệu
A — Tuyệt đối theo nhóm hàng	Phân vị 99 giá vốn trong từng nhóm vật liệu	Mọi dòng hàng cùng nhóm cạnh tranh trên cùng miền chi phí	Kẹp 85,4%; trung vị trước kẹp 1,800 > P95 1,3863
B — Tỷ lệ cố định	$\bar{c} = c(1 + \delta)$, $\delta = 0{,}181$	Độ phân tán chi phí giữa đối thủ tỷ lệ với quy mô chi phí	Kẹp 100%; trung vị 1,076 < P5 1,1529
C — Cận dự trữ cấp dòng hàng	$\bar{c}_i$ = Market_Reserve_Bound_i ($\delta_C \approx 0{,}99$), N thực tế	Cận phản ánh mức sẵn lòng trả có tính vị thế phi giá	Kẹp 32,4%; nội suy ở N ≥ 3; N = 2 kẹp 99%

Bảng 5.4: Ba đặc tả miền chi phí — hai dạng thất bại đối xứng và một dạng phục hồi

5.4.2. Ngưỡng chuyển pha của π_SLA và của độ nhạy thời gian

Mặt phẳng chuyển pha ở Mục 4.4.4 cho thấy giá trị của cơ chế đồng bộ là hàm của hai tham số mà dữ liệu hiện có không nhận dạng chắc chắn. Với quy tắc G2, lợi ích luôn dương nhưng độ lớn tăng gần tuyến tính theo k — độ nhạy thời gian của khách hàng: trong kịch bản C1 tại π = 1, từ +0,30 điểm ở k = 0 lên +1,57 ở k = 1 và +4,57 ở k = 3; và tăng nhanh hơn khi π_SLA vượt khoảng 3 lần biên lợi nhuận (tại k = 1: +1,50 ở π = 0,5, +3,19 ở π = 5). Với biến thể G1, chuyển pha là đổi dấu thực sự: 15 trên 30 ô âm, tập trung ở vùng π_SLA cao và k thấp. Ngưỡng hòa vốn của giá bóng ở Bảng 5.3 (khoảng 4,2 lần biên) nằm trong vùng chuyển tiếp này: dưới ngưỡng, giá bóng chỉ đủ để xếp thứ tự; trên ngưỡng, nó bắt đầu đủ lớn để biện minh cho từ chối có lý do — nhưng khi đó, quy tắc phải tính chi phí vi phạm của chính hồ sơ bị hoãn, nếu không sẽ rơi vào vùng âm của G1.

5.4.3. Kỷ luật kiểm chứng giả dược và thiết kế phân cụm

Bài học phương pháp quan trọng nhất của luận văn được củng cố, chứ không bị thay thế, bởi kết quả mô phỏng. Không có nhánh giả dược, đánh giá tĩnh sẽ kết luận rằng thành phần năng lực tạo thêm 1,05 điểm phần trăm lợi nhuận — trong khi toàn bộ là hiệu ứng nâng giá. Trong mô phỏng, chính nhánh giả dược P3 và hai nhánh phân rã P5, P6 cho phép quy công chính xác cho phân luồng thay vì cho λ trong giá. Mọi chính sách phức tạp phải được so với phiên bản đơn giản có cùng tác động trung bình.

Về thiết kế thực nghiệm, tương quan nội cụm 0,200 của lợi nhuận theo hồ sơ cho hiệu ứng thiết kế 1,82; ICC của xác suất thắng dự báo còn cao hơn (0,346). Ngẫu nhiên hóa ở cấp dòng hàng sẽ đánh giá thấp phương sai gần một nửa và cho kết luận sai về ý nghĩa thống kê. Thiết kế ba nhánh với ngẫu nhiên hóa theo hồ sơ, phân tầng theo phân hạng khách hàng và cường độ cạnh tranh, là điều kiện tối thiểu để chuyển các con số mô phỏng thành bằng chứng.

5.5. Hạn chế

5.5.1. Hạn chế về dữ liệu

Nội sinh và cách chốt biến kết quả. Hạn chế quan trọng nhất về dữ liệu là β_Queue và β_TAT được ước lượng trên dữ liệu quan sát, nên có thể chứa thành phần nội sinh từ độ

phức tạp không quan sát được của hồ sơ. Ngoài ra, biến kết quả được chốt theo trạng thái đơn hàng cuối kỳ sau bước đối soát; bước này thay đổi 2,3% số dòng hàng trong mẫu, tập trung ở hồ sơ có hàng đợi sâu, và trên trạng thái trước đối soát hai hệ số trên không có ý nghĩa ở mức 5% (Mục 4.2.1). Doanh nghiệp nên lưu hồ sơ đối soát trạng thái đơn hàng để kết luận này kiểm tra được. Về các trường liên kết, Effective_Competitors_N trùng với Competitor_Intensity ở hai tầng cạnh tranh dưới nên chỉ bổ sung thông tin ở tầng cao; Market_Reserve_Bound có tỷ số với giá vốn rất ổn định (hệ số biến thiên 5,8%).

Cấu trúc ghi nhận giá. Giá chào bằng đúng tích giá vốn với hệ số markup trên toàn bộ dòng hàng, do quy trình chuẩn hóa và ẩn danh hóa; hệ số markup hầu như không mang thông tin về thị trường (mục 4.2.4). Bộ dữ liệu đã qua xử lý bảo mật có tiêm nhiễu; kết luận định tính bền vững hơn từng con số cụ thể.

Các hạn chế đã khai báo từ đầu vẫn là ràng buộc thật: không quan sát được giá chào của đối thủ; vùng hàng đợi sâu hơn 30 chỉ chứa khoảng 1% quan sát; kỳ quan sát 299 ngày chưa đủ tách hiệu ứng mùa vụ.

5.5.2. Hạn chế về mô hình

Đặc tả A đảo dấu khi N tại tầng thấp vượt khoảng 2,5 và khi thay họ phân phối (+4,06% thành −1,06%); đặc tả C đảo dấu khi N tăng 50%. Giả định đối xứng giữa các nhà thầu bị chính dữ liệu bác bỏ. Với BT2, mô hình logistic hơi lạc quan: dự báo cao hơn thực tế 3,2% về số dòng hàng thắng và +1,9% về lợi nhuận tại giá lịch sử.

Mô hình mô phỏng là xấp xỉ một tầng của hệ thống nhiều khâu; hai kịch bản hiệu chỉnh C1 và C2 cho kết quả chênh nhau hơn ba lần, và khoảng tin cậy của mô phỏng không bao gồm sai lệch đặc tả của mô hình hàng đợi. Mọi con số ở Mục 4.4 phải được đọc như cận dưới và cận trên của một khoảng định hướng, không như dự báo điểm.

5.5.3. Hạn chế về suy luận nhân quả

Toàn bộ uplift trong luận văn — kể cả kết quả mô phỏng — là lợi nhuận kỳ vọng theo mô hình trên dữ liệu quan sát. Không có can thiệp ngẫu nhiên hóa nào được thực hiện, nên không có phát biểu nhân quả nào được chứng minh. Đặc biệt, β_TAT và β_Queue là hệ số có điều kiện trong mô hình quan sát; nếu hồ sơ phức tạp vừa chờ lâu vừa khó thắng vì một lý do không quan sát được, mô phỏng sẽ đánh giá quá cao lợi ích của phân luồng. Thiết kế ở mục 3.6 và 4.6 là bước duy nhất chuyển các con số này thành bằng chứng.

5.5.4. Hạn chế về khái quát hóa

Nghiên cứu dựa trên một doanh nghiệp, một thị trường. Đặc điểm quyết định kết quả — lợi thế phi giá lớn, biên lợi nhuận mỗi dòng hàng nhỏ so với chi phí xử lý, danh mục dị chất — có thể không đúng ở doanh nghiệp khác. Vì vậy đóng góp khái quát được của luận văn không phải kết quả số, mà là bộ tiêu chí chẩn đoán và quy trình kiểm chứng ở Chương 6.

5.6. Đóng góp thực chất và định vị lại

Định vị lại một cách trung thực, năm đóng góp sau đứng vững.

Đóng góp 1 — Phân rã biến động thời gian xử lý theo khâu. Cấu trúc biến động là một khâu tách biệt và ba khâu tương đồng; 47,4% phương sai thời gian tổng là hiệp phương sai; Pricing vận hành độc lập với đầu chuỗi; quy trình chẩn đoán đã bác bỏ biến đổi logarit và thay bằng thang đo gốc kèm sai số vững HC3.

Đóng góp 2 — Mô hình xác suất thắng có đặc tả tường minh và hiệu chuẩn. AUC ngoài mẫu 0,781 với sáu nhóm biến có cơ chế rõ ràng; mọi hệ số có ý nghĩa đều đúng dấu kỳ vọng, kể cả cạnh tranh, hàng đợi và thời gian phản hồi, kèm phát biểu tường minh về giới hạn nội sinh của các hệ số năng lực xử lý.

Đóng góp 3 — Khung định giá theo xác suất thắng có kiểm chứng độ nhạy đầy đủ. Uplift kỳ vọng +13,91%, không phụ thuộc vào tham số nào không nhận dạng được.

Đóng góp 4 — Ranh giới áp dụng của mô hình cân bằng. Đối sánh ba đặc tả cho thấy BNE thuần giá suy biến trên danh mục B2B, và chỉ phục hồi tính nội suy khi cận trên được định nghĩa ở cấp dòng hàng từ phía cầu; kiểm định H1 hai mặt phân tách rõ hành vi cost-plus của doanh nghiệp với tính chất so sánh tĩnh của mô hình.

Đóng góp 5 — Giá bóng đúng vị trí: từ tín hiệu giá sang quy tắc phân luồng. Theo hiểu biết của tác giả, đây là lần đầu giá bóng của năng lực định giá được đánh giá đồng thời ở dạng tín hiệu giá (tĩnh, có giả dược) và dạng quy tắc phân luồng (mô phỏng liên kỳ, có giả dược và phân rã) trên dữ liệu báo giá B2B. Kết quả tách bạch: dạng thứ nhất không tạo giá trị, dạng thứ hai vượt giả dược +1,91 đến +6,56 điểm phần trăm lợi nhuận ròng trong mô phỏng.

Một hàm ý quản trị dễ bị bỏ qua từ Bảng 4.13: chính sách cost-plus đơn giản chỉ chênh +0,27% so với thực tế. Toàn bộ mức tinh vi mà đội định giá đang áp dụng tạo ra chưa tới 1% giá trị so với việc nhân giá vốn với một hệ số cố định; thước đo thành công của bất kỳ hệ thống mới nào phải là mức vượt trên một quy tắc đơn giản và trên nhánh giả dược, chứ không phải mức vượt trên hiện trạng.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận theo ba câu hỏi nghiên cứu

Về BT1. Biến động thời gian xử lý phân bố không đồng nhất giữa bốn khâu: Sales biến động tương đối cao nhất (hệ số biến thiên 0,760) và cũng là khâu mô hình giải thích kém nhất (R^2 0,250); ba khâu còn lại tạo thành một nhóm tương đồng. 47,4% phương sai của thời gian tổng là hiệp phương sai giữa các khâu — tồn tại một yếu tố độ phức tạp chung của hồ sơ. Pricing, dù là nút thắt về thời gian tuyệt đối, vận hành gần như độc lập với đầu chuỗi ($r = -0{,}037$). Về đặc tả, quy trình chẩn đoán đã bác bỏ biến đổi logarit và xác lập thang đo gốc kèm sai số chuẩn vững HC3; thời gian dự báo ngoài lớp được chuyển sang BT2 không rò rỉ.

Về BT2. Xác suất thắng được dự báo với AUC ngoài mẫu 0,781, chi phối bởi chỉ số cạnh tranh giá (+0,838), năng lực nhà cung cấp và quan hệ khách hàng. Cường độ cạnh tranh (−0,133), độ sâu hàng đợi (−0,222) và thời gian dự báo (−0,093) đều âm và có ý nghĩa ở mức 1%, đúng dấu kỳ vọng — là liên hệ có điều kiện trên dữ liệu quan sát, chưa phải hiệu ứng nhân quả đã nhận dạng. Hệ số markup không phải tín hiệu giá; loại toàn bộ biến giá vẫn còn AUC 0,719, nên cạnh tranh không thuần giá.

Về BT3. H1 bị bác bỏ: hành vi lịch sử là cost-plus tĩnh (độ dốc −0,0033), giá tối ưu từ mô hình chỉ phản ứng với N theo độ co giãn −0,37 thay vì −1, và đặc tả cân bằng tốt nhất (C) vẫn thấp hơn best-response CBPO. Tuy vậy, đối sánh ba đặc tả cho một kết quả mới: A và B suy biến (kẹp 85% và 100%), còn C — cận dự trữ cấp dòng hàng và số đối thủ thực tế — phục hồi tính nội suy (kẹp 32%, uplift +10,45%, +12,85% khi kết hợp phản hồi logistic). H2 ở dạng tín hiệu giá bị bác bỏ trên dữ liệu tĩnh (giả dược −0,18 và −0,23 điểm phần trăm). Kết quả dương bền vững nhất là khung định giá theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn, uplift kỳ vọng +13,91%.

Về nghiên cứu mô phỏng. Khi giá bóng được dùng làm tiêu chí phân luồng tại pha Sales-WBS thay vì làm tín hiệu giá, cơ chế đồng bộ vượt nhánh giả dược +1,91 điểm phần trăm lợi nhuận ròng (kịch bản thận trọng C1) đến +6,56 điểm (C2), và giảm tỷ lệ vi phạm từ 37,67% xuống 36,0% – 32,2%. Toàn bộ giá trị đến từ phân luồng; λ trong giá không đóng góp. Đây là kết quả mô phỏng có điều kiện trên mô hình, cần thực nghiệm xác nhận.

Tổng hợp lại, bốn mảng kết quả hội tụ về một kết luận: giá chào là đòn bẩy cho biên lợi nhuận, điều phối tiếp nhận là đòn bẩy cho năng lực, và hai đòn bẩy phải được đồng bộ — giá bóng điều khiển thứ tự xử lý, xác suất thắng đã hiệu chuẩn điều khiển mức giá. Kết luận đó là nền của hai khung ứng dụng dưới đây.

6.2. Hai khung ứng dụng cấu thành đóng góp thực chất

6.2.1. Cổng ba bước kiểm tra và hiệu chỉnh mô hình cân bằng

Chi phí lớn nhất của nghiên cứu cân bằng không nằm ở dẫn xuất nghiệm — phần đó có sẵn trong tài liệu — mà ở việc phát hiện quá muộn rằng giả định nền không được thỏa mãn, hoặc miền chi phí bị đặc tả sai. Ba kiểm tra sau thực hiện trong vài giờ trên dữ liệu lịch sử. Bước 1 và 2 chẩn đoán thị trường; bước 3 chẩn đoán đặc tả, và là bước có thể vượt qua bằng hiệu chỉnh.

Bước	Kiểm tra	Tiêu chí	Đặc tả A	Đặc tả B	Đặc tả C
1	Tỷ lệ thắng so với giới hạn đối xứng 1/N	Vượt 1/N hệ thống → thị trường không đối xứng thuần giá	74,9% ở tầng N = 2 > 50% → KHÔNG ĐẠT (chung cho mọi đặc tả)	—	—
2	Ablation loại toàn bộ biến giá	AUC còn rõ rệt trên 0,50 → yếu tố phi giá chi phối	AUC 0,7187 → KHÔNG ĐẠT (chung cho mọi đặc tả)	—	—
3	Tỷ lệ khuyến nghị bị kẹp biên khi áp công thức	Đa số bị kẹp → đầu ra do ràng buộc quyết định; ≈ mức CBPO → nội suy	85,4% kẹp trần → KHÔNG ĐẠT	100,0% kẹp sàn → KHÔNG ĐẠT	32,4% (CBPO 36,4%) → ĐẠT (nội suy)

Bảng 6.1: Cổng ba bước kiểm tra và hiệu chỉnh mô hình cân bằng — A, B không đạt bước 3; C đạt ngưỡng nội suy

Quy tắc sử dụng được điều chỉnh so với bản trước. Không đạt bước 1 hoặc 2 nghĩa là mô hình cân bằng THUẦN GIÁ chưa sẵn sàng — nhưng không có nghĩa là mọi mô hình cân bằng đều vô dụng. Khi đó, bước 3 trở thành phép thử cho việc hiệu chỉnh: một đặc tả nội sinh hóa lợi thế phi giá vào miền chi phí (như C) phải đưa tỷ lệ kẹp về gần mức của chính sách best-response; nếu không đạt, mọi uplift đo được là sản phẩm của cơ chế kẹp. Trên dữ liệu luận văn, đặc tả C đạt bước 3 ở $N \geq 3$ nhưng không ở $N = 2$ (kẹp 99%), nên nó nên được dùng làm neo tham chiếu cho cơ hội có từ ba đối thủ trở lên, không thay thế CBPO.

6.2.2. Khung định giá xác suất thắng hiệu chuẩn có neo cân bằng

Khung khuyến nghị gồm hai tầng. Tầng lõi là tối ưu giá theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn (CBPO) — chính sách duy nhất vừa dương, vừa bền vững qua toàn bộ phân tích độ nhạy, vừa không phụ thuộc tham số không nhận dạng được. Tầng tham chiếu là đặc tả C: với cơ hội có từ ba đối thủ, giá cân bằng cấp dòng hàng cung cấp một điểm neo có diễn giải kinh tế để người định giá đối chiếu và để phát hiện khuyến nghị bất thường của mô hình học máy.

Thuộc tính	Nội dung	Bằng chứng
Không phụ thuộc tham số không nhận dạng được	Tầng lõi không cần N, đặc tả miền chi phí hay π_SLA	Uplift CBPO không đổi qua mọi kịch bản ở Bảng 4.15
Xác suất được hiệu chuẩn	Sai lệch tổng hợp tại giá lịch sử +1,9%; đường cong bám đường chéo	Mục 4.2.2 và 4.3.4
Khuyến nghị nằm trong dải hành vi quan sát	Kẹp trong [P5; P95]; tỷ lệ ngoài dải 36% được báo cáo; neo C kẹp 32%	So với 85% và 100% của A, B
Có neo kinh tế để kiểm tra chéo	Đặc tả C ở N ≥ 3: uplift +10,5% kẹp, +12,9% lai	Mục 4.3.4; Bảng 6.1
Mô hình diễn giải được	Logistic với mọi hệ số có ý nghĩa đúng dấu kỳ vọng; chuẩn so sánh phi tuyến không vượt trội	Bảng 4.6 và mục 4.2.2

Bảng 6.2: Thuộc tính làm nên tính an toàn của khung định giá xác suất thắng hiệu chuẩn có neo cân bằng

Cần phát biểu đúng mức về con số +13,91%: đây là lợi nhuận kỳ vọng theo mô hình trên tập kiểm tra, không phải hiệu ứng nhân quả đã đo. Nó trở thành bằng chứng chỉ sau thực nghiệm ngẫu nhiên hóa ở mục 4.6, và thực nghiệm đó bắt buộc có nhánh giả dược.

6.3. Khuyến nghị vận hành: đồng bộ định giá và điều phối

Khuyến nghị xuất phát từ nguyên tắc phân tách và đồng bộ đòn bẩy, là hệ quả trực tiếp của trụ cột II.

Nguyên tắc 1 — Không dùng giá chào để gánh việc điều tiết hàng đợi kỹ thuật. Công việc định giá phát sinh khi hồ sơ được tiếp nhận, trước quyết định giá. Trên dữ liệu tĩnh, giả dược cho −0,18 điểm; trong mô phỏng, λ động chỉ trong giá cho −0,41 điểm so với giả dược. Mọi biến thể công thức giá có gắn hệ số hàng đợi nên được loại khỏi lộ trình triển khai.

Nguyên tắc 2 — Đặt bộ lọc phân luồng theo giá bóng tại pha Sales-WBS. Khi hồ sơ hoàn tất phân rã WBS và trước khi vào hàng đợi Pricing, tính chỉ số ưu tiên dạng ATC từ ba thông tin đã có lúc tiếp nhận: giá bóng có trọng số độ nhạy cam kết $\lambda_U(Q)$, thời gian còn lại tới hạn chót so với thời gian Pricing dự báo, và tốc độ xói mòn lợi nhuận do chờ. Hồ sơ còn kịp cam kết vào làn nhanh theo chỉ số; hồ sơ đã chắc chắn trễ được xử lý sau với thông báo chủ động cho khách hàng. Không dùng ngưỡng giá bóng thuần túy để hoãn hồ sơ (biến thể G1), vì quy tắc này đổi dấu khi chi phí vi phạm lớn. Trong mô phỏng, phân luồng riêng nó tạo +2,40 đến +7,10 điểm phần trăm lợi nhuận ròng.

Nguyên tắc 3 — Dùng khung định giá xác suất thắng hiệu chuẩn để tối ưu biên lợi nhuận trên hồ sơ đã xếp lịch. Sau khi thứ tự xử lý được điều phối, bài toán giá thu về đúng phạm vi: tối đa hóa biên lợi nhuận kỳ vọng. Hai đòn bẩy có hai chỉ tiêu riêng — bộ lọc đo bằng tỷ lệ vi phạm và thời gian chờ của hồ sơ giá trị cao, khung định giá đo bằng biên lợi nhuận — thay vì buộc một biến quyết định tối ưu hai mục tiêu xung đột.

Nguyên tắc 4 — Giảm số lần làm rõ bản vẽ ngay tại khâu tiếp nhận. Số lần làm rõ bản vẽ là biến có hệ số lớn nhất ở cả bốn khâu (Bảng 4.3), mạnh nhất tại Pricing (0,619 ngày mỗi lần). Khác với phân luồng — vốn chỉ sắp xếp lại thời gian chờ — giảm làm rõ bản vẽ giảm chính khối lượng việc, nên là đòn bẩy duy nhất có thể kéo tỷ lệ vi phạm xuống sâu hơn mức mà mô phỏng điều phối đạt được.

Giới hạn cần nêu thẳng: ở mức hiệu chỉnh hiện tại, giá bóng chỉ bằng 11,8% lợi nhuận hồ sơ trung vị, nên chỉ 3,1% hồ sơ là ứng viên từ chối. Bộ lọc vì vậy nên vận hành ở chế độ XẾP THỨ TỰ, và chỉ kích hoạt chế độ từ chối có lý do sau khi doanh nghiệp xác định chi phí thực của một lần vi phạm — ngưỡng hòa vốn khoảng 149 USD, tương đương 4,2 lần biên lợi nhuận mỗi dòng hàng.

Thứ tự	Khuyến nghị	Cơ sở	Mức chắc chắn
1	Chạy thực nghiệm A/B ba nhánh theo hồ sơ: (i) đối chứng hiện trạng; (ii) định giá xác suất thắng hiệu chuẩn có neo đặc tả C; (iii) giả dược nâng giá đồng loạt cùng tác động trung bình	Uplift CBPO +14% bền vững; ba nhánh cần 382 hồ sơ/nhánh, 7,5 tháng; biên bảo vệ 5 điểm: 12,3 tháng	Cao — thiết kế sẵn sàng
2	Triển khai bộ lọc phân luồng theo giá bóng tại pha Sales-WBS ở chế độ xếp thứ tự (quy tắc G2), thí điểm theo cụm thời gian; đo vi phạm SLA và thời gian chờ của hồ sơ giá trị cao	Mô phỏng: +1,9 đến +6,6 điểm so với giả dược; vi phạm 36,0% – 32,2%	Trung bình — dựa trên mô phỏng
3	Xác định chi phí kế toán của một lần vi phạm cam kết và đo độ nhạy thời gian của khách hàng	Hai tham số của mặt phẳng chuyển pha; ngưỡng hòa vốn 149 USD	Cao về sự cần thiết
4	Giảm số lần làm rõ bản vẽ ở khâu tiếp nhận (chuẩn hóa yêu cầu kỹ thuật, biểu mẫu kiểm tra)	Hệ số lớn nhất ở cả bốn khâu; giảm khối lượng việc thay vì chỉ sắp xếp lại	Trung bình — cần kiểm chứng quy trình
5	Không gắn hệ số hàng đợi vào công thức giá; không dùng cân bằng thuần giá (A, B); chỉ dùng đặc tả C làm neo ở $N \geq 3$	Bước 3 của Bảng 6.1; giả dược tĩnh và mô phỏng	Cao — bằng chứng nhất quán

Bảng 6.3: Khuyến nghị triển khai đồng bộ theo thứ tự ưu tiên

Ba nguyên tắc tổ chức đi kèm: mô hình giữ vai trò hỗ trợ quyết định, người phụ trách định giá được quyền ghi đè và mọi lần ghi đè được ghi nhận; quy tắc phân tích và quy tắc dừng được đăng ký trước khi bắt đầu thực nghiệm; hệ thống được huấn luyện lại định kỳ và theo dõi bằng chỉ số ổn định, kèm lưu vết và kiểm tra định kỳ dữ liệu trạng thái đơn hàng.

6.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Hướng 1 — Đấu giá chấm điểm. Đặc tả C cho thấy cận trên phải được hiệu chỉnh từ phía cầu; bước tiếp theo tự nhiên là khung Che (1993), giải lại cân bằng trên không gian

điểm thay vì không gian giá, với hàm điểm rút gọn ước lượng từ dữ liệu thắng thua và bộ đặc trưng phi giá.

Hướng 2 — Mô phỏng nhiều tầng và tối ưu quy tắc phân luồng. Mô hình mô phỏng hiện là một tầng; mô hình hóa nhân sự dùng chung giữa các khâu sẽ thu hẹp khoảng giữa hai kịch bản C1 và C2. Tham số của chỉ số ưu tiên có thể được tối ưu bằng học tăng cường thay vì cố định trước.

Hướng 3 — Nhận dạng nhân quả của độ nhạy thời gian. Vì β_TAT và β_Queue là liên hệ có điều kiện trên dữ liệu quan sát và có thể chứa thành phần nội sinh, một thực nghiệm ngẫu nhiên hóa thứ tự xử lý (không ngẫu nhiên hóa giá) sẽ nhận dạng trực tiếp k — tham số chi phối độ lớn lợi ích của phân luồng.

Hướng 4 — Thu thập giá chào đối thủ. Nếu doanh nghiệp ghi nhận được giá đối thủ qua phản hồi khách hàng sau khi trượt thầu, phân phối chi phí có thể ước lượng phi tham số và N có thể nhận dạng thay vì hiệu chỉnh.

Hướng 5 — Mô hình theo khâu có cấu trúc chung và tối ưu cấp giỏ hàng. Tỷ trọng hiệp phương sai 47,4% gợi ý mô hình nhân tố chung cho bốn khâu; đồng thời, định giá ở cấp hồ sơ có ràng buộc sẽ gần thực tế thương mại hơn định giá từng dòng hàng độc lập.

6.5. Lời kết

Luận văn bắt đầu với hai giả thuyết mở rộng và kết thúc với một bức tranh có điều kiện hơn nhưng hữu ích hơn. Cân bằng thuần giá không áp dụng được cho danh mục B2B dị chất; nó chỉ phục hồi khi miền chi phí được định nghĩa ở cấp dòng hàng từ phía cầu. Giá bóng của năng lực không có giá trị khi gắn vào giá chào; nó có giá trị khi quyết định thứ tự tiếp nhận tại pha Sales-WBS. Mỗi kết luận đi kèm bằng chứng định lượng, điều kiện đảo chiều, và phân định rõ đâu là dữ liệu quan sát, đâu là mô phỏng.

Đóng góp bền vững nhất nằm ở kỷ luật phương pháp: kiểm tra giả định trước khi tin mô hình, kiểm tra ranh giới áp dụng trước khi tin công thức, đối chứng bằng giả dược trước khi quy công cho cơ chế, kiểm tra độ nhạy theo phiên bản dữ liệu trước khi tin một hệ số, và báo cáo trung thực cả những con số không ủng hộ giả thuyết của chính mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Định dạng APA 7. Danh mục chia ba nhóm theo chủ đề, trong mỗi nhóm sắp theo thứ tự chữ cái.

Nhóm A — Lý thuyết đấu giá, định giá cạnh tranh, quản trị doanh thu và điều độ

Che, Y.-K. (1993). Design competition through multidimensional auctions. The RAND Journal of Economics, 24(4), 668–680.

Cox, D. R., & Smith, W. L. (1961). Queues. Methuen.

Friedman, L. (1956). A competitive bidding strategy. Operations Research, 4(1), 104–112.

Gallego, G., & van Ryzin, G. (1994). Optimal dynamic pricing of inventories with stochastic demand over finite horizons. Management Science, 40(8), 999–1020.

Guerre, E., Perrigne, I., & Vuong, Q. (2000). Optimal nonparametric estimation of first-price auctions. Econometrica, 68(3), 525–574.

Harsanyi, J. C. (1967). Games with incomplete information played by “Bayesian” players, I–III. Part I. The basic model. Management Science, 14(3), 159–182.

Krishna, V. (2009). Auction theory (2nd ed.). Academic Press.

Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 48–49.

Talluri, K. T., & van Ryzin, G. J. (2004). The theory and practice of revenue management. Springer.

Vepsalainen, A. P. J., & Morton, T. E. (1987). Priority rules for job shops with weighted tardiness costs. Management Science, 33(8), 1035–1047.

Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. The Journal of Finance, 16(1), 8–37.

Nhóm B — Thống kê, kinh tế lượng và thiết kế thực nghiệm

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716–723.

Bartlett, M. S. (1937). Properties of sufficiency and statistical tests. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 160(901), 268–282.

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294.

Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. Monthly Weather Review, 78(1), 1–3.

Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). Robust tests for the equality of variances. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 364–367.

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1–26.

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied logistic regression (3rd ed.). Wiley.

Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. Economics Letters, 6(3), 255–259.

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association, 47(260), 583–621.

MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305–325.

McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka (Ed.), Frontiers in econometrics (pp. 105–142). Academic Press.

Nagelkerke, N. J. D. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika, 78(3), 691–692.

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6(2), 461–464.

Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 36(2), 111–147.

White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838.

Nhóm C — Khai phá dữ liệu và học máy

Brent, R. P. (1973). Algorithms for minimization without derivatives. Prentice-Hall.

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 785–794). ACM.

Wirth, R., & Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. In Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 29–39).

PHỤ LỤC A. KẾT QUẢ CHI TIẾT BÀI TOÁN 1

Hệ số hồi quy trên biến độc lập đã chuẩn hóa Z-score, sai số chuẩn vững HC3 trong ngoặc. Hệ số chuẩn hóa cho biết thời gian (ngày) thay đổi bao nhiêu khi biến độc lập tăng một độ lệch chuẩn.

Biến	Sales	WBS	SC	Pricing	TAT tổng
Hằng số	0,959 (0,016)	1,790 (0,015)	1,283 (0,011)	2,391 (0,024)	6,610 (0,036)
Số cấp phê duyệt	0,183 (0,018)	0,372 (0,017)	0,246 (0,013)	0,470 (0,028)	1,284 (0,042)
Số lần làm rõ bản vẽ	0,273 (0,023)	0,457 (0,021)	0,348 (0,019)	0,563 (0,034)	1,651 (0,038)
Độ sâu hàng đợi Pricing	0,118 (0,018)	0,199 (0,016)	0,138 (0,012)	0,271 (0,028)	0,767 (0,039)
Kinh nghiệm kỹ sư	−0,060 (0,016)	−0,107 (0,013)	−0,068 (0,011)	−0,178 (0,023)	−0,409 (0,035)
Năng suất gần đây	−0,052 (0,016)	−0,089 (0,015)	−0,055 (0,012)	−0,083 (0,025)	−0,286 (0,031)
R^2 hiệu chỉnh	0,247	0,570	0,526	0,429	0,739
AIC	2886,6	2531,9	1796,5	4080,8	5226,3
BIC	2918,5	2563,7	1828,3	4112,7	5258,2

Bảng A.1: Hệ số hồi quy chuẩn hóa từng khâu và thời gian tổng, sai số chuẩn HC3 trong ngoặc

Mọi hệ số đều có ý nghĩa ở mức 0,1% ở tất cả các khâu. Dấu nhất quán: số cấp phê duyệt, số lần làm rõ bản vẽ và độ sâu hàng đợi kéo dài thời gian; kinh nghiệm kỹ sư và năng suất gần đây rút ngắn thời gian.

A.2. Thí nghiệm thiên lệch của R^2 khi thêm biến nhiễu

Giữ nguyên năm biến thực chất, lần lượt thêm biến nhiễu ngẫu nhiên độc lập hoàn toàn với biến phụ thuộc. Thí nghiệm minh họa lập luận ở mục 2.1.5.

Mô hình	k	R	R^2	R^2 hiệu chỉnh	BIC	R^2 kiểm chứng chéo
M0 — 5 biến thực chất	5	0,8599	0,7395	0,7386	5258,2	0,7437
M1 — 5 biến + 5 biến nhiễu	10	0,8610	0,7412	0,7395	5284,7	0,7440
M2 — 5 biến + 10 biến nhiễu	15	0,8603	0,7401	0,7375	5327,6	0,7376
M3 — 5 biến + 20 biến nhiễu	25	0,8613	0,7418	0,7375	5390,9	0,7372
M4 — 5 biến + 40 biến nhiễu	45	0,8640	0,7464	0,7386	5510,3	0,7337

Bảng A.2: R^2 và R tăng theo biến nhiễu; R^2 hiệu chỉnh, BIC và kiểm chứng chéo phản ứng đúng

PHỤ LỤC B. KẾT QUẢ CHI TIẾT BÀI TOÁN 2

B.1. Thiên lệch của pseudo R^2 trong hồi quy logistic

Mô hình	k	McFadden	McFadden hiệu chỉnh	Nagelkerke	BIC	AUC nội mẫu
L0 — 12 biến thực chất	12	0,1645	0,1621	0,2655	8339,7	0,7664
L1 — 12 biến + 10 biến nhiễu	22	0,1658	0,1614	0,2673	8416,4	0,7675
L2 — 12 biến + 30 biến nhiễu	42	0,1682	0,1597	0,2708	8571,3	0,7691

Bảng B.1: McFadden thô và Nagelkerke tăng theo biến nhiễu; chỉ McFadden hiệu chỉnh và BIC phản ứng đúng

B.2. Tương quan nội cụm theo đại lượng

Hệ số tương quan nội cụm theo hồ sơ, tính bằng phân tích phương sai một chiều, cho bốn đại lượng ứng viên. Giá trị dùng trong thiết kế thực nghiệm là ICC của lợi nhuận thực nhận cho chỉ tiêu chính và ICC của chỉ báo thắng thua cho chỉ tiêu bảo vệ.

Đại lượng	ICC	DEFF ($\bar{m}$ = 5,10)
Lợi nhuận thực nhận	0,1995	1,818
Chỉ báo thắng/thua	0,1994	1,817
log(1+lợi nhuận)	0,2040	1,836
Xác suất thắng dự báo	0,3455	2,416

Bảng B.2: Tương quan nội cụm và hiệu ứng thiết kế theo đại lượng

B.3. Mô tả biến trong mô hình xác suất thắng và các trường liên kết

Biến	Cấp	Kiểu	Mô tả
Price_Competitiveness	Dòng hàng	Liên tục	Giá mục tiêu / giá chào; nghịch đảo giá tương đối
Supplier_SQE_Score	Dòng hàng	Liên tục	Điểm đánh giá chất lượng nhà cung cấp
ATP_Stock_Available	Dòng hàng	Nhị phân	Có tồn kho cam kết giao
Has_PPAP_Cert	Dòng hàng	Nhị phân	Có chứng nhận PPAP
Local_Supplier	Dòng hàng	Nhị phân	Nhà cung cấp trong nước
Is_Strategic	Hồ sơ	Nhị phân	Khách hàng chiến lược
Is_Existing_Customer	Hồ sơ	Nhị phân	Khách hàng hiện hữu
Customer_Class	Hồ sơ	Thứ bậc (5 mức)	Phân hạng khách hàng L1–M2
Competitor_Intensity	Hồ sơ	Thứ bậc (3 mức)	Cường độ cạnh tranh Low / Med / High

Biến	Cấp	Kiểu	Mô tả
Payment_Term_Risk	Hồ sơ	Thứ bậc (3 mức)	Net30 / Net60 / Net90
Pricing_Queue_Depth	Hồ sơ	Đếm	Số hồ sơ đang chờ tại đội Pricing lúc tiếp nhận
Assigned_Engineer_Experience	Hồ sơ	Liên tục	Mức kinh nghiệm kỹ sư phụ trách
TAT_pred	Hồ sơ	Liên tục	Thời gian xử lý dự báo từ BT1, tính ngoài lớp (OOF 5-fold)
Effective_Competitors_N	Hồ sơ	Đếm (2–5)	Số đối thủ thực tế ghi nhận trên CRM; trung bình 3,086; tầng thấp 2, tầng trung bình 3, tầng cao 4 (263 hồ sơ) hoặc 5 (114 hồ sơ). Dùng cho đặc tả Nash C và kiểm định H1
Urgency_SLA_Sensitivity	Hồ sơ	Thứ bậc (4 mức)	Chỉ số nhạy cảm cam kết = (1 + 0,5·Is_Strategic) × (1 + 0,25·1[Required_Approval_Levels ≥ 3]) ∈ {1,00; 1,25; 1,50; 1,88}; trung bình 1,194 (Mục 3.1.3). Dùng cho λ_U(Q) và quy tắc phân luồng
Market_Reserve_Bound	Dòng hàng	Liên tục (USD)	Cận trên giá dự trữ cấp dòng hàng từ Sourcing; 33,31–1215,50 USD; trung bình 1,988 lần giá vốn. Dùng cho đặc tả Nash C
Item_Win_Status	Dòng hàng	Nhị phân	Biến kết quả: thắng/thua theo trạng thái đơn hàng cuối kỳ

Bảng B.3: Mô tả 13 biến độc lập của mô hình xác suất thắng, ba trường liên kết CRM/Sourcing và biến kết quả

PHỤ LỤC C. MÃ NGUỒN VÀ TÁI LẬP KẾT QUẢ

Toàn bộ kết quả trong luận văn được tái lập bằng bộ mã nguồn Python đính kèm, chạy tuần tự trên hai tệp dữ liệu nghiên cứu HeadView_Workload.csv (1.500 hồ sơ × 31 trường) và ItemView_Workload.csv (8.249 dòng hàng × 23 trường); tệp phụ ItemView_TrangThaiTruocDoiSoat.csv chỉ phục vụ kiểm tra độ vững ở Mục 4.2.1. Lệnh duy nhất: bash run_all.sh. Mỗi tập lệnh xuất kết quả dạng JSON; văn bản luận văn đọc trực tiếp từ các tệp JSON này khi biên soạn, bảo đảm không có số liệu nào được nhập thủ công.

Tập lệnh	Nội dung	Đầu ra
ch1_stats.py	Số liệu nền Chương 1; mô tả bộ dữ liệu và các trường liên kết	ch1_stats.json
bt1_pertask.py	EDA từng khâu; kiểm định đồng nhất phương sai; bootstrap CV; phân rã phương sai; chẩn đoán phần dư	bt1_pertask.json
bt1_models.py	So sánh bốn đặc tả; kiểm chứng chéo tổng vs cộng dồn; hồi quy từng khâu; tương quan	bt1_models.json
metric_compare.py	Thí nghiệm thiên lệch R^2 và pseudo R^2; AUC ngoài mẫu	metric_compare.json
bt3_form2.py	Dẫn xuất và kiểm chứng điều kiện bậc nhất BT3	bt3_form.json
ch4_bt12.py	TAT_pred ngoài lớp; logistic BT2; hiệu chuẩn; ablation; XGBoost; kiểm tra độ vững; Hình 4.1–4.4	ch4_bt12.json, bt2_scored.pkl, bt2_model.json
ch4_bt3.py	Chính sách giá; đặc tả Nash A, B, C; λ(Q), λ_U(Q); giả dược; H1 hai mặt; độ nhạy; A/B 2 và 3 nhánh; Hình 4.5–4.7	ch4_bt3.json
ch4_sim.py & ch4_sim_figs.py	Mô phỏng hàng đợi và định giá liên kỳ; hiệu chỉnh C1/C2; 7 cơ chế; mặt phẳng chuyển pha; Hình 4.8–4.9	ch4_sim.json, ch4_sim_extra.json
ch5_triage.py	Độ lớn giá bóng; quy tắc từ chối; ngưỡng hòa vốn π_SLA	ch5_triage.json
ch4_icc_appx.py	ICC theo đại lượng; hệ số đầy đủ Phụ lục A	ch4_icc_appx.json
figs_ch1_ch3.py	Hình 1.1, 1.2, 3.1	FIG_1_1, FIG_1_2, FIG_3_1

Bảng C.1: Mười một tập lệnh chính thức tái lập kết quả

Môi trường: Python 3.11, pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, xgboost 3.2, matplotlib. Hạt giống ngẫu nhiên cố định bằng 42 cho mọi bước có yếu tố ngẫu nhiên; mô phỏng dùng hạt giống 1000 + chỉ số lần lặp và chuỗi số ngẫu nhiên chung cho mọi cơ chế. Số liệu mô hình học máy có thể lệch nhẹ giữa các phiên bản thư viện; kết luận định tính không thay đổi.